



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 10 · 2 ore

Carteggio: navigazione costiera



Fare il punto nave con i rilevamenti, passare al traverso e intercettare: i 26 esercizi ufficiali della carta 5/D

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 10 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 25'

Basi, famiglie d'esame e tecniche

0:25 · 15'

Settore A · Elba
(6 esercizi)

0:40 · 10'

Settore B ·
Punta Ala
(5)

0:50 · 10'

Settore C ·
Pianosa (7)

1:00 · 15'

Settore D ·
Giglio (8)

1:15 · 45'

Raccolta quiz (36)

COSA PORTI AL TAVOLO

- carta 5/D integra
- squadrette nautiche e compasso a punte secche
- matita morbida e gomma
- calcolatrice non programmabile
- la tabella di deviazione, se la traccia la cita

ALL'ESAME

3 su 4

esercizi giusti in 60 minuti

Il risultato va dato entro la forchetta ufficiale: di solito $\pm 0,3'$ in latitudine e longitudine.



CAPITOLO

1

Basi, famiglie e tecniche

circa 25 minuti · 12 argomenti



1 Gli strumenti di base

2 Il kit del carteggio costiero

3 Le famiglie d'esame

4 RilV, RilB e RilP

5 Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

6 Trasporto 2 rilevamenti di 2 punti cospicui

7 Trasporto 3 RilB di 1 punto cospicuo

8 Passaggio al traverso

9 Intercettazione

10 Intercettazione su rotte opposte

11 La tabella di deviazione

12 I punti cospicui della carta 5/D





CARTEGGIO · PRIMA DI TRACCIARE

Gli strumenti di base

Coordinate

Lettura e riporto: squadretta sul punto, latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale. Lezione 8.

Calcoli sessagesimali

$1^\circ = 60'$; i decimi di primo restano decimi ($42^\circ 49',7$). Ore: $0,3 \text{ h} = 18 \text{ min}$, $25 \text{ min} = 0,42 \text{ h}$. Lezione 4.

Rotte

Lettura e tracciamento con le squadrette dalla rosa più vicina; si legge il valore vero. Lezione 4.

Miglia

Compasso e scala delle latitudini alla stessa altezza: $1' = 1 \text{ miglio}$. $M = V \times T$. Lezioni 4 e 8.

Tempo e velocità

$T = M \div V$, $V = M \div T$: i minuti si convertono prima in ore. Lezione 4.

Declinazione

Si porta all'anno della traccia:
 $d = d(\text{anno carta}) + \text{anni} \times \text{variazione annua}$.

Prore

Conversione e correzione: $P_v = P_b + d + \delta$, $P_b = P_v - d - \delta$ (δ dalla prora magnetica). Lezione 4.

Rilevamenti

$R_{lv} = R_{lb} + d + \delta$ (δ della prora); $R_{lv} = P_v + \rho$ per i polari. Si tracciano dal punto cospicuo.





CARTEGGIO · PRIMA DI TRACCIARE

Il kit del carteggio costiero

$$V = d + \delta$$

Variazione: declinazione più deviazione, con il segno (Est +, Ovest -).

$$Rilv = Rilb + V$$

Da bussola a vero; per la prora: $Pv = Pb + V$. All'indietro: $Pb = Pv - V$.

$$Rilv = Pv + \rho$$

Rilevamento polare: ρ è negativo a sinistra, positivo a dritta.

$$d + \text{anni} \times \text{variazione}$$

La declinazione della carta va portata all'anno della traccia.

$$m = V \times t$$

Miglia = nodi $\times$ ore. 20 minuti sono 1/3 d'ora, 18 minuti 0,3.

Senza vento né corrente

$Rv = Pv$ e $Ve = Vp$: la barca va dove punta la prora.





Le famiglie d'esame

Famiglia (come nei manuali)

Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

Trasporto 2 RilP di 1 punto cospicuo

Trasporto 3 RilB di 1 punto cospicuo

Trasporto 2 RilV di 2 punti cospicui

Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui

Trasporto 2 RilP di 2 punti cospicui

Passaggio al traverso

Intercettazione

Intercettazione su rotte opposte

Es. Come si risolve

10 Rilb → Rilv; il primo rilevamento si sposta del cammino (P_v , $V \times t$) e incrocia il secondo.

1 Prima Rilv = $P_v + \rho$, poi come i Rilb: trasporto del primo lungo il cammino.

1 Primo e secondo trasportati all'ora del terzo: le tre rette si incontrano nel punto nave.

3 Rilevamenti già veri: si tracciano dai due punti; il primo si trasporta del cammino fino all'ora del secondo.

8 Come i RilV, dopo Rilv = Rilb + d + δ (declinazione aggiornata all'anno).

1 Rilv = $P_v + \rho$ per ciascun punto, poi trasporto del primo.

2 Cerchio della distanza attorno al faro e tangente da A dal lato giusto: è la P_v . Il contatto è il traverso.

8 Triangolo delle velocità: sua velocità da A, parallela ad AB, arco della tua velocità; la rotta incrocia la sua in C.

1 A e B sulla stessa linea, rotte opposte: si avvicinano a $V_1 + V_2$. $t = AB \div (V_1 + V_2)$, C a $V_1 \times t$ da A.

Dove

Trasporto 2 RilB di 1 punto

RilV, RilB e RilP

Trasporto 3 RilB

Trasporto di 2 punti

Trasporto di 2 punti

RilV, RilB e RilP

Passaggio al traverso

Intercettazione

Rotte opposte





RilV, RilB e RilP: prima tutto in vero

RilV

Rilevamento vero

Si traccia così com'è dal punto cospicuo verso il mare.

Esempio · 5.2.3-5: fanali di Castiglione
Rilv 041°, Serbatoio di Marina di Grosseto
Rilv 080°.

RilB

Rilevamento bussola

$Rilv = Rilb + d + \delta$. La δ è quella della prora, con la declinazione aggiornata all'anno.

Esempio · 5.1.3-1: Rilb 075°, d +1°, δ 0° →
Rilv 076°; Rilb 125° → Rilv 126°.

RilP

Rilevamento polare

$Rilv = Pv + p$: p positivo a dritta, negativo a sinistra. Prima trova la Pv.

Esempio · 5.3.3-6: Pb 065°, d +1°, δ +4° →
Pv 070°; p -118° → Rilv 312°; p -098° →
Rilv 332°.

Nel trasporto conta solo il rilevamento vero: RilB e RilP si convertono subito, poi si procede come con i RilV. Così le famiglie «Trasporto 2 RilB», «2 RilV» e «2 RilP» si risolvono tutte con la stessa costruzione.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

Quando

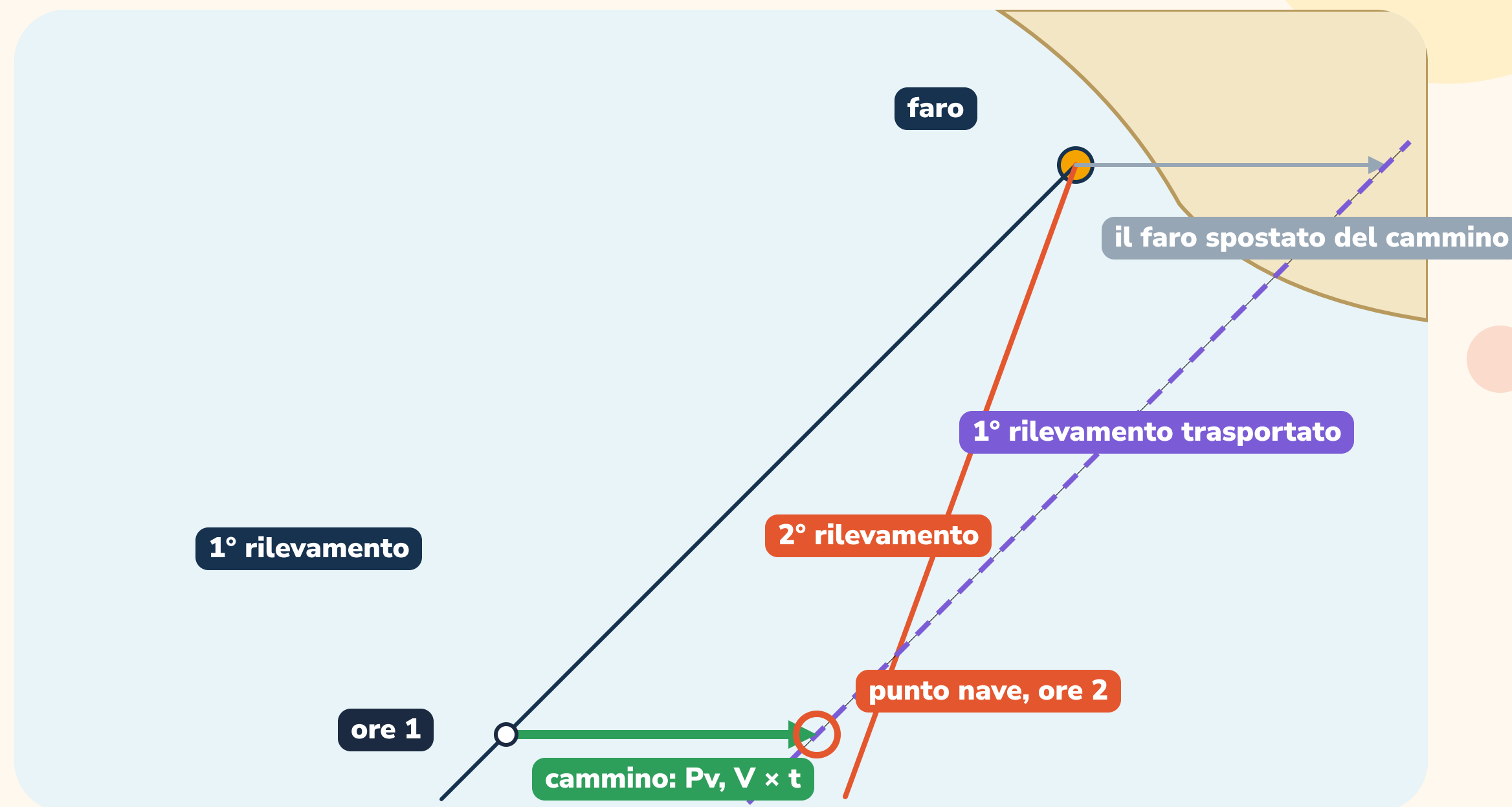
Un solo punto cospicuo, rilevato due volte a distanza di tempo, con prora e velocità note.

Come

Traccia i due rilevamenti veri dal faro. Porta il primo avanti del cammino fatto (P_v , $V \times t$) spostandolo parallelo a sé stesso.

Il punto

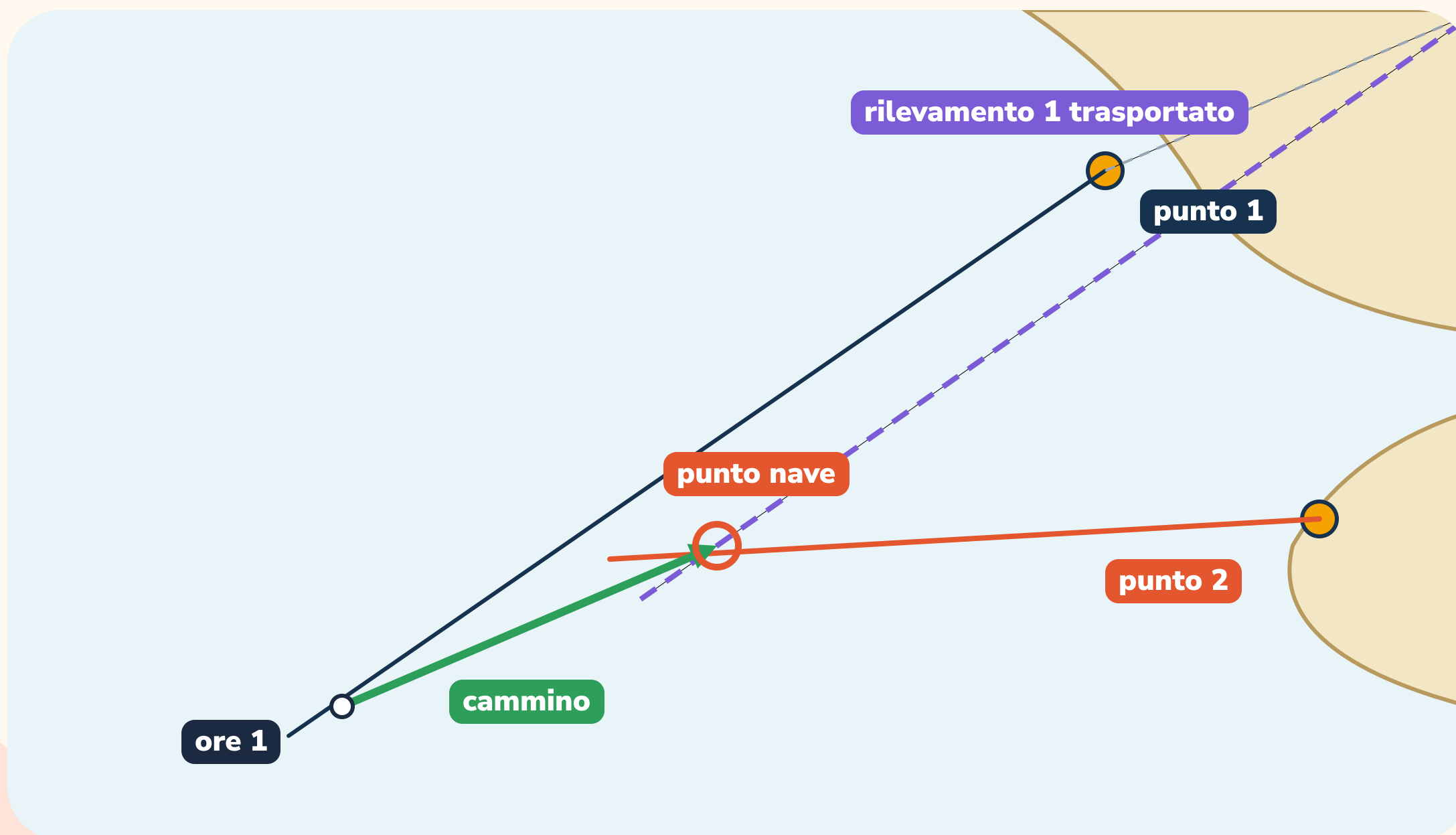
Il primo trasportato incrocia il secondo: è il punto nave all'ora del secondo rilevamento.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Trasporto 2 rilevamenti di 2 punti cospicui



Quando

Due punti cospicui diversi, rilevati in due momenti: non c'è un incrocio immediato.

Come

Il primo rilevamento si trasporta del cammino fatto fino al secondo, esattamente come prima.

Il punto

L'incrocio con il rilevamento del secondo punto è il punto nave.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Trasporto 3 RilB di 1 punto cospicuo

Quando

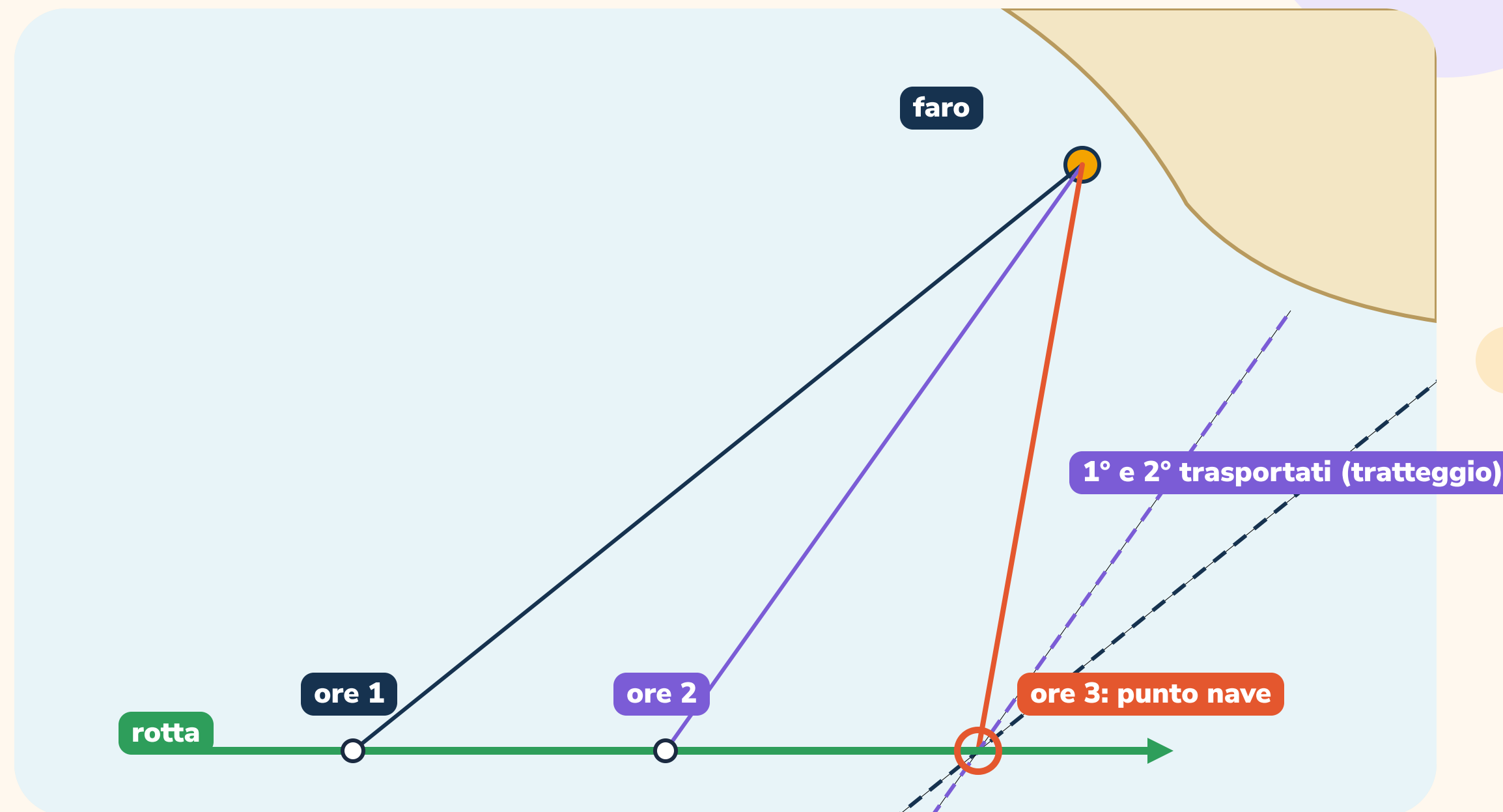
Lo stesso faro rilevato tre volte: 5.1.3-3, di notte, riconoscendo il faro dalla caratteristica.

Come

Trasporta il primo e il secondo rilevamento del cammino fatto fino all'ora del terzo.

La verifica

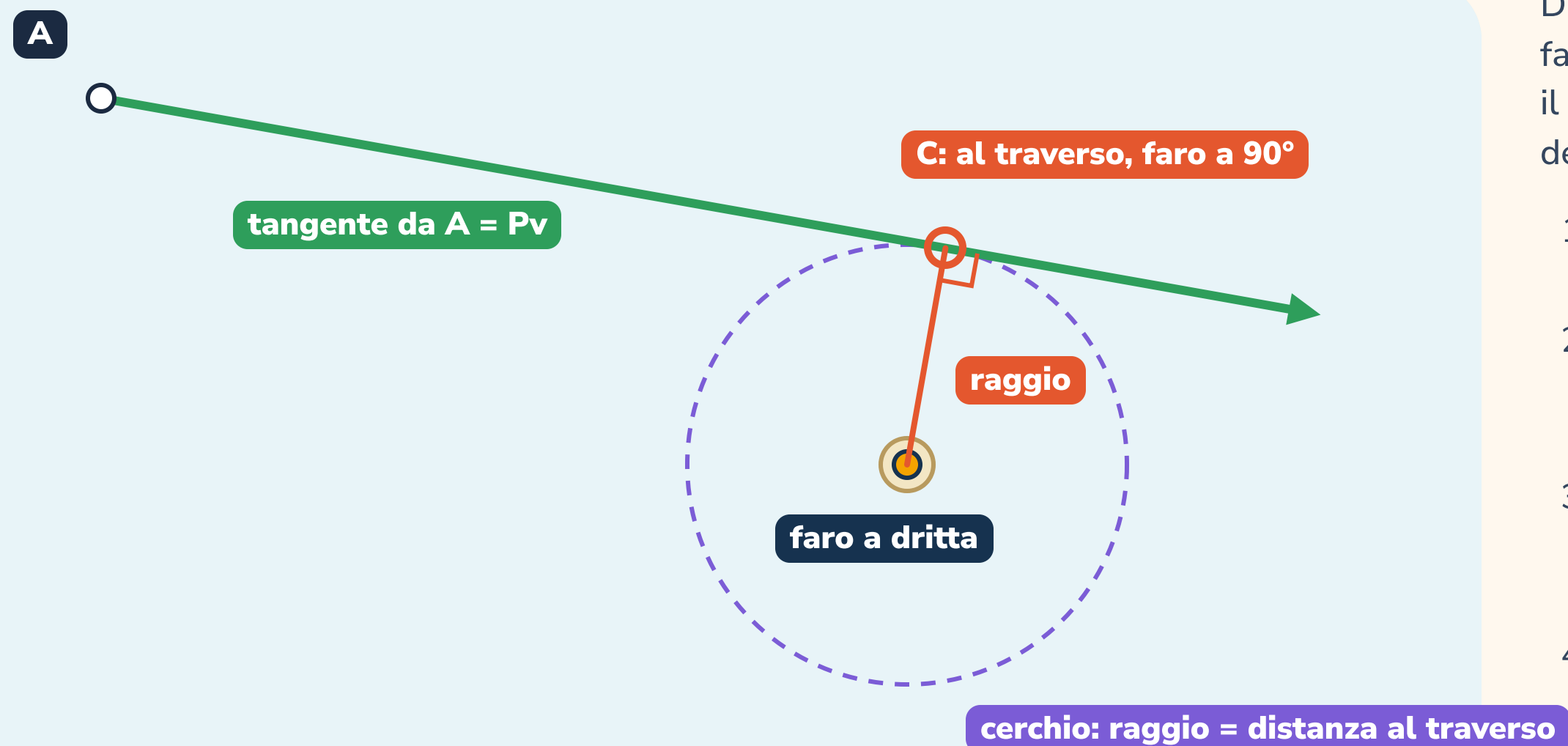
Le tre linee devono incontrarsi quasi in un punto: se formano un triangolo grande, c'è un errore.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Passaggio al traverso



Da A vuoi passare a una distanza data da un faro, lasciandolo a dritta o a sinistra. Al traverso il faro è a 90° dalla prora: è il punto più vicino della rotta.

1. Compasso aperto della distanza, punta sul faro: traccia il **cerchio**.
2. Da A traccia la **tangente** al cerchio dal lato giusto: faro a dritta, la rotta gli passa a sinistra.
3. Leggi la direzione della tangente: è la **Pv**. Il punto di contatto C è il traverso; il raggio faro-C è perpendicolare alla rotta.
4. Prora bussola: $Pm = Pv - d$, dalla tabella δ , $Pb = Pm - \delta$. Ora al traverso: $AC \div V$.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Intercettazione

Quando

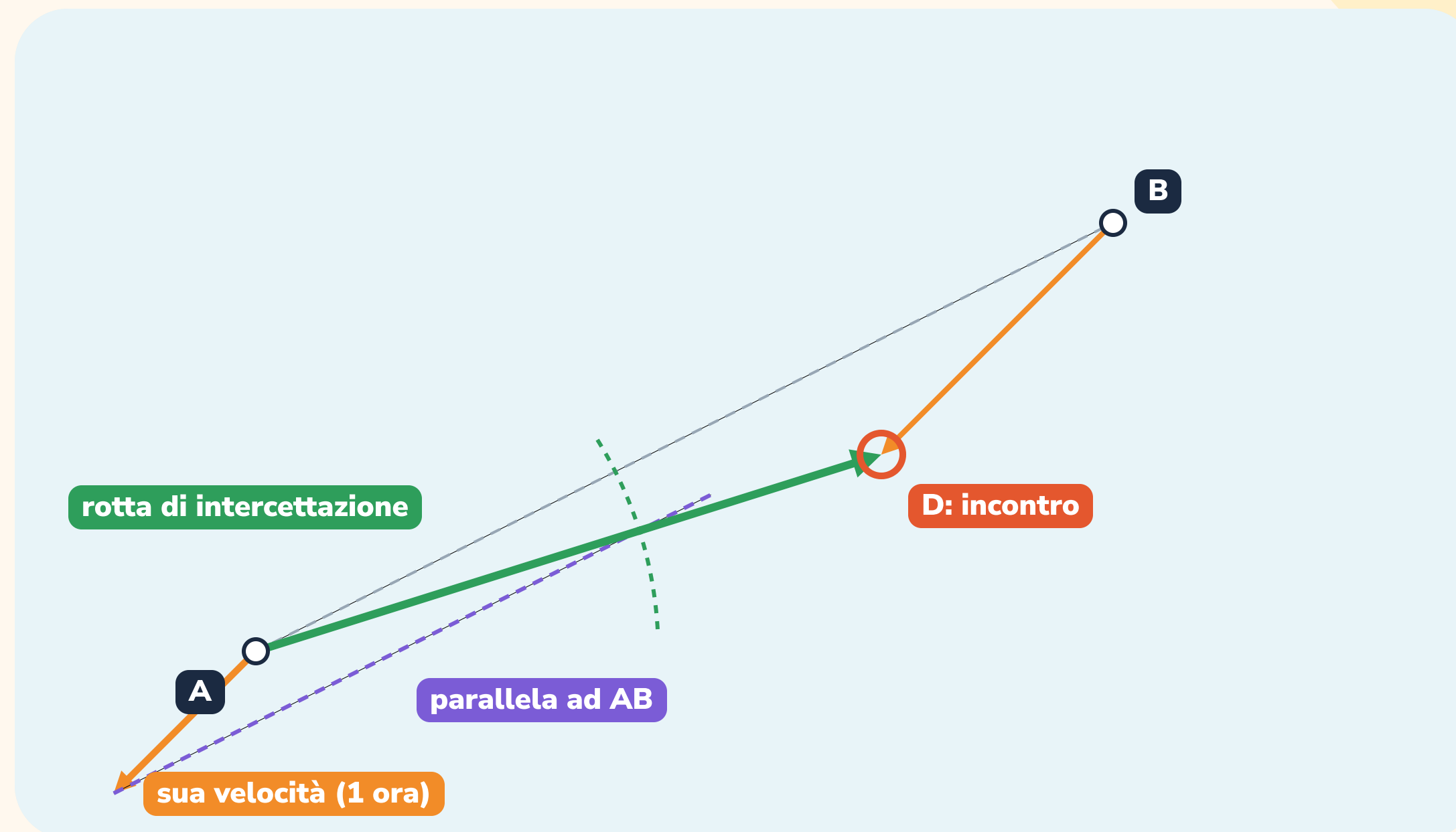
Una barca chiede aiuto e si muove: devi scegliere la rotta che la incontra.

Triangolo delle velocità

Da A disegna la sua velocità (1 ora). Dalla punta la parallela ad AB; il compasso aperto della tua velocità, puntato in A, la taglia.

Il punto D

La direzione da A al taglio è la rotta da tenere; dove incrocia la rotta dell'altra barca c'è D.





Intercettazione su rotte opposte

Quando

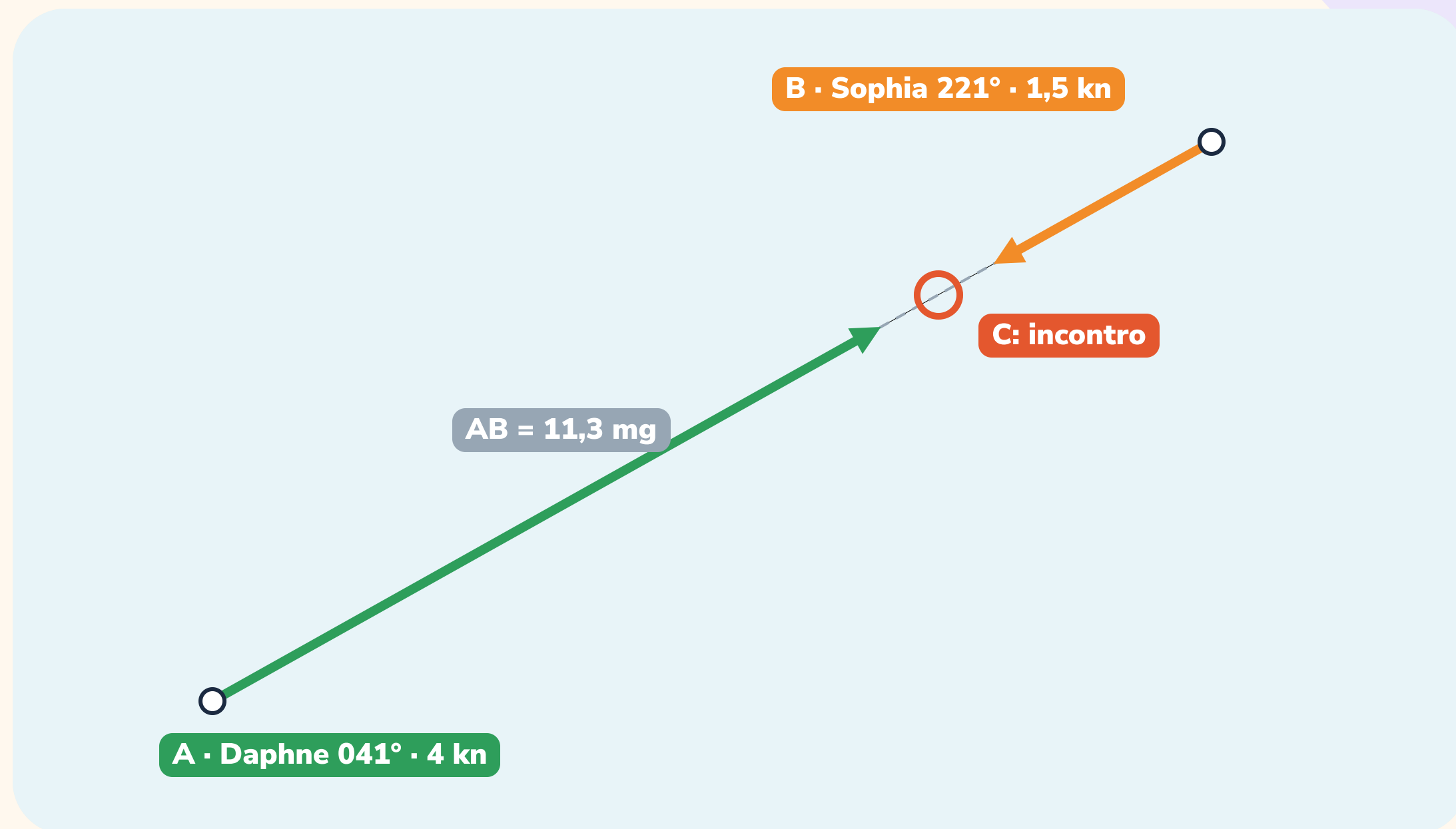
Le due barche sono sulla stessa linea e vanno una contro l'altra: la rotta di A punta su B e quella di B su A (5.4.3-7: 041° e 221°).

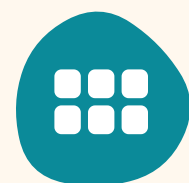
Il conto

Si avvicinano alla somma delle velocità: $t = AB \div (V1 + V2)$. Il punto C è sulla linea, a $V1 \times t$ da A.

5.4.3-7

AB 11,3 mg; $4 + 1,5 = 5,5$ kn; $t = 2,05$ h = 2h03m; AC = 8,2 mg su 041°: C 42°29,2'N 011°05,3'E.





CARTEGGIO · DD 131/2022

La tabella di deviazione

Pm	δ	Pb	Pm	δ	Pb
120°	-1°	121°	165°	+3°	162°
125°	0°	125°	170°	+3°	167°
130°	+1°	129°	175°	+3°	172°
135°	+2°	133°	180°	+3°	177°
140°	+2°	138°	185°	+4°	181°
145°	+2°	143°	190°	+4°	186°
150°	+2°	148°	195°	+4°	191°
155°	+2°	153°	200°	+4°	196°
160°	+3°	157°			

COME SI USA

Si entra con la **prora magnetica** $P_m = P_v - d$ e si legge δ ; poi $P_b = P_m - \delta$.

Non serve interpolare. Prendi la riga più vicina: $P_m 182^\circ \rightarrow$ riga 180° , $\delta +3^\circ$. Tra due righe la deviazione cambia al massimo di 1° , e la forchetta ufficiale della prora bussola è di $\pm 3^\circ$.

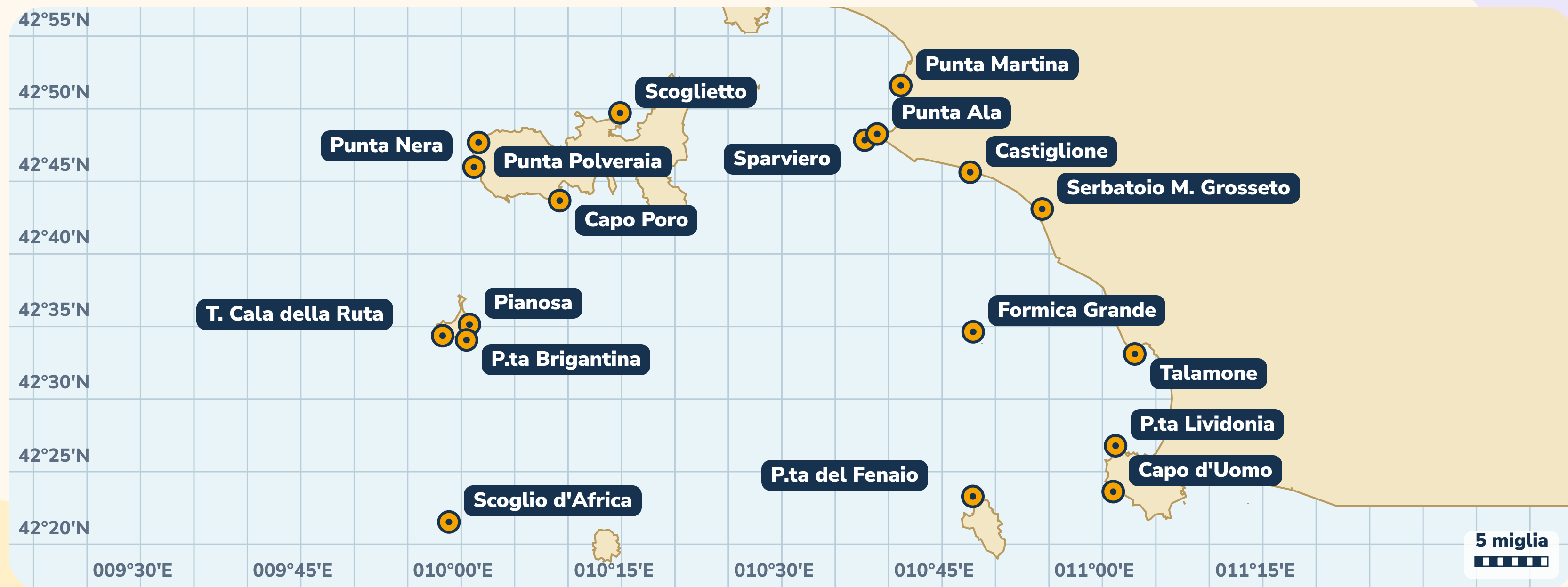
5.3.3-2: $P_v 184^\circ$, $d 2^\circ E \rightarrow P_m 182^\circ \rightarrow \delta +3^\circ \rightarrow P_b 179^\circ$





CARTEGGIO · LA CARTA

I punti cospicui della carta 5/D





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Basi, famiglie e tecniche

Domanda 1 · quiz 1.7.4-2

In una carta nautica dell'emisfero nord (boreale), com'è noto, la direzione del Nord è verso il bordo in alto della carta stessa. Partendo da un punto qualsiasi della carta, le direzioni 048 gradi e 167 gradi (siano esse rotte o rilevamenti) in quale senso dirigono rispettivamente?

- a) la direzione 048 gradi verso l'alto e a destra; la direzione 167 gradi verso il basso e a destra.
- b) la direzione 048 gradi verso l'alto e a sinistra; la direzione 167 gradi verso il basso e a destra.
- c) la direzione 048 gradi verso il basso e a sinistra; la direzione 167 gradi verso l'alto e a destra.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-4

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: il primo, NE; il secondo, SE; il terzo, SW; il quarto, NW. La direzione (Rv o Rlv) 224 gradi verso quale quadrante si dirige?

- a) secondo quadrante.
- b) primo quadrante.
- c) terzo quadrante.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Basi, famiglie e tecniche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-2

In una carta nautica dell'emisfero nord (boreale), com'è noto, la direzione del Nord è verso il bordo in alto della carta stessa. Partendo da un punto qualsiasi della carta, le direzioni 048 gradi e 167 gradi (siano esse rotte o rilevamenti) in quale senso dirigono rispettivamente?

a) la direzione 048 gradi verso l'alto e a destra; la direzione 167 gradi verso il basso e a destra.

b) la direzione 048 gradi verso l'alto e a sinistra; la direzione 167 gradi verso il basso e a destra.

c) la direzione 048 gradi verso il basso e a sinistra; la direzione 167 gradi verso l'alto e a destra.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.4-4

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: il primo, NE; il secondo, SE; il terzo, SW; il quarto, NW. La direzione (Rv o Rlv) 224 gradi verso quale quadrante si dirige?

a) secondo quadrante.

b) primo quadrante.

c) terzo quadrante.

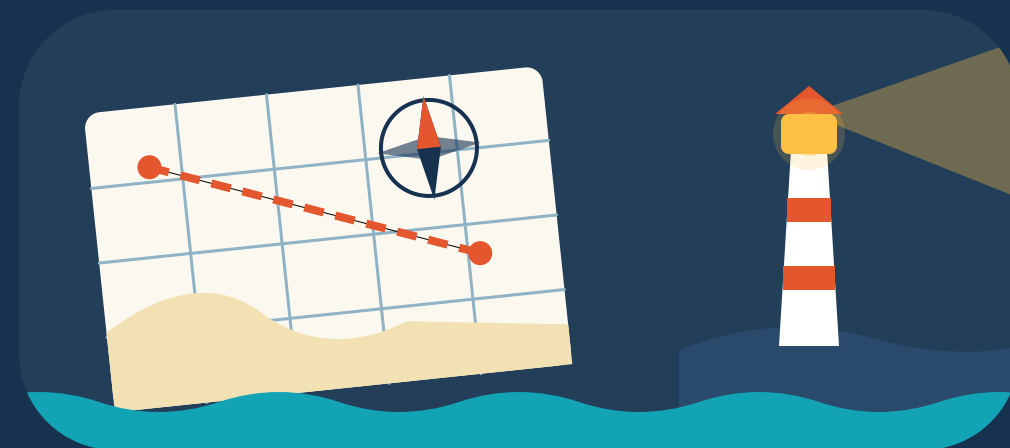
Risposta esatta: c



2

Settore A · Elba

circa 15 minuti · 6 argomenti



- 1 5.1.3-1 · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo
- 2 5.1.3-2 · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo
- 3 5.1.3-3 · Trasporto 3 RilB di 1 punto cospicuo
- 4 5.1.3-4 · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo
- 5 5.1.3-5 · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo
- 6 5.1.3-6 · Intercettazione





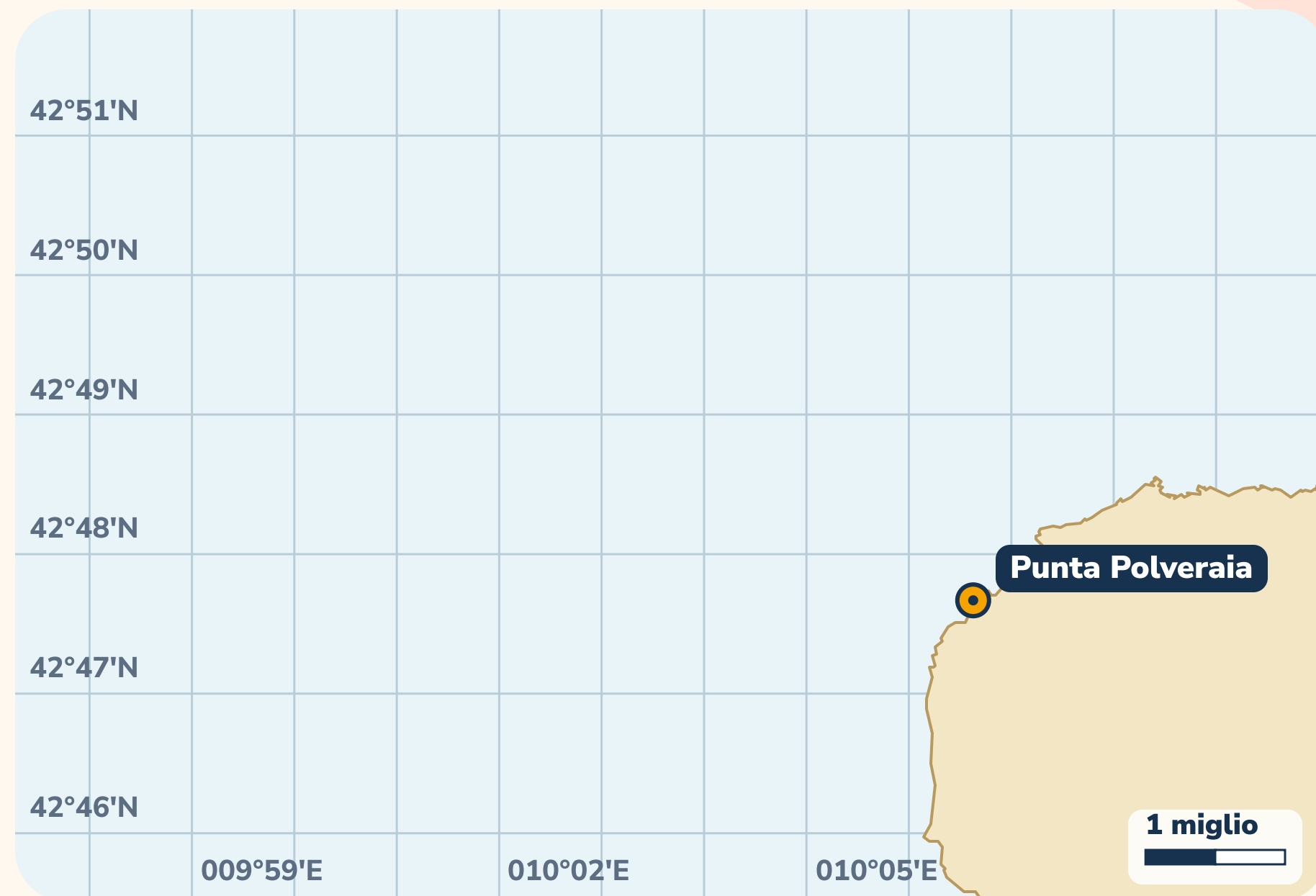
ESERCIZIO 5.1.3-1 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

In navigazione ad Ovest dell'Isola d'Elba con prora bussola $Pb=350^\circ$ (declinazione $d=1^\circ E$, deviazione $\delta=0^\circ$), con una velocità propulsiva $Vp=9$ kn, rileviamo il faro di Punta Polveraia: alle ore 12h00m $Rilb=075^\circ$; alle ore 12h20m $Rilb=125^\circ$. Determinare il punto nave delle ore 12h20m.

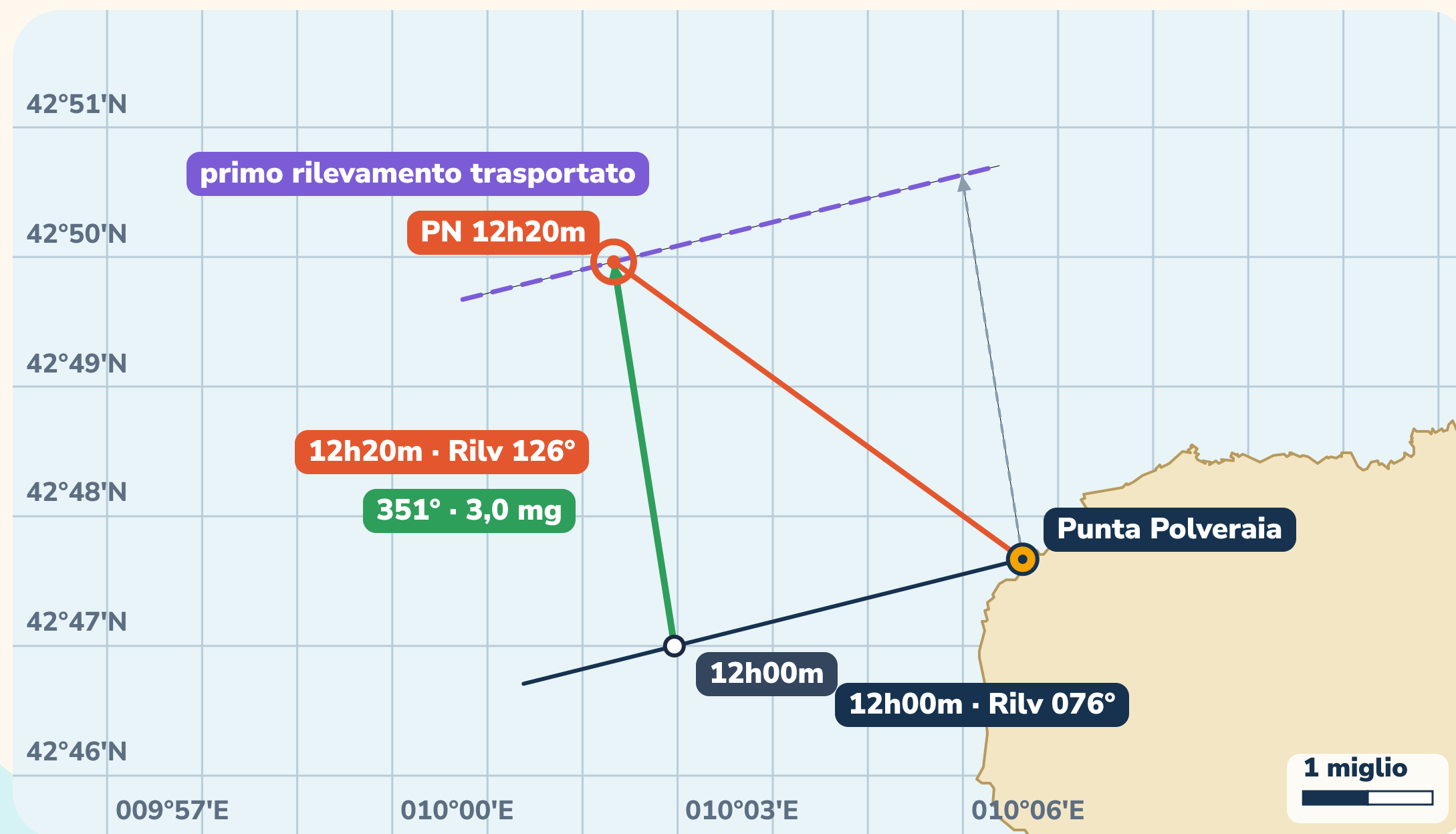
Da trovare: il punto nave delle ore 12h20m





5.1.3-1 · TRASPORTO 2 RILB DI 1 PUNTO COSPICUO

Il tracciamento



1. Variazione $V = d + \delta = +1^\circ$: $Pv = 351^\circ$, $Rilv_1 = 076^\circ$, $Rilv_2 = 126^\circ$.
2. Cammino tra i due rilevamenti: $9 \times 20/60 = 3$ miglia per 351° .
3. Traccia i due rilevamenti dal faro; trasporta il primo di 3 miglia per 351° .
4. Il punto nave è l'incrocio del primo trasportato con il secondo.

42°50,0'N · 010°02,3'E

Ufficiale: Lat 42°49',7N ÷ 42°50',3N Long
010°02',0E ÷ 010°02',6E





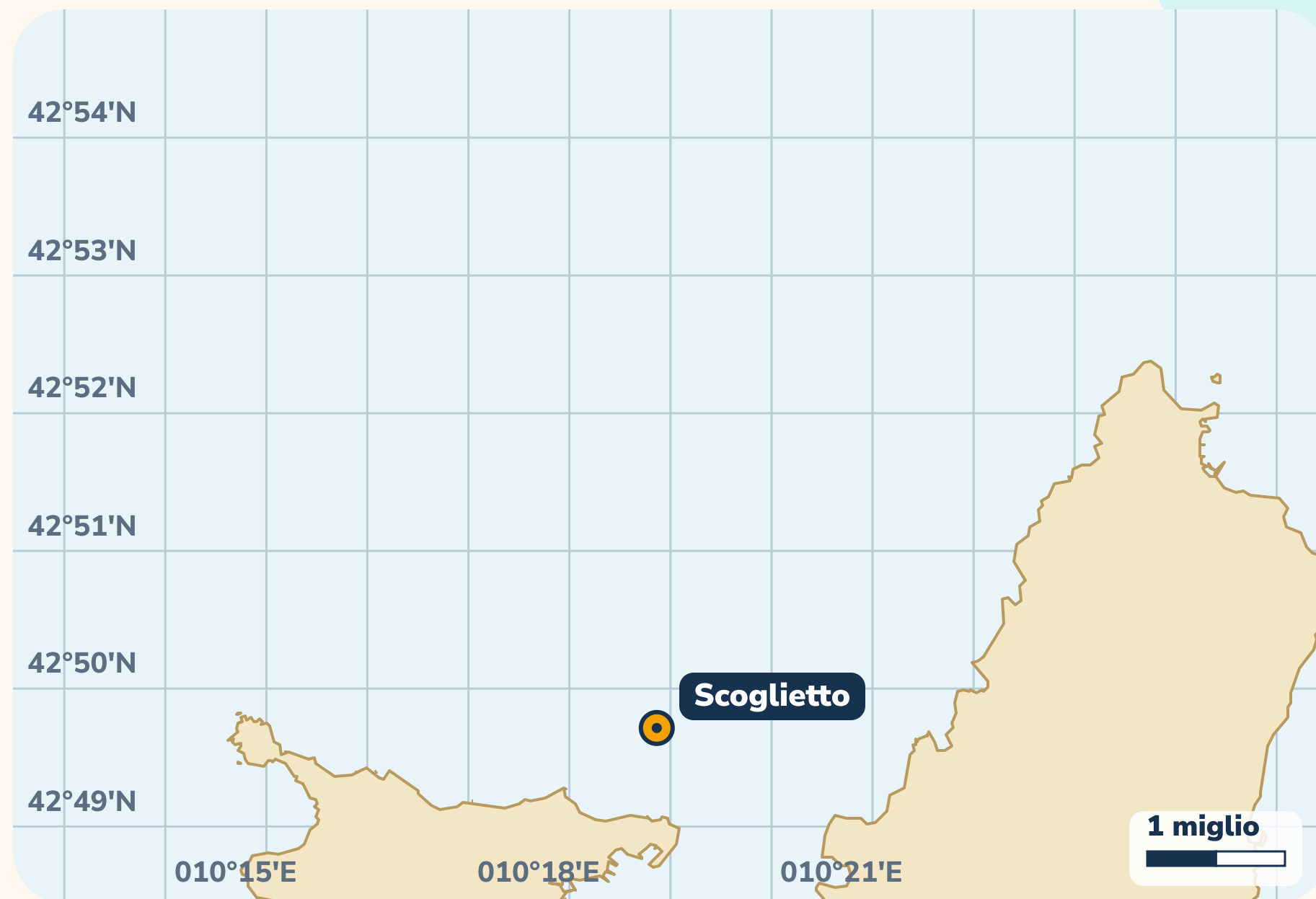
ESERCIZIO 5.1.3-2 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

Stiamo navigando a Nord dell'Isola d'Elba con una prora bussola $P_b=086^\circ$ (declinazione $d=2^\circ W$, deviazione $\delta=-2^\circ$) con velocità propulsiva $V_p=5$ kn. Alle ore 17h00m rileviamo il faro di Scoglietto per rilevamento bussola $Rilb=164^\circ$ e dopo 18 minuti di navigazione per il rilevamento bussola $Rilb=194^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 17h18m.

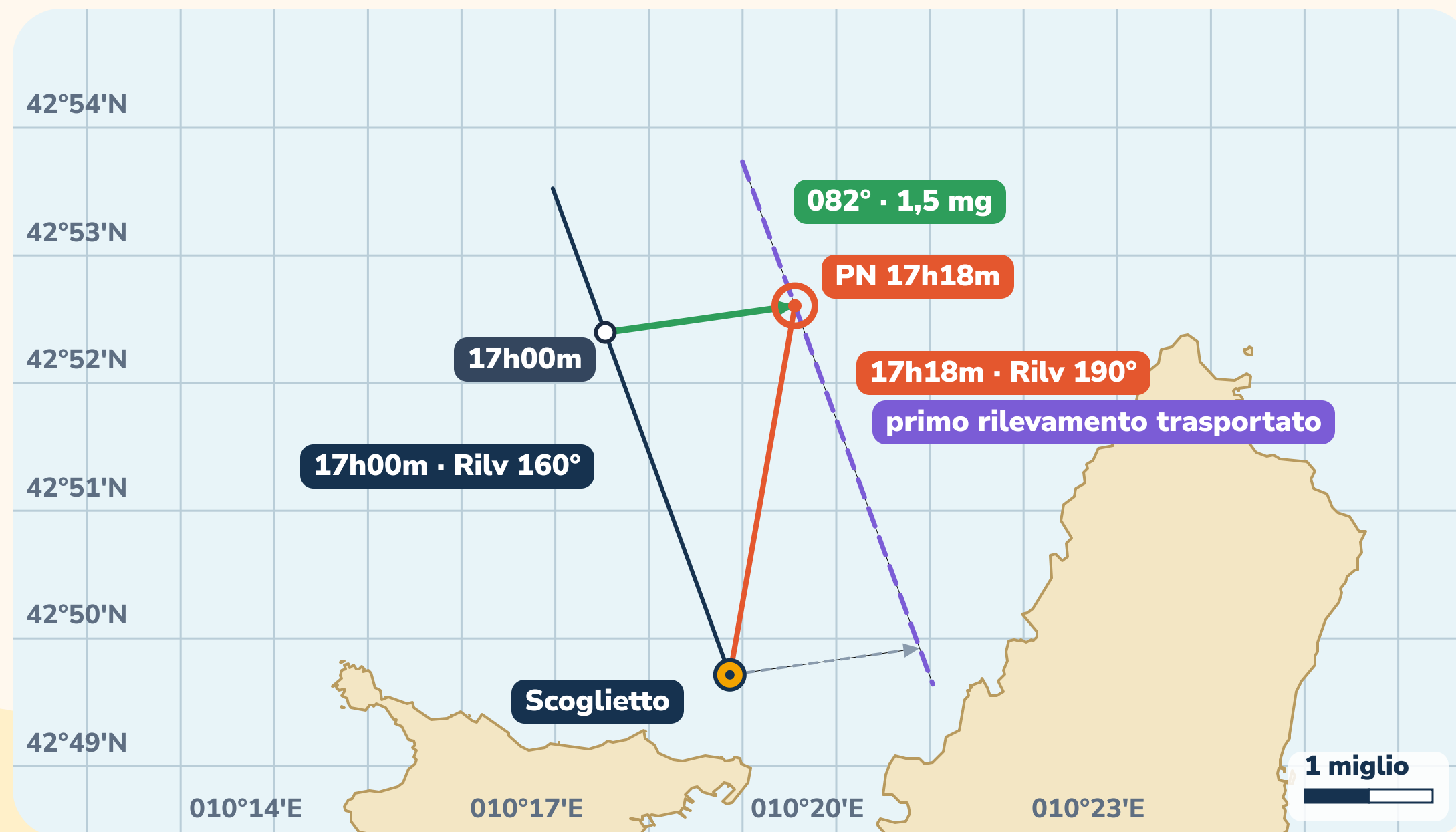
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 17h18m





5.1.3-2 · TRASPORTO 2 RILB DI 1 PUNTO COSPICUO

Il tracciamento



1. $V = -2^\circ - 2^\circ = -4^\circ$: $P_v = 082^\circ$, $Rilv_1 = 160^\circ$, $Rilv_2 = 190^\circ$.
2. Cammino: $5 \times 18/60 = 1.5$ miglia per 082° .
3. Trasporta il primo rilevamento di 1,5 miglia per 082° e incrocialo con il secondo.

42°52,6'N · 010°20,6'E

Ufficiale: Lat 42°52',2N ÷ 42°52',8N Long
010°20',3E ÷ 010°20',9E





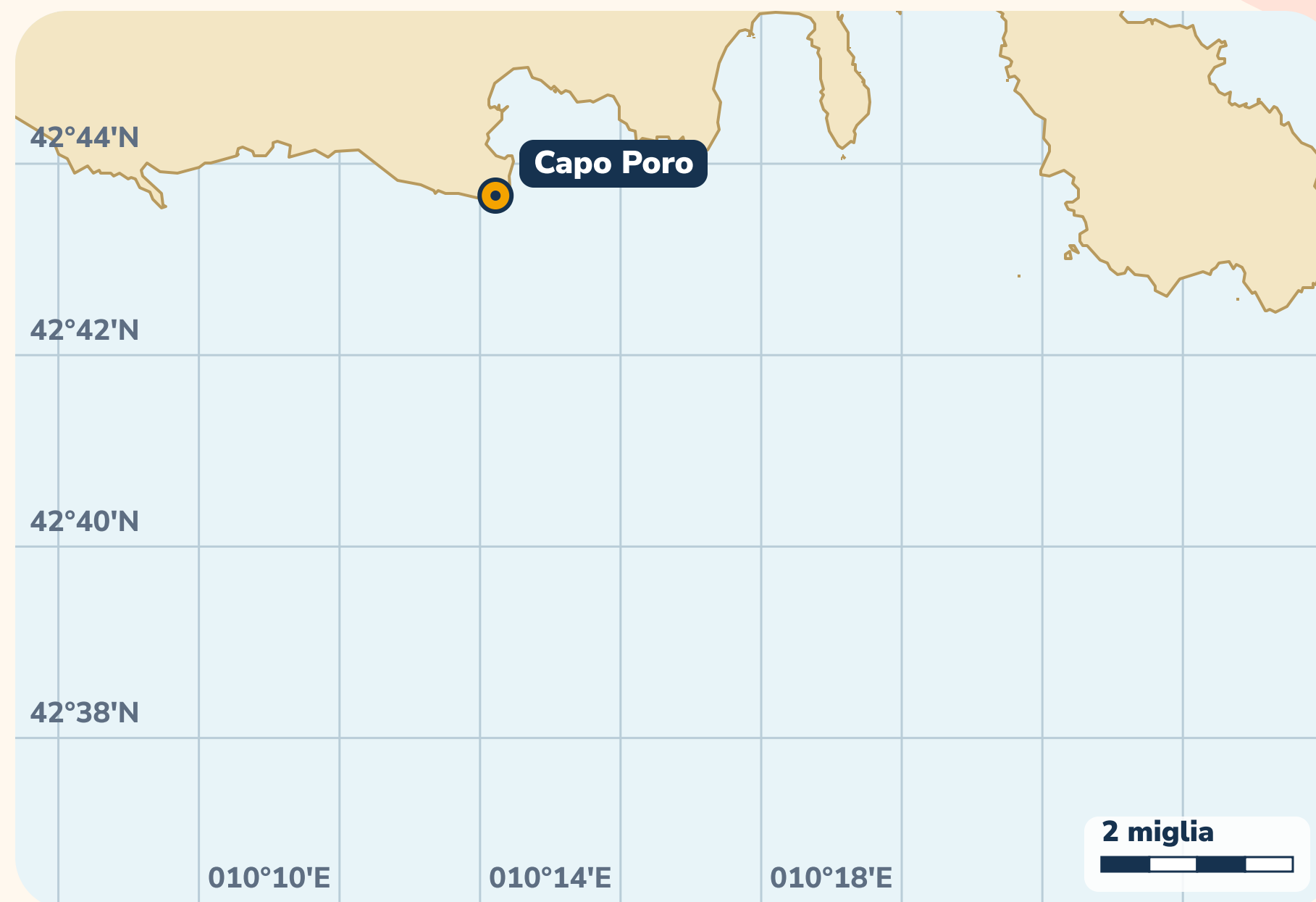
ESERCIZIO 5.1.3-3 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 3 RilB di 1 punto cospicuo

Stiamo navigando a Sud dell'isola d'Elba con prora bussola $Pb=104^\circ$ (variazione magnetica $V=4^\circ W$) e velocità propulsiva $Vp=6$ kn. Si osserva un faro sulla costa che emette un lampo di luce ogni 5 secondi e lo si rileva per i seguenti rilevamenti bussola: alle ore 01h50m per $Rilb=046^\circ$ alle ore 02h20m per $Rilb=009^\circ$ alle ore 03h05m per $Rilb=321^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave alle ore 03h05m.

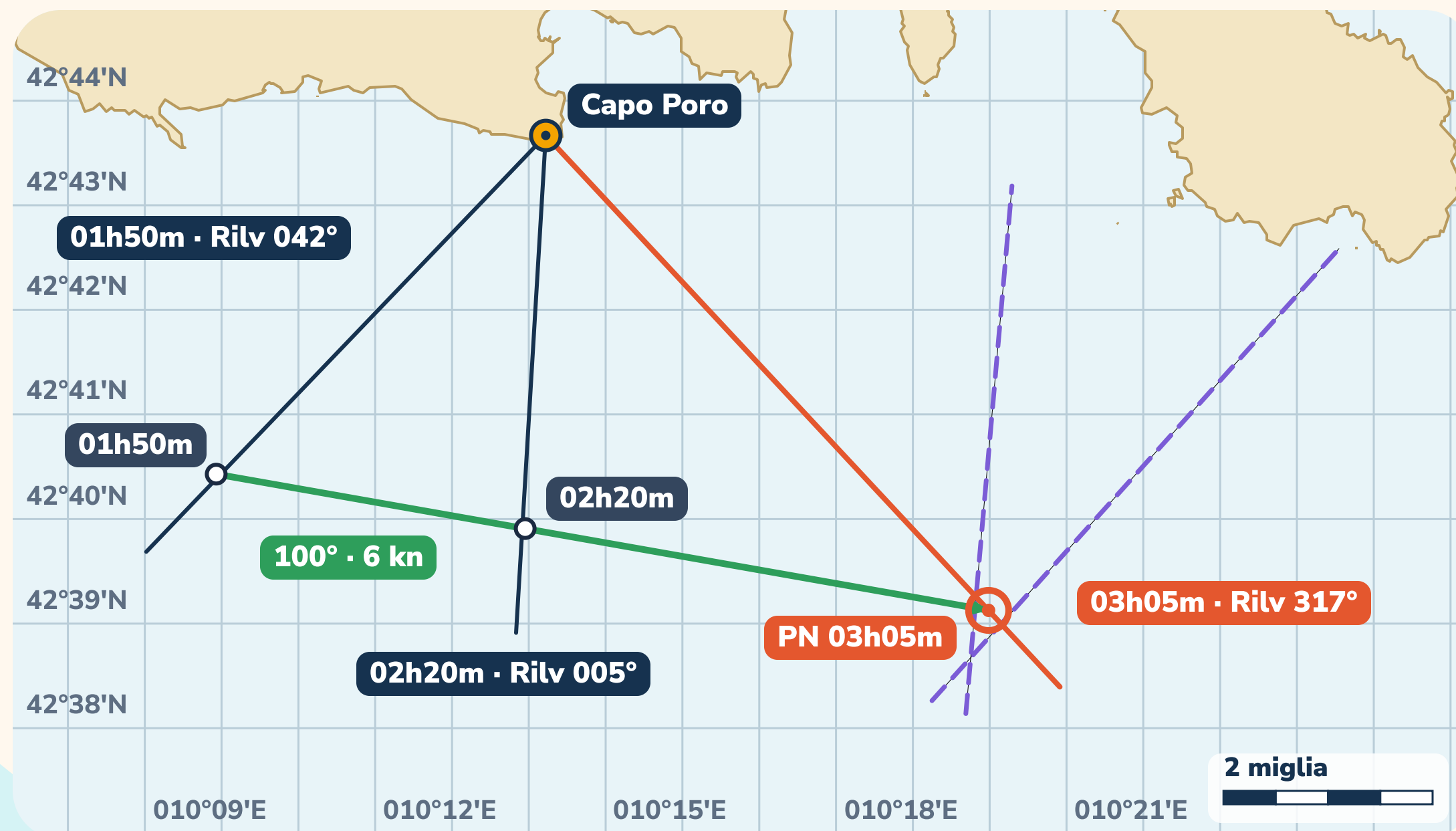
Da trovare: le coordinate del punto nave alle ore 03h05m





5.1.3-3 · TRASPORTO 3 RILB DI 1 PUNTO COSPICUO

Il tracciamento



1. Il faro con un lampo ogni 5 s a sud dell'Elba è Capo Poro (Fl 5s).
2. $V = -4^\circ$: $P_v = 100^\circ$, $Rilv = 042^\circ, 005^\circ, 317^\circ$.
3. Cammini fino alle 03h05m: $6 \times 75/60 = 7,5$ mg e $6 \times 45/60 = 4,5$ mg per 100° .
4. Trasporta il primo di 7,5 mg e il secondo di 4,5 mg: le tre linee si incontrano nel punto nave.

42°39,1'N · 010°20,0'E

Ufficiale: Lat 42°38',7N ÷ 42°39',3N Long
010°19',8E ÷ 010°20',4E





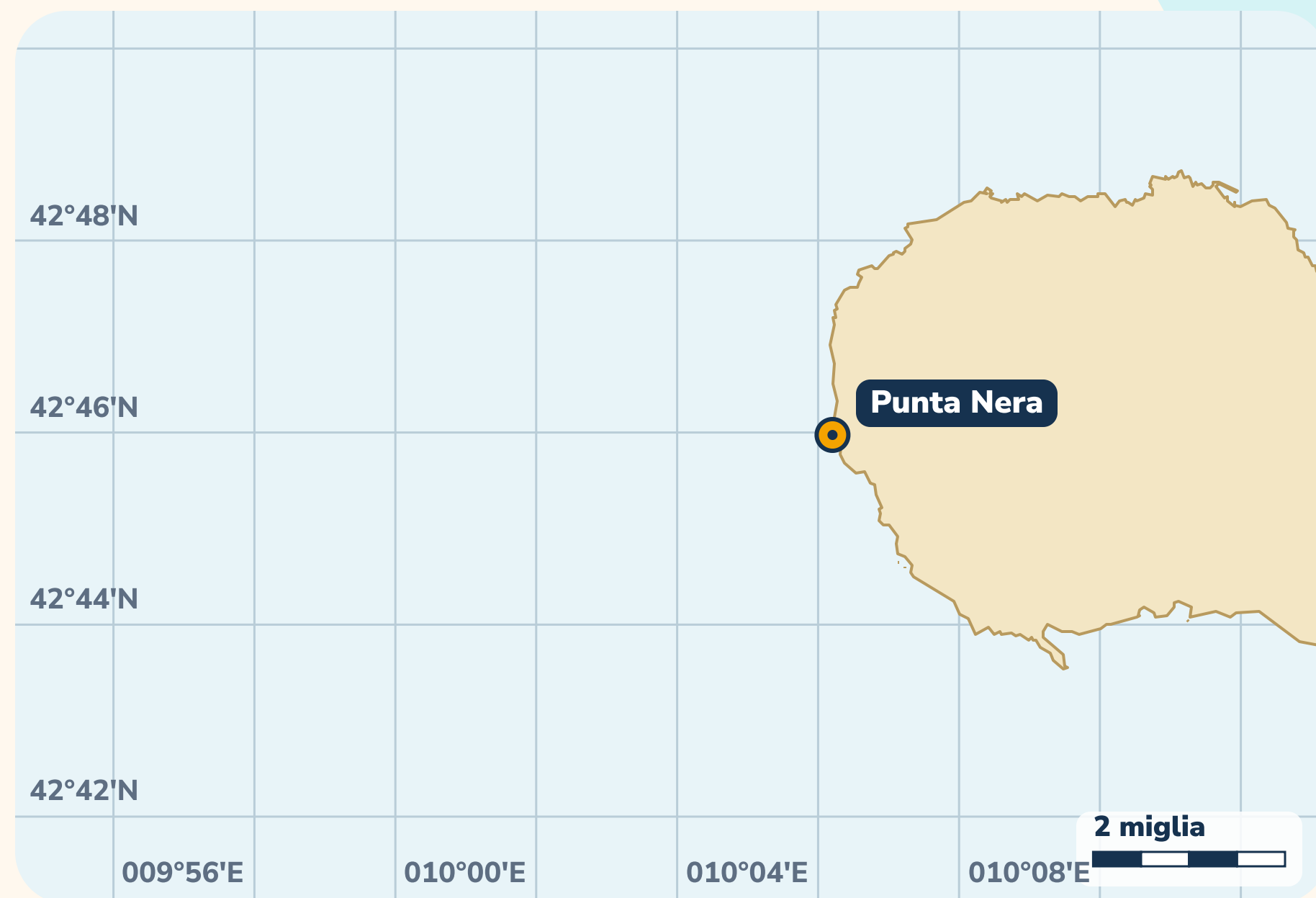
ESERCIZIO 5.1.3-4 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

Stiamo navigando a Ovest dell'Isola d'Elba con prora vera $Pv=355^\circ$ (variazione magnetica $Vm=-5^\circ$) e velocità propulsiva $Vp=6$ kn. Alle ore 10h00m si rileva Punta Nera (Ovest Isola d'Elba) per rilevamento bussola $Rilb=045^\circ$, alle ore 10h30m si rileva la stessa punta per rilevamento bussola $Rilb=100^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave alle ore 10h30m.

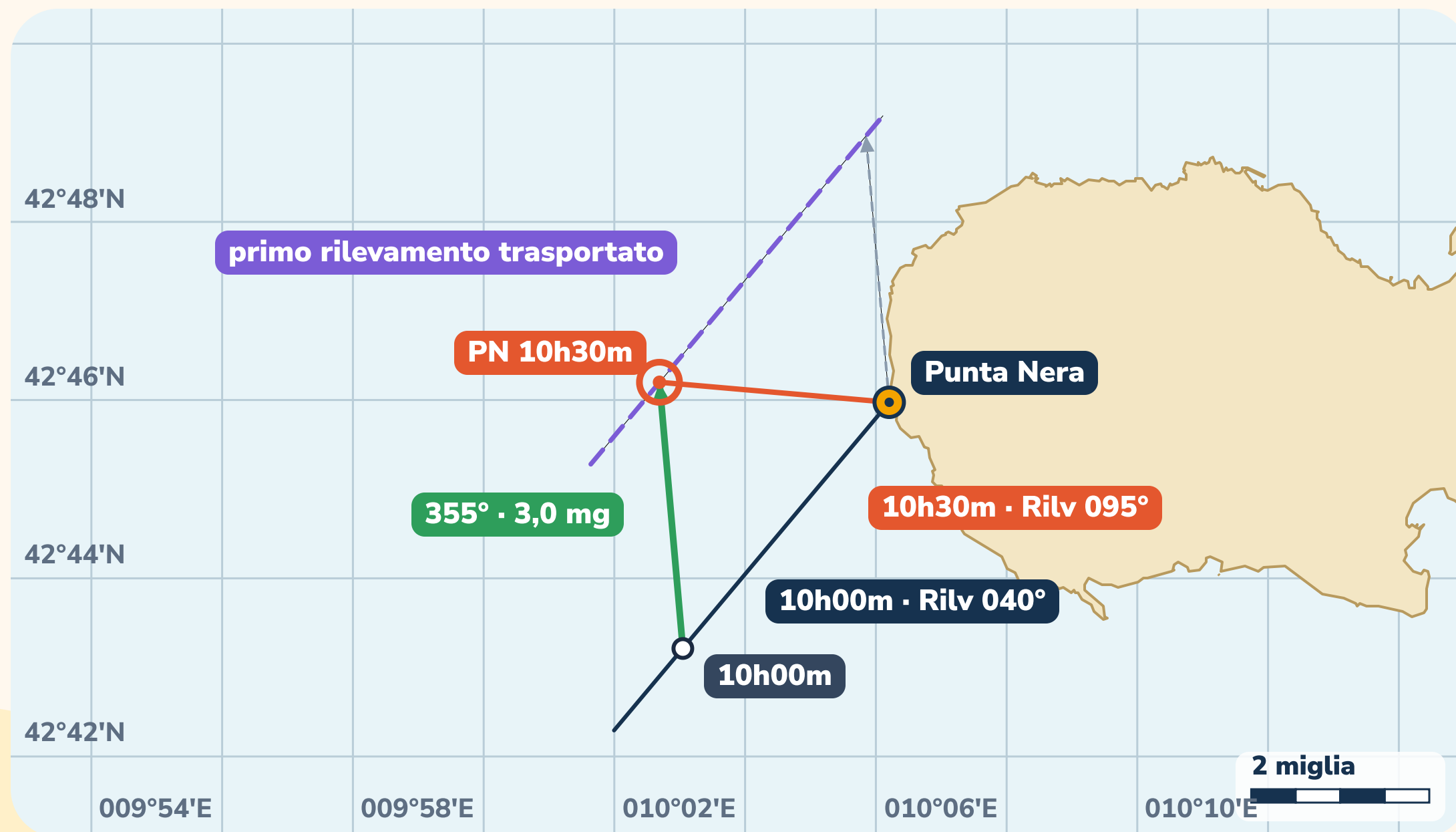
Da trovare: le coordinate del punto nave alle ore 10h30m





5.1.3-4 · TRASPORTO 2 RILB DI 1 PUNTO COSPICUO

Il tracciamento



1. $V = -5^\circ$: $Rilv_1 = 040^\circ$, $Rilv_2 = 095^\circ$ (la Pv è già vera).
2. Cammino: $6 \times 30/60 = 3$ miglia per 355° .
3. Trasporta il primo rilevamento di 3 mg per 355° e incrocialo con il secondo.

42°46,2'N · 010°02,7'E

Ufficiale: Lat 42°45',9N ÷ 42°46',5N Long
010°02',4E ÷ 010°03',0E





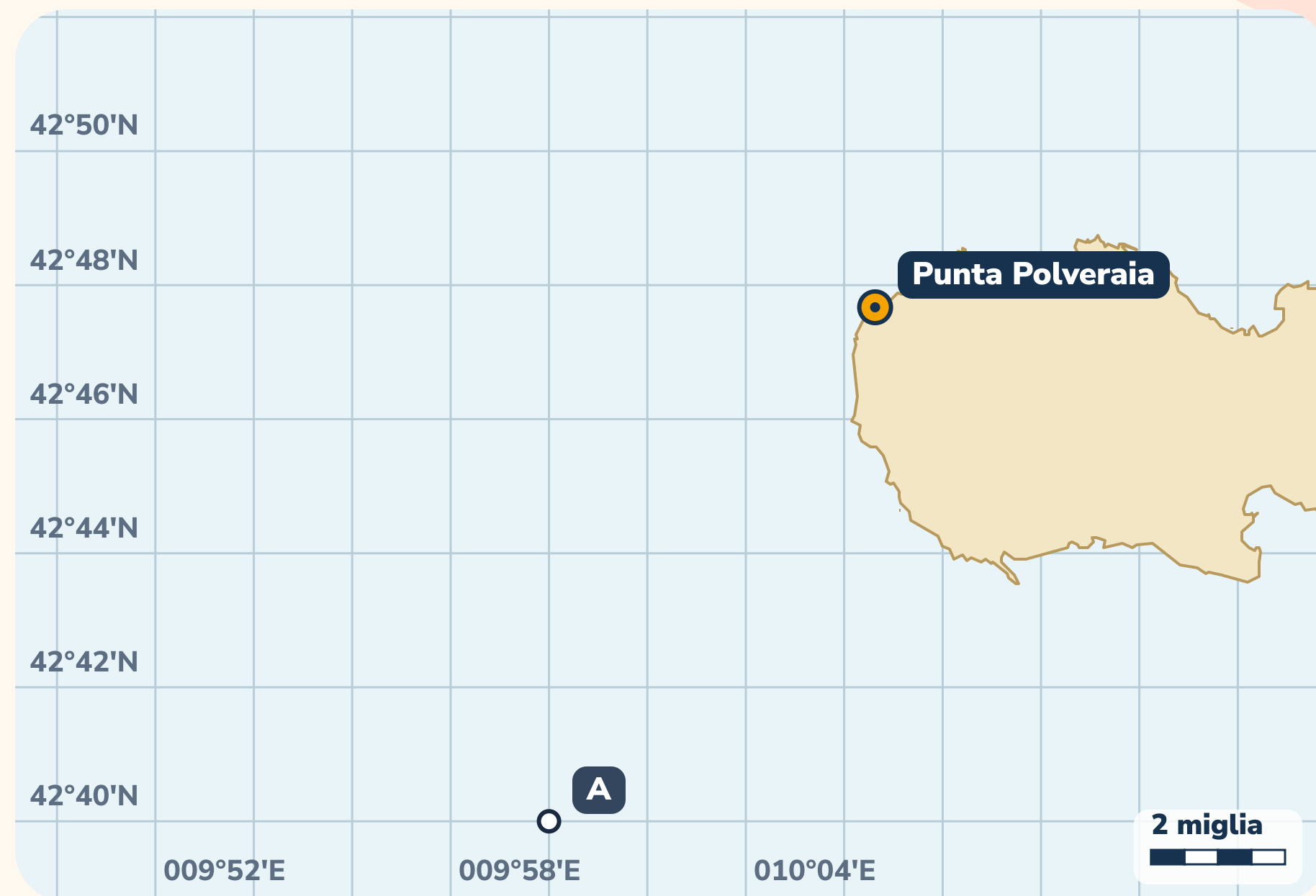
ESERCIZIO 5.1.3-5 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS Lat.42°40'N e Long.010°00'E con rotta vera $R_v=350^\circ$ (variazione magnetica $V=2^\circ W$) e una velocità propulsiva $V_p=12,4$ kn. Alle ore 13h45m si esegue il rilevamento bussola Rilb=052° del faro di Punta Polveraia (Ovest Isola d'Elba); alle ore 14h00m si esegue il rilevamento bussola Rilb=083° dello stesso faro. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 14h00m.

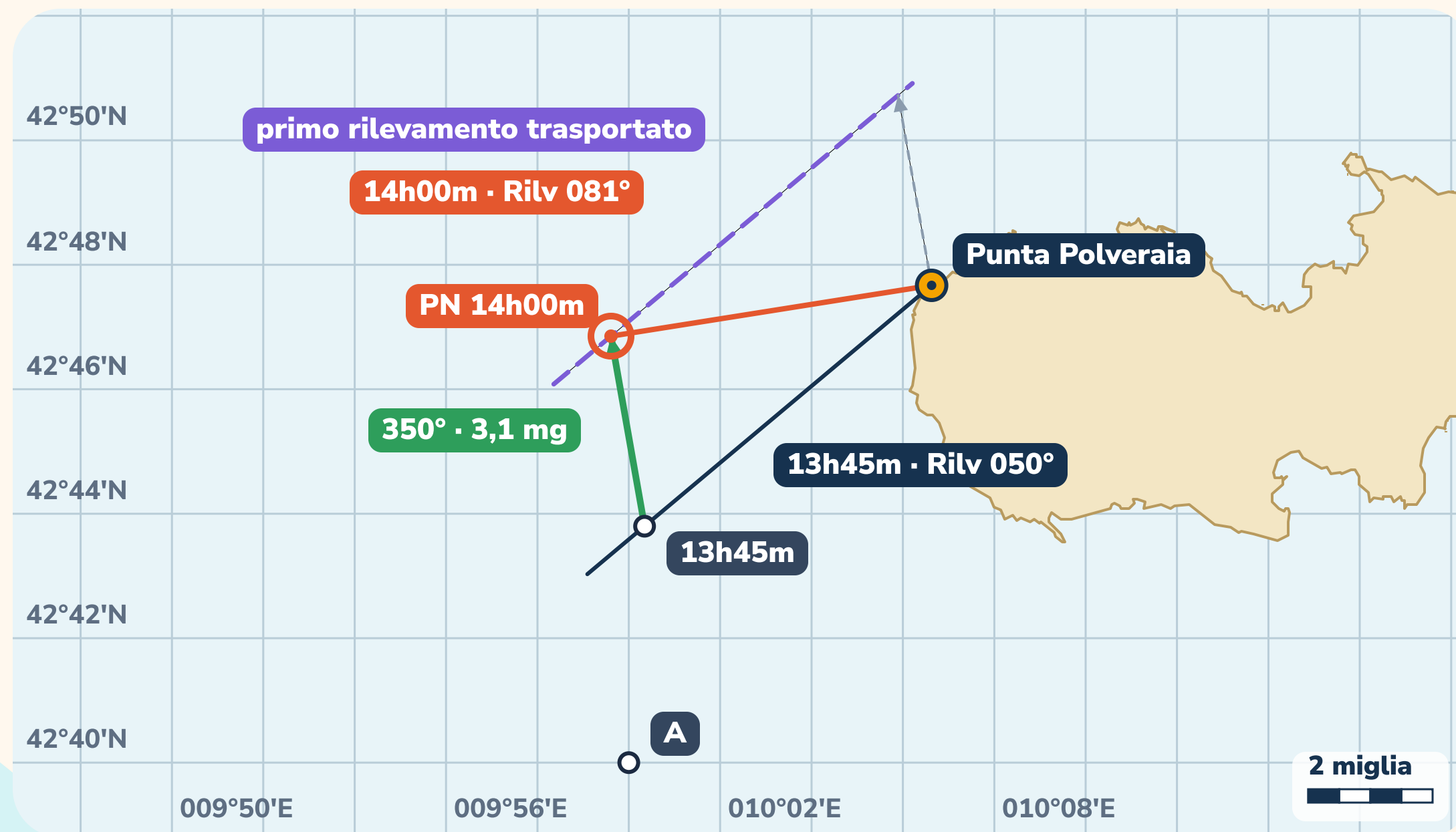
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 14h00m





5.1.3-5 · TRASPORTO 2 RILB DI 1 PUNTO COSPICUO

Il tracciamento



1. $V = -2^\circ$: $Rilv_1 = 050^\circ$, $Rilv_2 = 081^\circ$. Senza vento né corrente la Rv coincide con la Pv.
2. Cammino: $12,4 \times 15/60 = 3,1$ miglia per 350° .
3. Trasporta il primo rilevamento di 3,1 mg per 350° e incrocialo con il secondo.

42°46,9'N · 009°59,6'E

Ufficiale: Lat 42°46',6N ÷ 42°47',2N Long
009°59',3E ÷ 010°00',0E





ESERCIZIO 5.1.3-6 · SETTORE A · ELBA

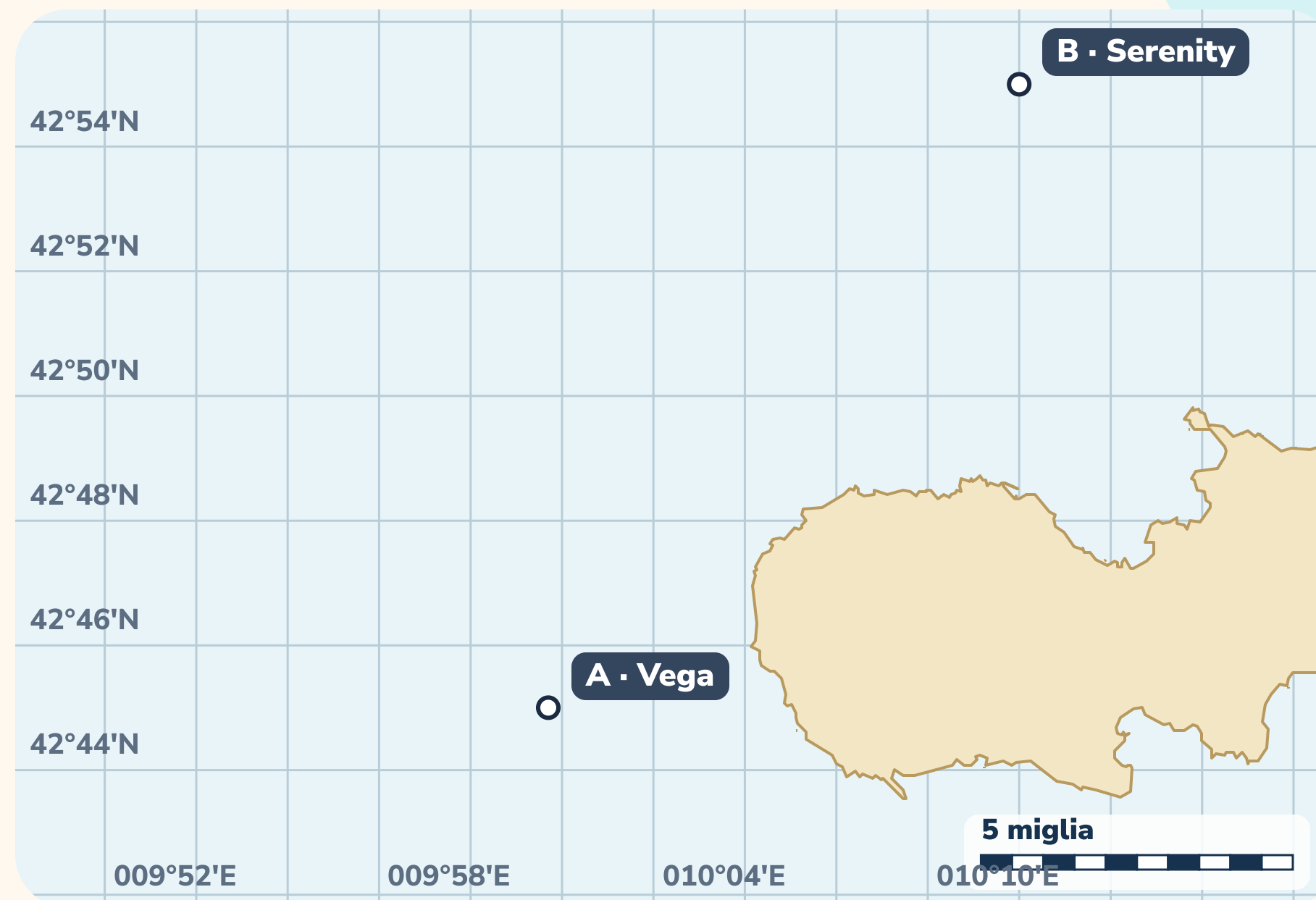
La traccia

Famiglia d'esame · Intercettazione

Alle ore 09h 15m l'imbarcazione "Vega" si trova nella posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS:

Lat.42°45',0N - Long.010°01',7E (punto A) e sta navigando con una velocità effettiva $V_e=6$ kn. Alla medesima ora riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Serenity" per avaria. Tale imbarcazione, che sta navigando con rotta vera $R_v=240^\circ$ con velocità effettiva $V_e=4$ kn, comunica la propria posizione, individuata dalle seguenti coordinate geografiche Lat.42°55'N - Long.010°12'E (punto B). L'imbarcazione "Vega" decide, quindi, di raggiungere l'unità in difficoltà per prestare assistenza senza variare la velocità. Determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

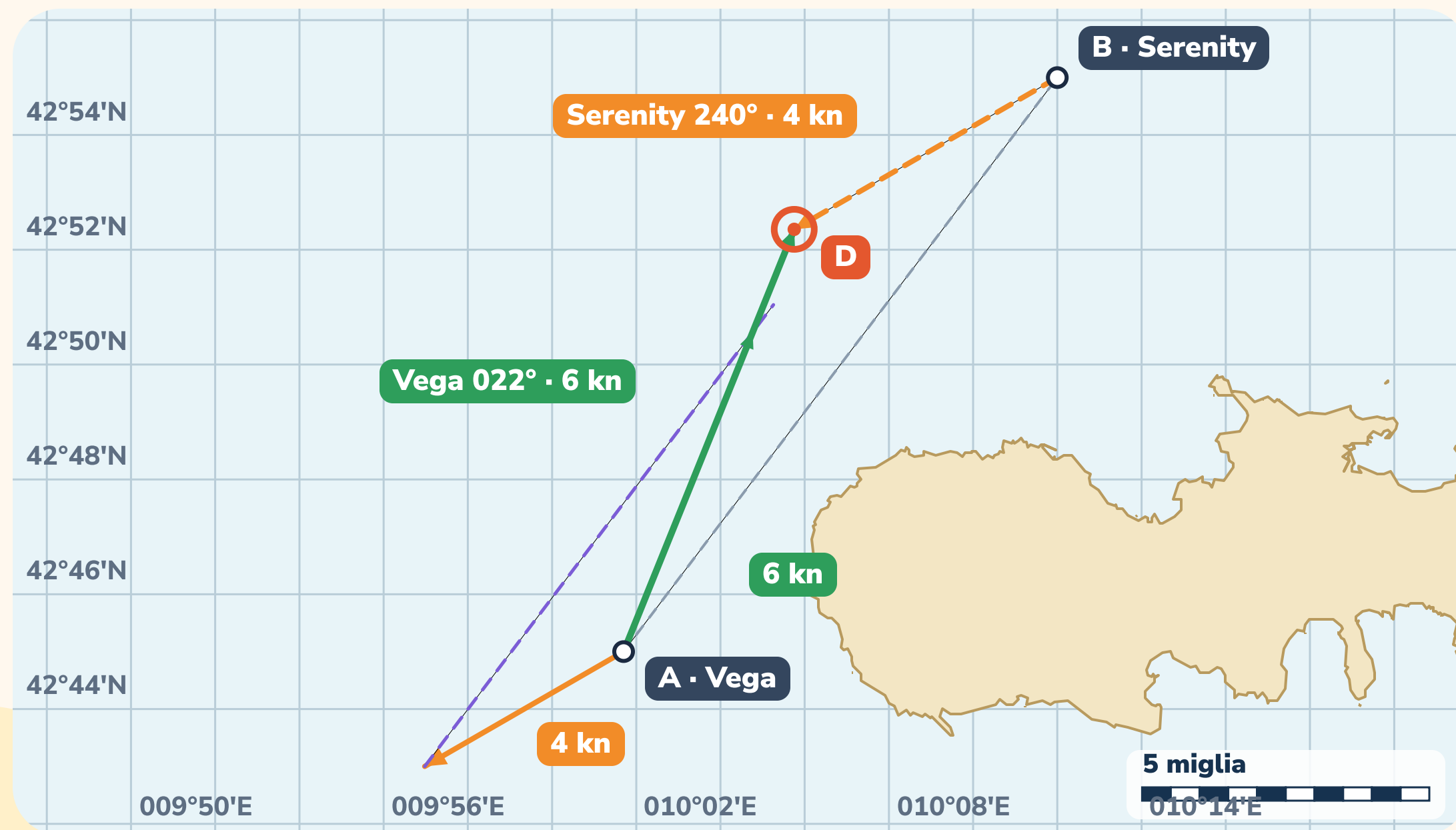
Da trovare: le coordinate geografiche del punto D di intercettazione





5.1.3-6 · INTERCETTAZIONE

Il tracciamento



1. Da B traccia la rotta di Serenity (240°) e congiungi A con B.
2. Da A disegna la velocità di Serenity: 4 mg per 240° (1 ora).
3. Dalla punta traccia la parallela ad AB e tagliala da A con il compasso aperto di 6 mg: la rotta di intercettazione è 022°.
4. Dove questa rotta taglia quella di Serenity c'è D: incontro dopo 1h19m.

42°52,4'N · 010°05,8'E

Ufficiale: Lat 42°52',5N ÷ 42°53',1N Long
010°05',7E ÷ 010°06',3E





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Settore A · Elba

Domanda 1 · quiz 1.7.6-4

Quale tra queste dotazioni a bordo di un'unità navale risulta indispensabile per effettuare un'appropriata navigazione costiera?

- a) un buon solcometro.
- b) un buon cronometro.
- c) adeguate pubblicazioni nautiche che consentano il riconoscimento della costa.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-5

Avuto riguardo alla navigazione costiera, quale tra queste affermazioni è corretta?

- a) la navigazione costiera costituisce un tipo di navigazione piuttosto facile considerato il suo sviluppo lungo la fascia costiera.
- b) la navigazione costiera costituisce un tipo di navigazione molto impegnativa, in quanto effettuata in prossimità della costa, ove sono presenti molto spesso punti cospicui sconosciuti, che non risultano facilmente identificabili provenendo dal largo.
- c) la navigazione costiera costituisce un tipo di navigazione molto facile in quanto agevolata dalla presenza di numerosissimi punti cospicui presenti lungo la fascia costiera.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Settore A · Elba · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-4

Quale tra queste dotazioni a bordo di un'unità navale risulta indispensabile per effettuare un'appropriata navigazione costiera?

- a) un buon solcometro.
- b) un buon cronometro.

c) adeguate pubblicazioni nautiche che consentano il riconoscimento della costa.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.6-5

Avuto riguardo alla navigazione costiera, quale tra queste affermazioni è corretta?

a) la navigazione costiera costituisce un tipo di navigazione piuttosto facile considerato il suo sviluppo lungo la fascia costiera.

b) la navigazione costiera costituisce un tipo di navigazione molto impegnativa, in quanto effettuata in prossimità della costa, ove sono presenti molto spesso punti cospicui sconosciuti, che non risultano facilmente identificabili provenendo dal largo.

c) la navigazione costiera costituisce un tipo di navigazione molto facile in quanto agevolata dalla presenza di numerosissimi punti cospicui presenti lungo la fascia costiera.

Risposta esatta: b



3

Settore B · Castiglione e Punta Ala

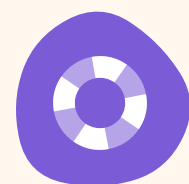


circa 10 minuti · 5 argomenti



- 1 5.2.3-1 · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui
- 2 5.2.3-2 · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo
- 3 5.2.3-3 · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui
- 4 5.2.3-4 · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui
- 5 5.2.3-5 · Trasporto 2 RilV di 2 punti cospicui





ESERCIZIO 5.2.3-1 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

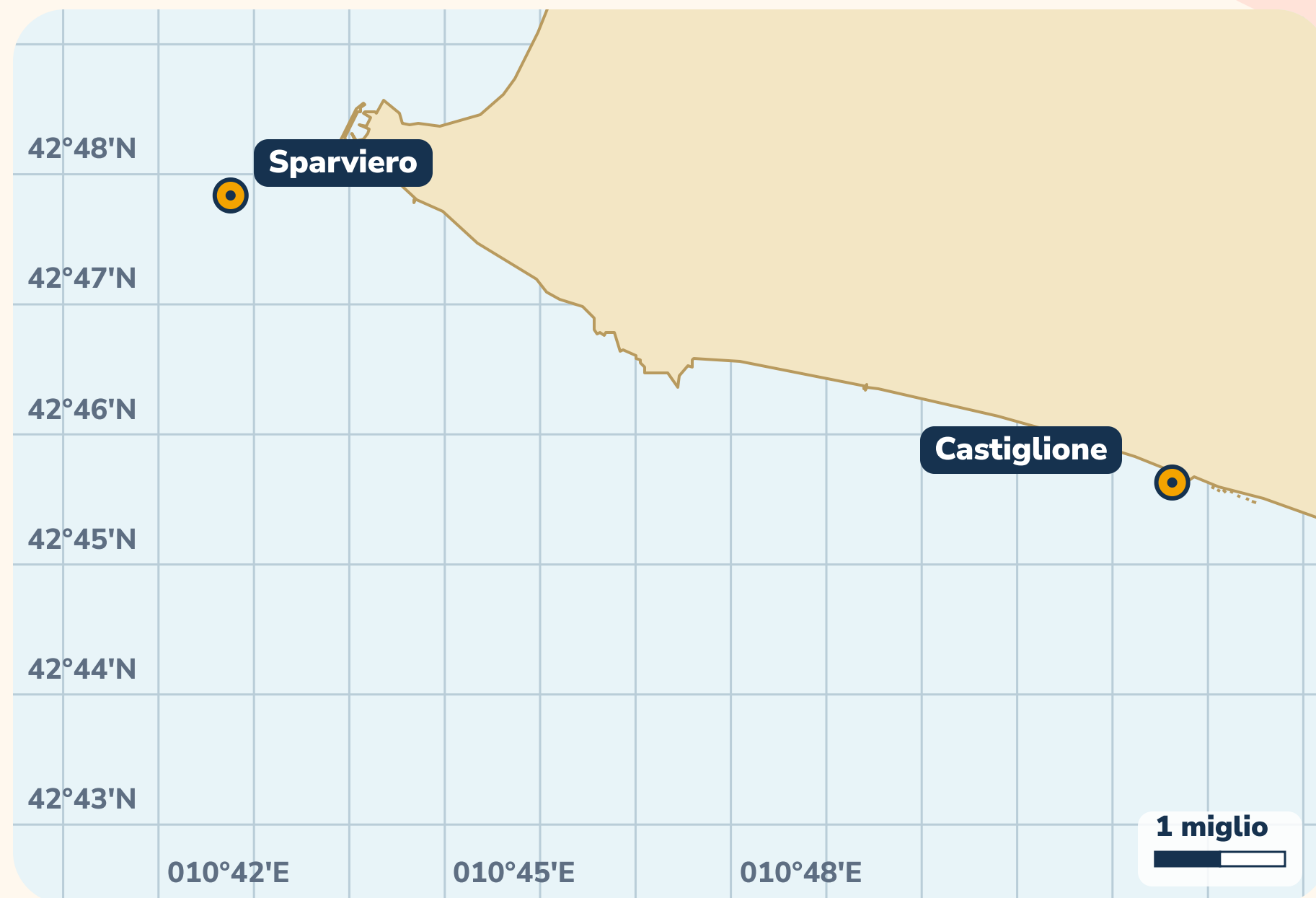
Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui

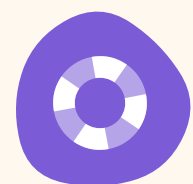
Stiamo navigando a Sud di Castiglione della Pescaia con una prora bussola $P_b=281^\circ$ (declinazione $d=3^\circ E$, deviazione $\delta=-4^\circ$) e velocità propulsiva $V_p=12$ kn.

Vogliamo verificare il punto nave costiero eseguendo alle

ore 11h00m il rilevamento bussola $Rilb=046^\circ$ dei fanali di Castiglione della Pescaia e dopo 30 minuti un rilevamento bussola $Rilb=351^\circ$ dello Scoglio Sparviero. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 11h30m.

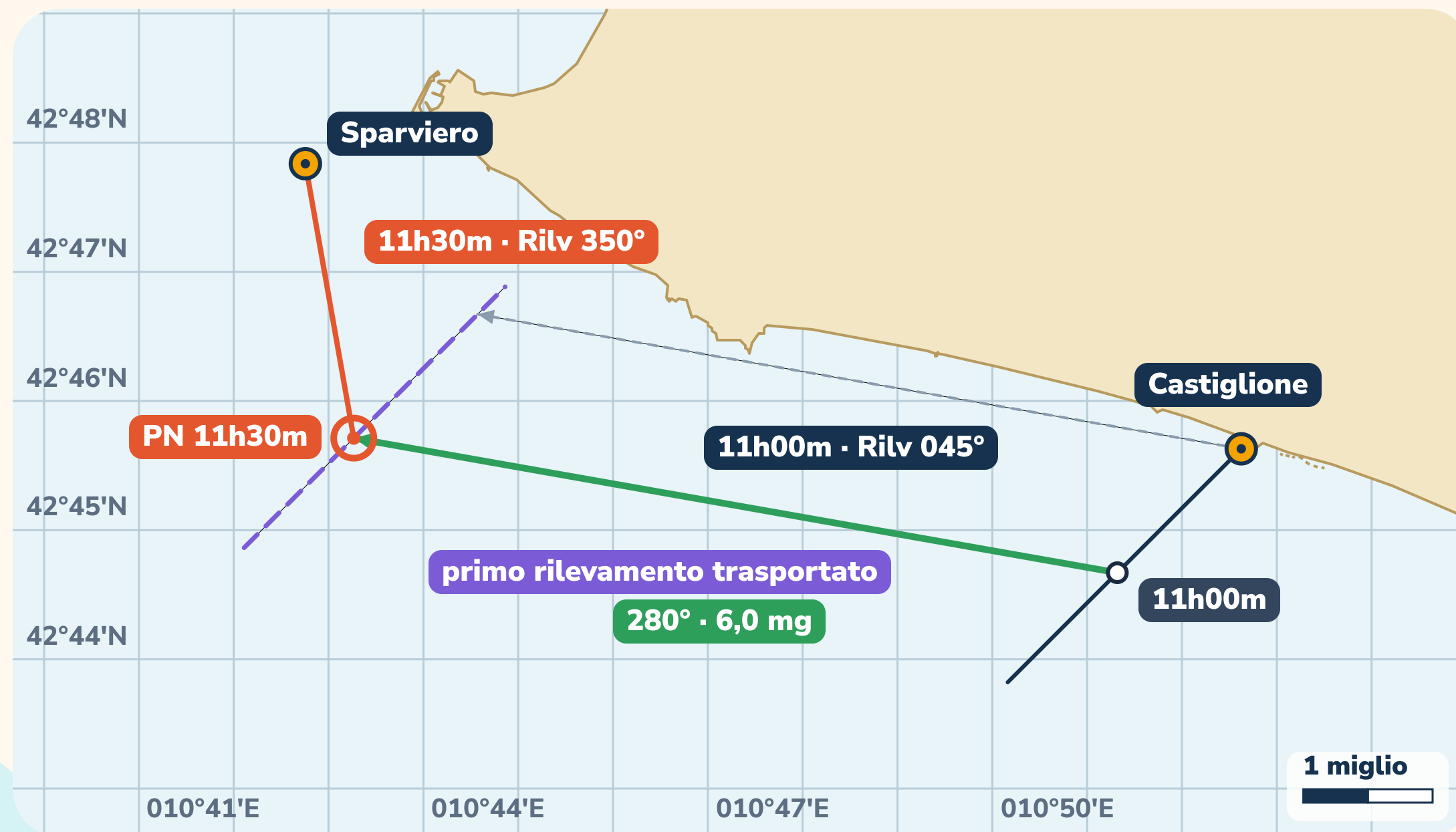
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 11h30m





5.2.3-1 · TRASPORTO 2 RILB DI 2 PUNTI COSPICUI

Il tracciamento

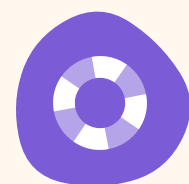


1. $V = +3^\circ - 4^\circ = -1^\circ$: $P_v = 280^\circ$, $Rilv_1 = 045^\circ$, $Rilv_2 = 350^\circ$.
2. Cammino: $12 \times 30/60 = 6$ miglia per 280° .
3. Trasporta di 6 mg il rilevamento dei fanali di Castiglione e incrocialo con quello dello Sparviero.

42°45,7'N · 010°43,3'E

Ufficiale: Lat 42°45',4N ÷ 42°46',0N Long
010°43',0E ÷ 010°43',6E





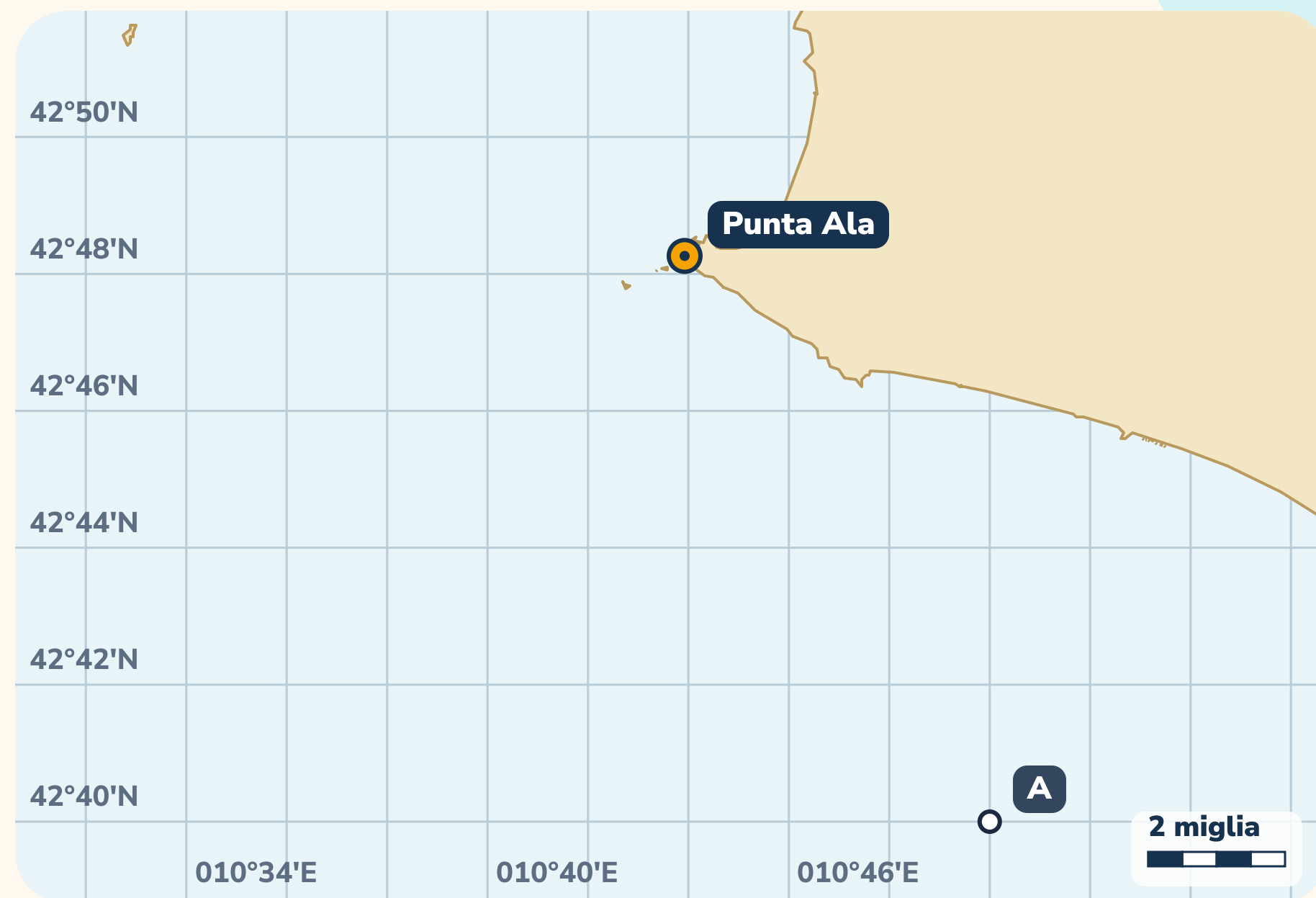
ESERCIZIO 5.2.3-2 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

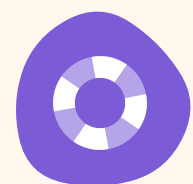
La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

Stiamo navigando a Sud di Punta Ala con partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}40'N$ e Long. $010^{\circ}50'E$ con una prora vera $P_v=315^{\circ}$ e velocità propulsiva $V_p=6$ kn (declinazione $d=2^{\circ}W$, deviazione $\delta=-2^{\circ}$). Si rileva il faro di Punta Ala alle ore 10h00m per rilevamento bussola $Rilb=034^{\circ}$ e dopo mezz'ora di navigazione sempre lo stesso faro per rilevamento bussola $Rilb=074^{\circ}$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 10h30m.

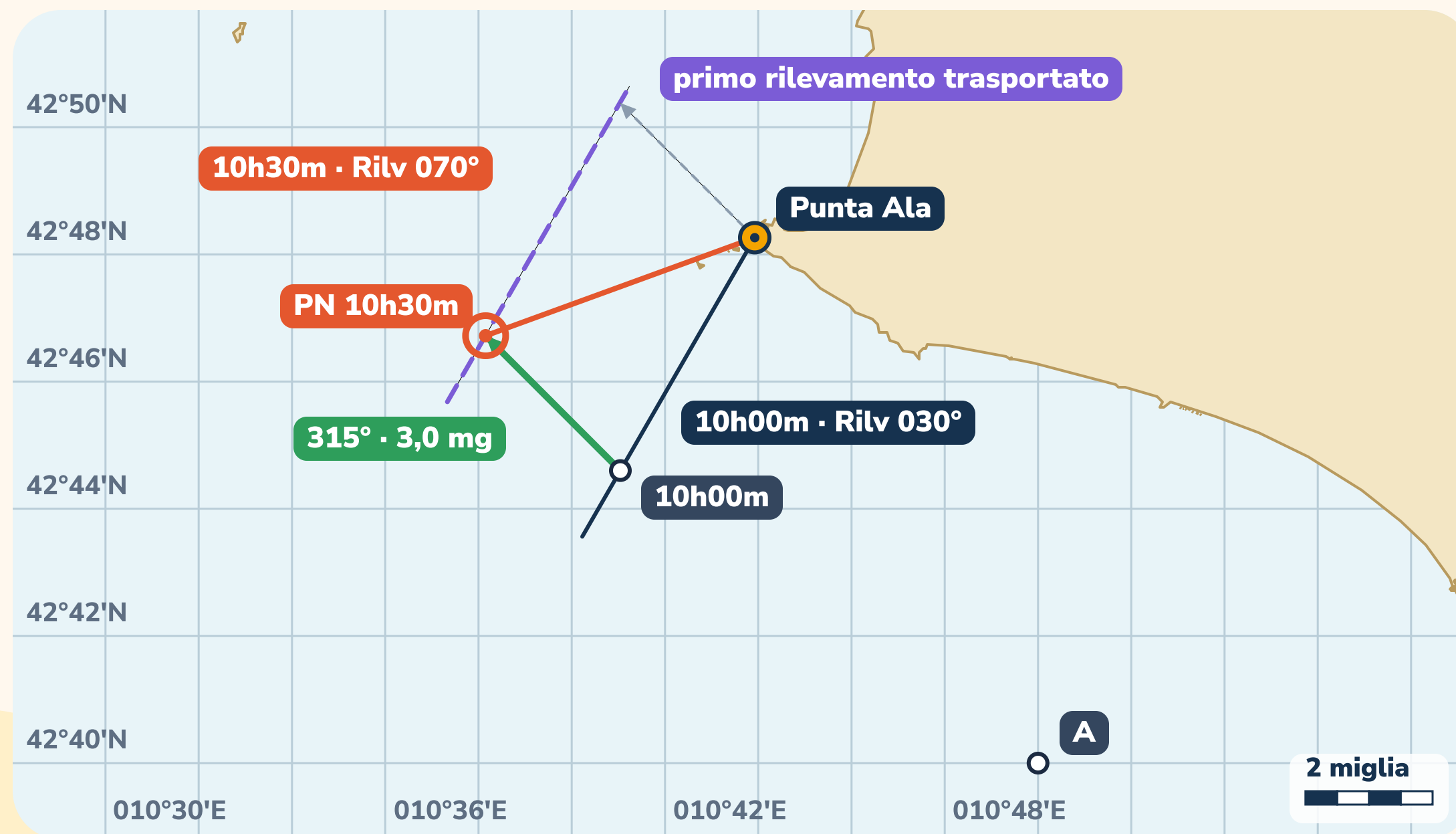
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 10h30m





5.2.3-2 · TRASPORTO 2 RILB DI 1 PUNTO COSPICUO

Il tracciamento

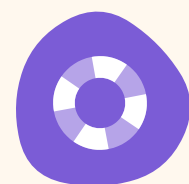


1. $V = -4^\circ$: $Rilv_1 = 030^\circ$, $Rilv_2 = 070^\circ$ (la P_v è già vera).
2. Cammino: $6 \times 30/60 = 3$ miglia per 315° .
3. Trasporta il primo rilevamento di 3 mg per 315° e incrocialo con il secondo.

42°46,7'N · 010°38,2'E

Ufficiale: Lat 42°46',4N ÷ 42°47',0N Long
010°37',9E ÷ 010°38',5E





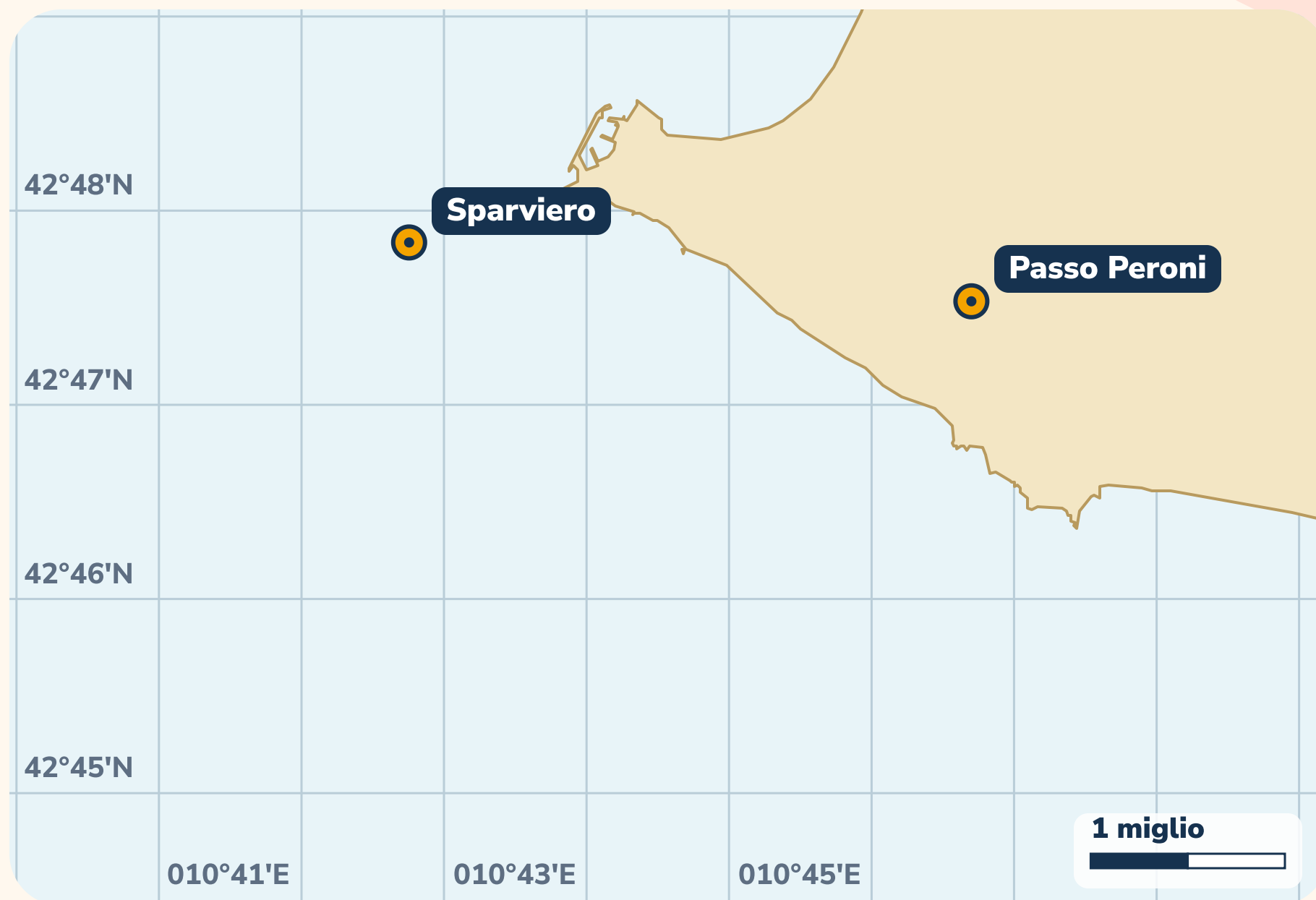
ESERCIZIO 5.2.3-3 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

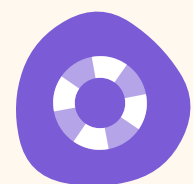
La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui

Partenza da Castiglione della Pescaia con una prora bussola $P_b=271^\circ$ (variazione magnetica $V=1^\circ$ W) e velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Alle ore 15h00m si esegue un rilevamento bussola Rilb= 351° con Passo Peroni e alle ore 15h34m con Scoglio Sparviero un rilevamento bussola Rilb= 021° . Determinare le coordinate del punto nave delle ore 15h34m.

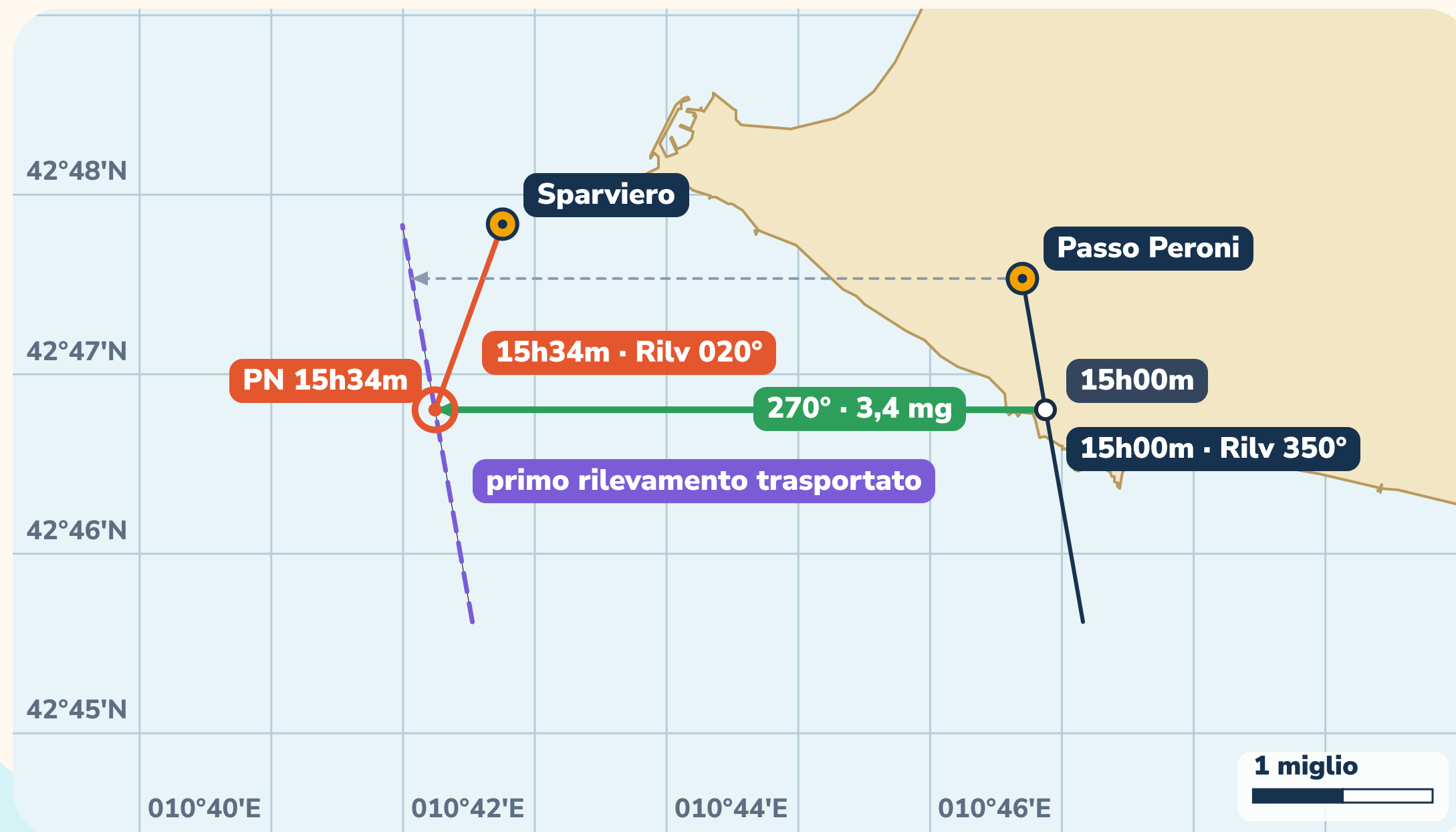
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 15h34m





5.2.3-3 · TRASPORTO 2 RILB DI 2 PUNTI COSPICUI

Il tracciamento

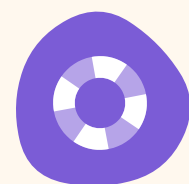


1. $V = -1^\circ$: $P_v = 270^\circ$, $Rilv_1 = 350^\circ$, $Rilv_2 = 020^\circ$.
2. Cammino: $6 \times 34/60 = 3.4$ miglia per 270° .
3. Trasporta di 3,4 mg il rilevamento di Passo Peroni e incrocialo con quello dello Sparviero.

42°46,8'N · 010°42,2'E

Ufficiale: Lat 42°46',5N ÷ 42°47',1N Long
010°41',9E ÷ 010°42',5E





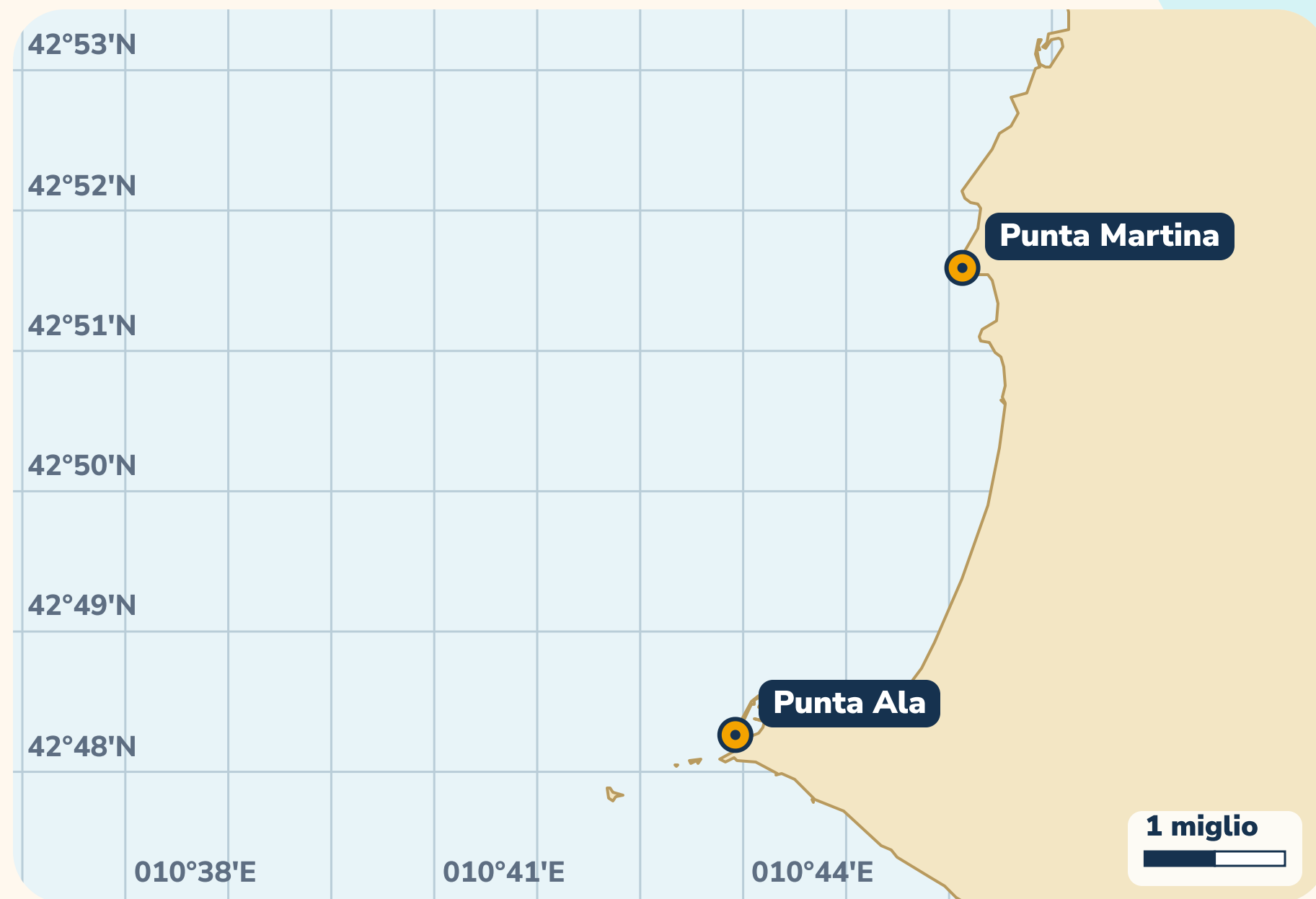
ESERCIZIO 5.2.3-4 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

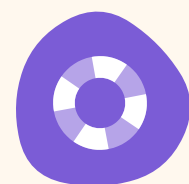
La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui

Il giorno 5 Gennaio 2021 siamo in navigazione nel golfo di Follonica con prora bussola $Pb=197^\circ$ (deviazione $\delta=1^\circ E$) e velocità propulsiva $Vp=9$ kn. Il valore della declinazione magnetica anno 2016: $d=1^\circ 30' E$ variazione annua $6' E$. Alle ore 09h00m si rileva Punta Martina per rilevamento bussola $Rilb=097^\circ$; alle ore 09h10m si rileva il faro di Punta Ala per rilevamento bussola $Rilb=147^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 09h10m.

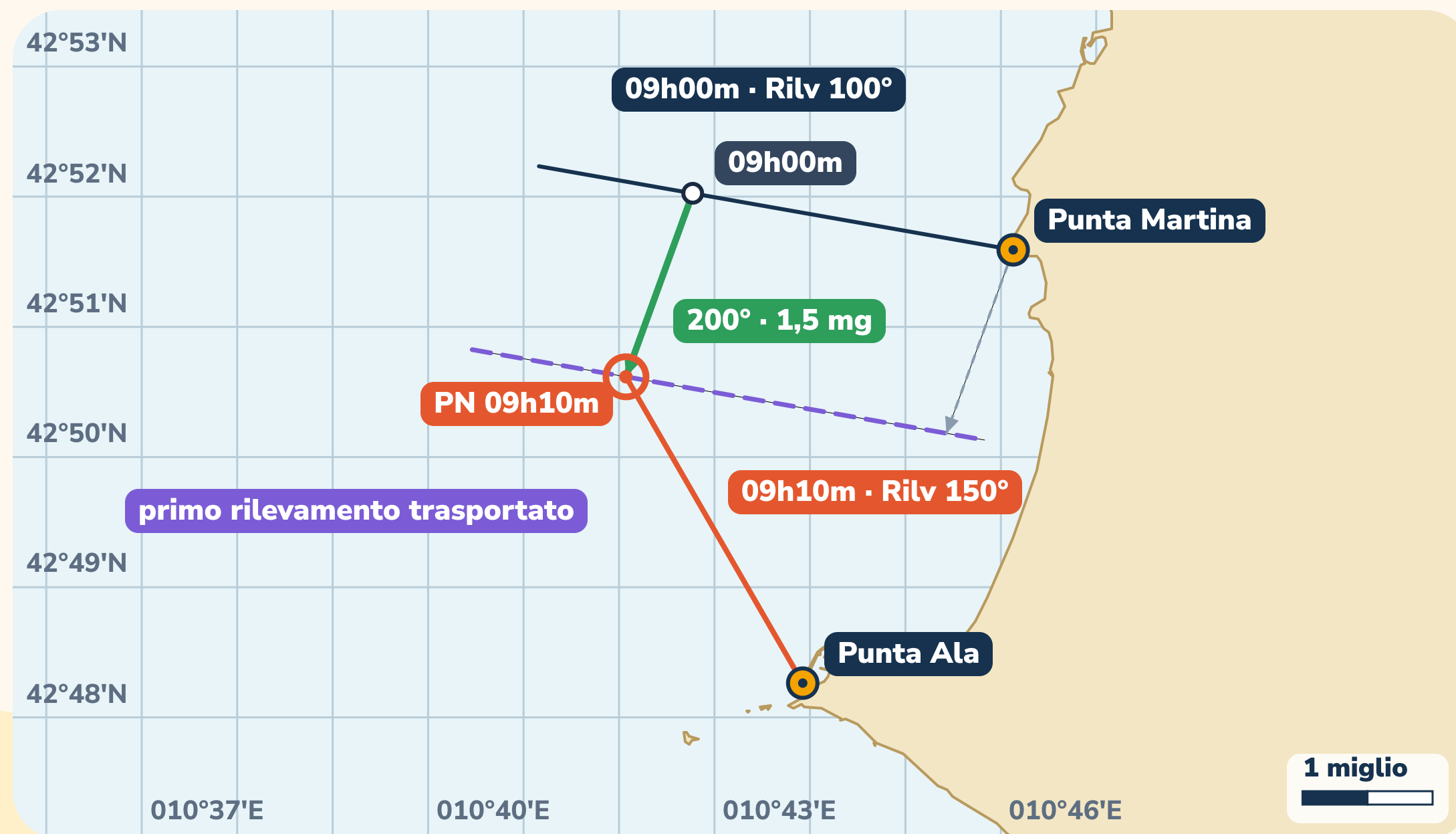
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 09h10m





5.2.3-4 · TRASPORTO 2 RILB DI 2 PUNTI COSPICUI

Il tracciamento

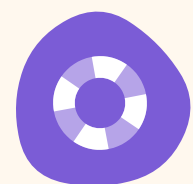


1. Declinazione 2021: $1^{\circ}30' + 5 \times 6' = 2^{\circ}00'E$. $V = +2^{\circ} + 1^{\circ} = +3^{\circ}$.
2. $P_v = 200^{\circ}$, $Rilv_1 = 100^{\circ}$, $Rilv_2 = 150^{\circ}$.
3. Cammino: $9 \times 10/60 = 1.5$ miglia per 200° .
4. Trasporta di 1,5 mg il rilevamento di Punta Martina e incrocialo con quello di Punta Ala.

42°50,6'N · 010°42,1'E

Ufficiale: Lat 42°50',2N ÷ 42°50',8N Long 010°41',9E ÷ 010°42',5E





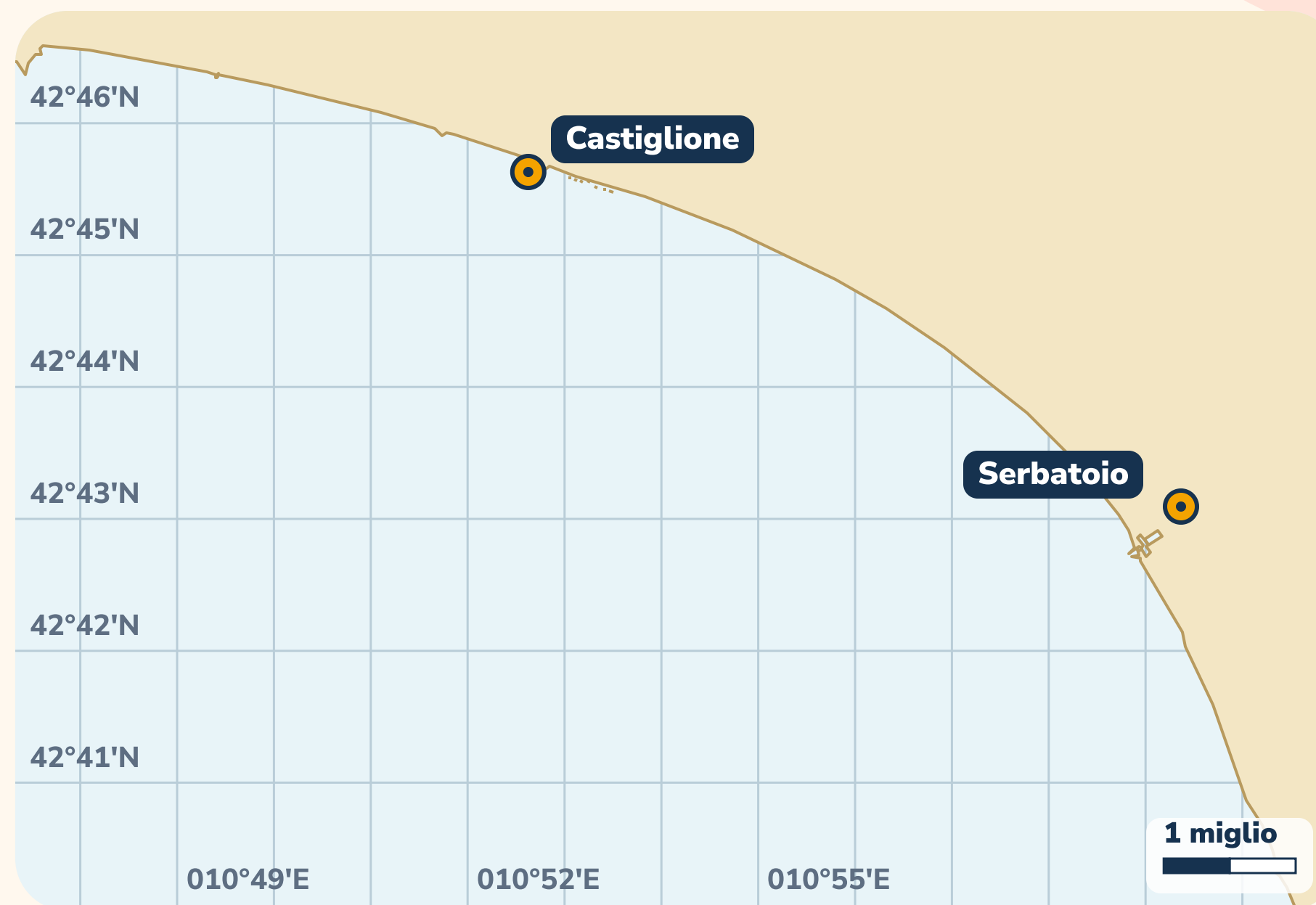
ESERCIZIO 5.2.3-5 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

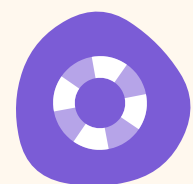
La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilV di 2 punti cospicui

Partenza da Scoglio dello Sparviero con una rotta vera $R_v=130^\circ$ e una velocità propria $V_p=6$ kn. Si vuole determinare il punto nave A eseguendo alle ore 10h00m con i fanali di Castiglione della Pescaia un rilevamento vero $Rilv=041^\circ$ e alle ore 10h20m con Serbatoio Marina di Grosseto un rilevamento vero $Rilv=080^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 10h20m.

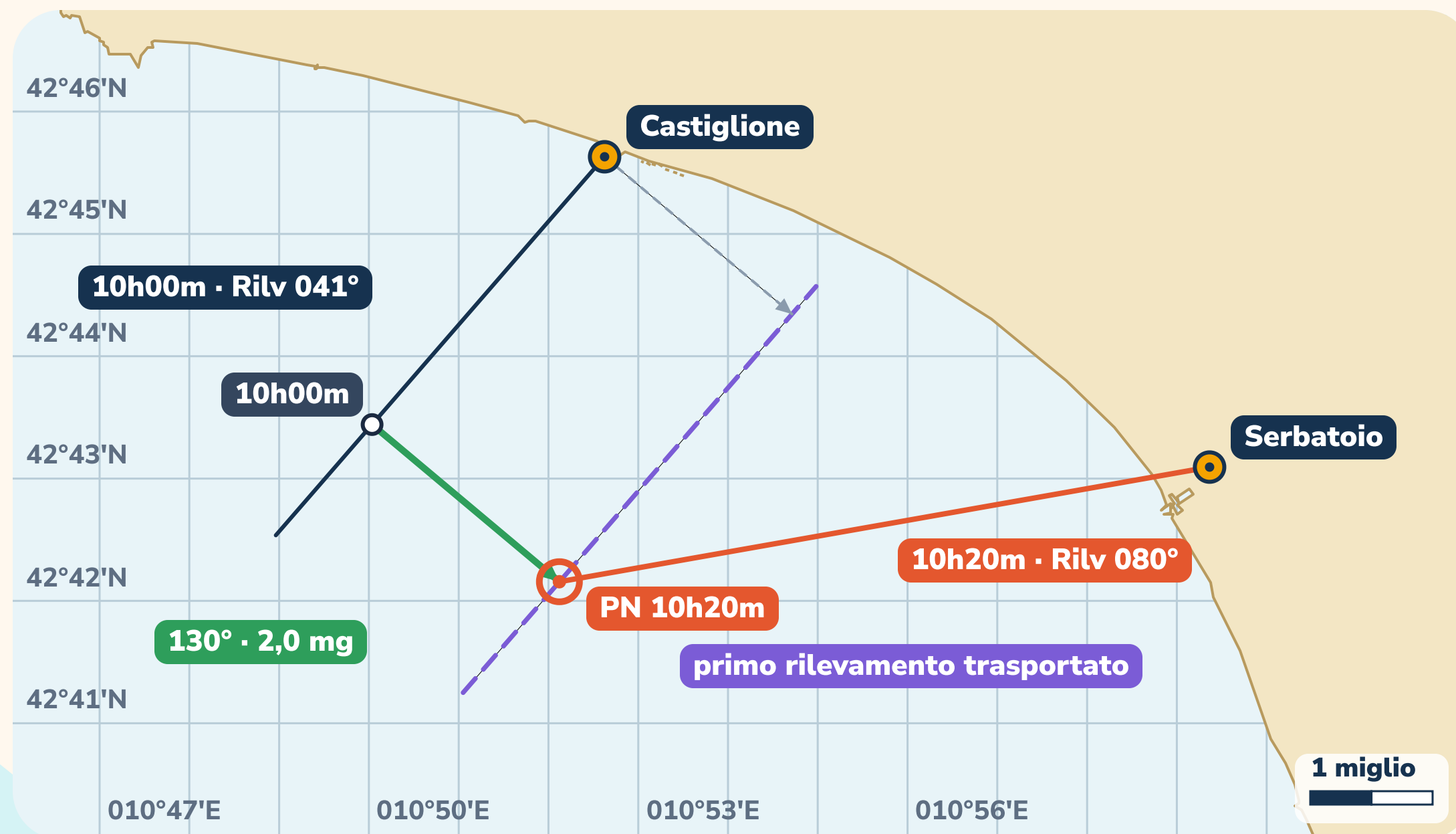
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 10h20m





5.2.3-5 · TRASPORTO 2 RILV DI 2 PUNTI COSPICUI

Il tracciamento



1. Rilevamenti già veri: nessuna conversione.
2. Cammino: $6 \times 20/60 = 2$ miglia per 130°.
3. Trasporta di 2 mg il rilevamento di Castiglione e incrocialo con quello del serbatoio.

42°42,2'N · 010°52,1'E

Ufficiale: Lat 42°41',8N ÷ 42°42',4N Long
010°51',8E ÷ 010°52',4E





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Settore B · Castiglione e Punta Ala

Domanda 1 · quiz 1.7.6-10

Il rilevamento polare semicircolare è rappresentato dall'angolo compreso tra:

- a) il Nord bussola e la congiungente unità-oggetto osservato, contato da 000° a 180° verso dritta o sinistra dell'unità stessa.
- b) il Nord vero e la congiungente unità-oggetto osservato, contato da 000° a 180° verso dritta o sinistra dell'unità stessa.
- c) l'asse longitudinale dell'unità e la congiungente unità- oggetto osservato, contato da 000° a 180° verso dritta o sinistra dell'unità stessa.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-11

L'allineamento rappresenta un particolare luogo di posizione che deriva dall'osservazione di due punti cospicui sulla costa la cui differenza di rilevamento risulta pari a:

- a) 0° oppure 180° .
- b) 90°
- c) 45°





Verifica · Settore B · Castiglione e Punta Ala · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-10

Il rilevamento polare semicircolare è rappresentato dall'angolo compreso tra:

- a) il Nord bussola e la congiungente unità-oggetto osservato, contato da 000° a 180° verso dritta o sinistra dell'unità stessa.
- b) il Nord vero e la congiungente unità-oggetto osservato, contato da 000° a 180° verso dritta o sinistra dell'unità stessa.

c) l'asse longitudinale dell'unità e la congiungente unità-oggetto osservato, contato da 000° a 180° verso dritta o sinistra dell'unità stessa.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.6-11

L'allineamento rappresenta un particolare luogo di posizione che deriva dall'osservazione di due punti cospicui sulla costa la cui differenza di rilevamento risulta pari a:

a) 0° oppure 180°.

- b) 90°
- c) 45°

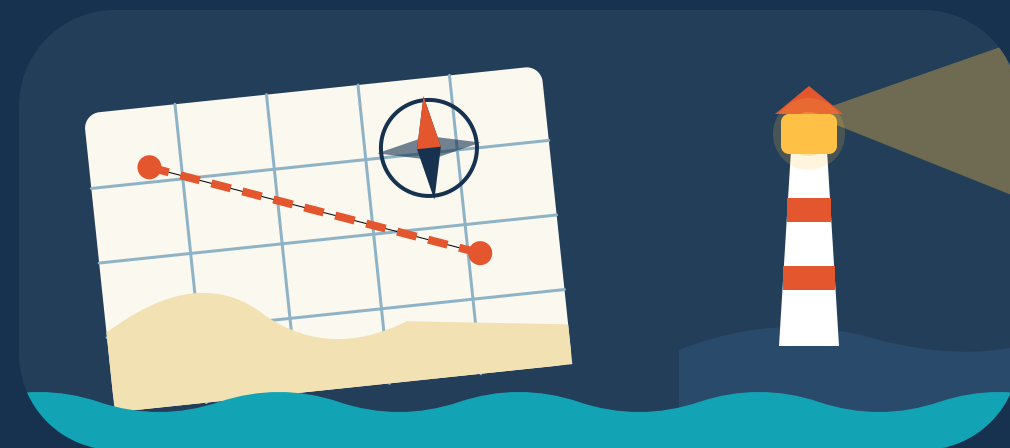
Risposta esatta: a



4

Settore C · Pianosa

circa 10 minuti · 7 argomenti



- 1 5.3.3-1 · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui
- 2 5.3.3-2 · Passaggio al traverso
- 3 5.3.3-3 · Passaggio al traverso
- 4 5.3.3-4 · Trasporto 2 RilP di 1 punto cospicuo

- 5 5.3.3-5 · Trasporto 2 RilV di 2 punti cospicui
- 6 5.3.3-6 · Trasporto 2 RilP di 2 punti cospicui
- 7 5.3.3-7 · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui





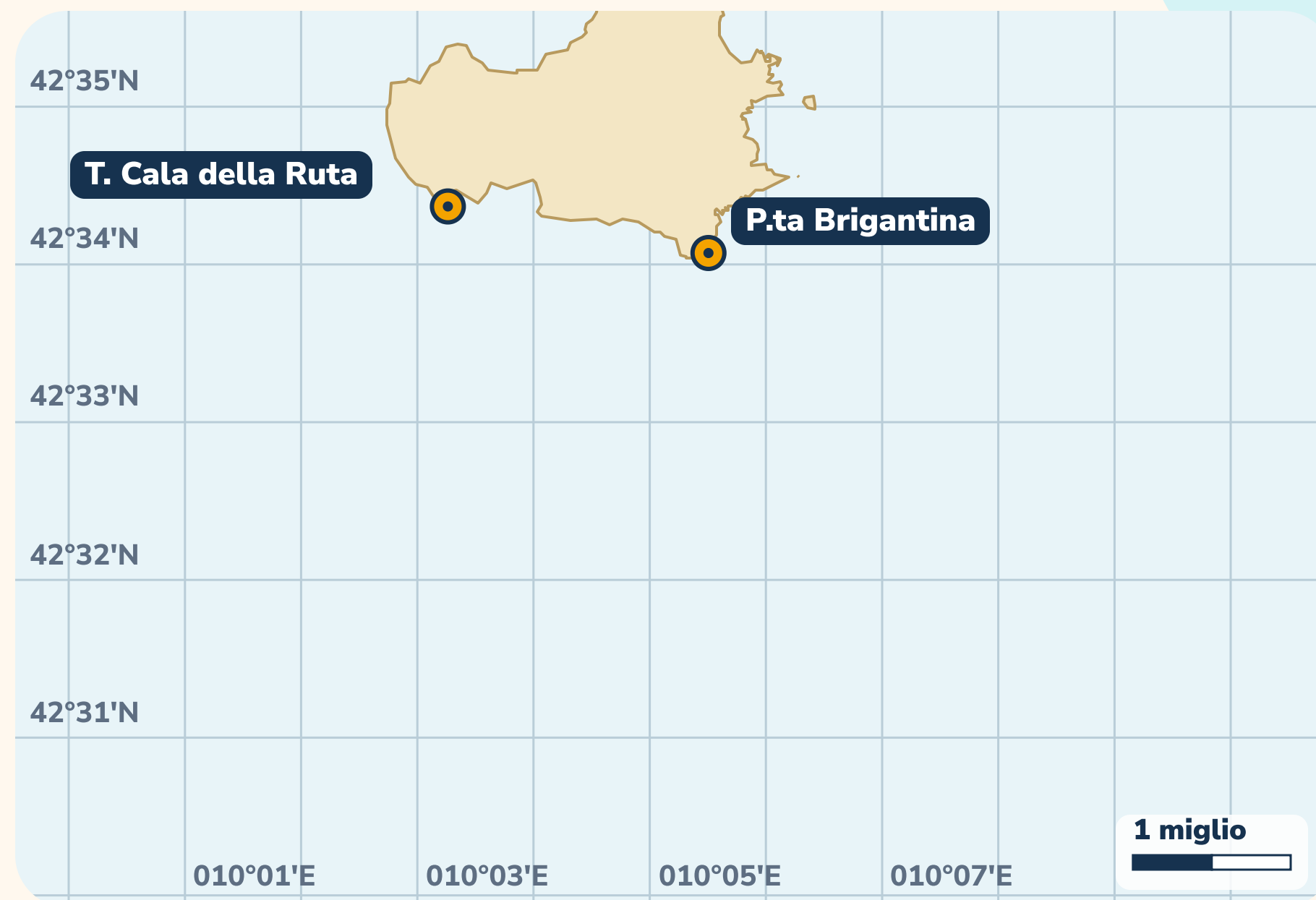
ESERCIZIO 5.3.3-1 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui

Stiamo navigando a Sud dell'Isola di Pianosa con prora bussola $P_b=265^\circ$ (declinazione $d=3^\circ W$, deviazione $\delta=0^\circ$) e velocità propria $V_p=5$ kn. Vogliamo determinare il punto nave costiero A eseguendo alle ore 10h00m un rilevamento bussola di Punta Brigantina Rilb= 315° e dopo 36 minuti di navigazione di Torre Cala della Ruta un rilevamento bussola Rilb= 350° . Determinare le coordinate del punto nave delle ore 10h36m.

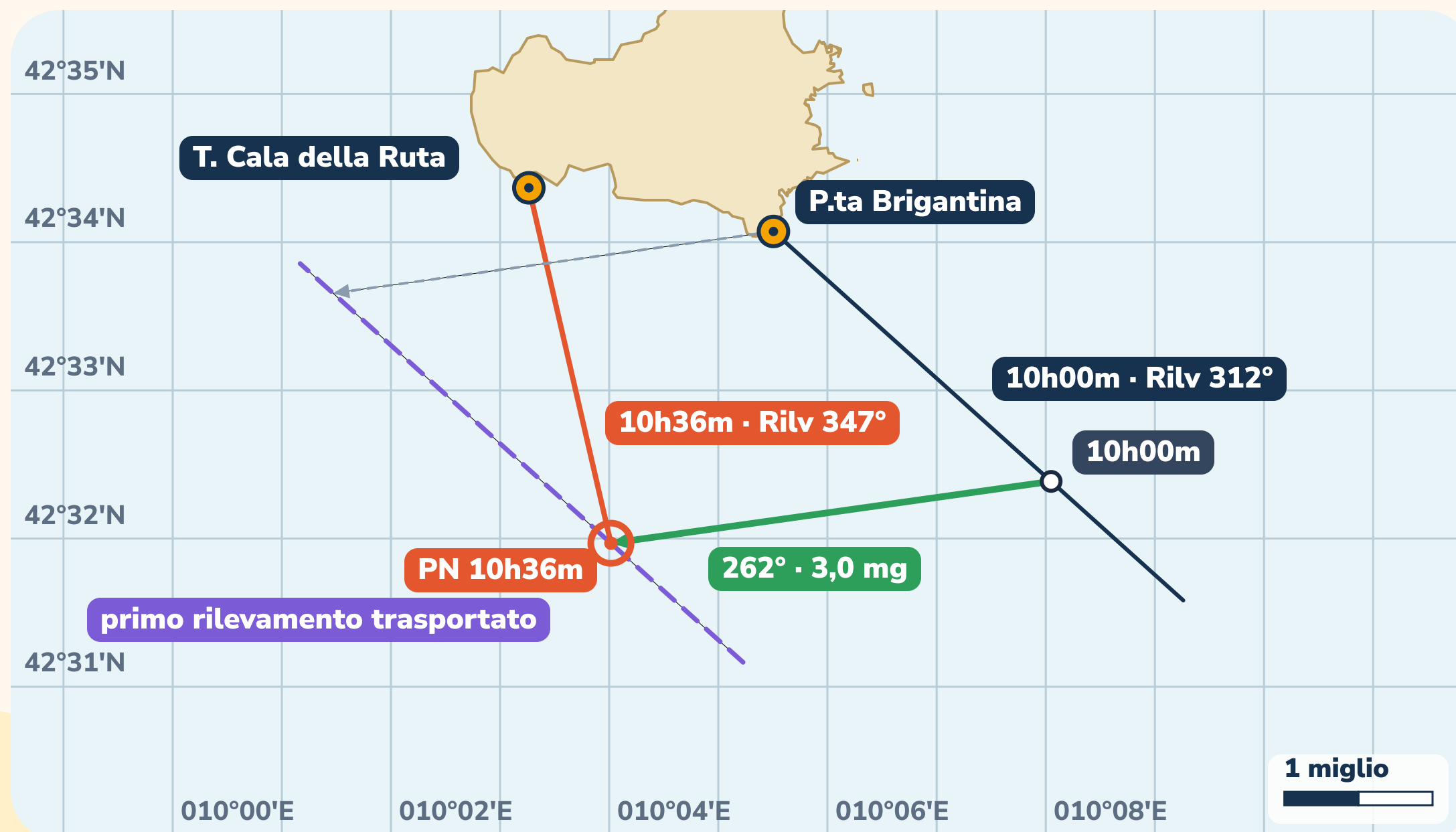
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 10h36m





5.3.3-1 · TRASPORTO 2 RILB DI 2 PUNTI COSPICUI

Il tracciamento



1. $V = -3^\circ$: $P_v = 262^\circ$, $Rilv_1 = 312^\circ$, $Rilv_2 = 347^\circ$.
2. Cammino: $5 \times 36/60 = 3$ miglia per 262° .
3. Trasporta di 3 mg il rilevamento di Punta Brigantina e incrocialo con quello della torre.

42°32,0'N · 010°04,0'E

Ufficiale: Lat 42°31',4N ÷ 42°32',0N Long
010°03',8E ÷ 010°04',4E





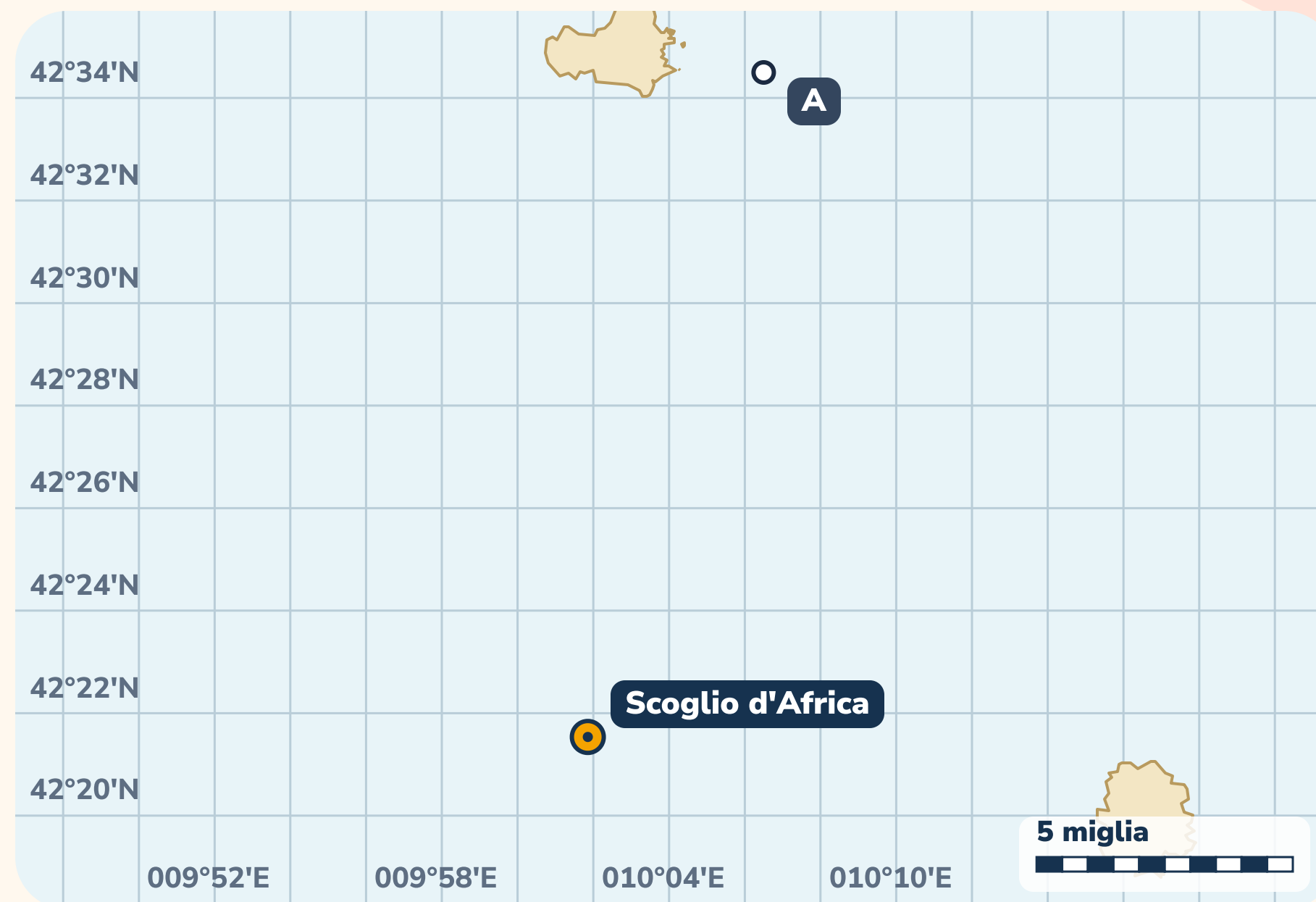
ESERCIZIO 5.3.3-2 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

Famiglia d'esame · Passaggio al traverso

Nel dicembre 2008, alle ore 10h18m, l'imbarcazione "Mizar" si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}34',5N$ Long. $010^{\circ}08',5E$. Non essendo presenti in zona elementi perturbatori del moto, si intende procedere per passare a 2,6 miglia nautiche al traverso a dritta del Faro dello Scoglio Africa (Lam. 5s19m12M) ad una velocità propulsiva $V_p=6$ kn (punto C). Il valore di declinazione nel 1994 è: $0^{\circ}20'E$ (variazione annua $7'E$). Determinare il valore della prora bussola Pb. (Serve la tabella di deviazione.)

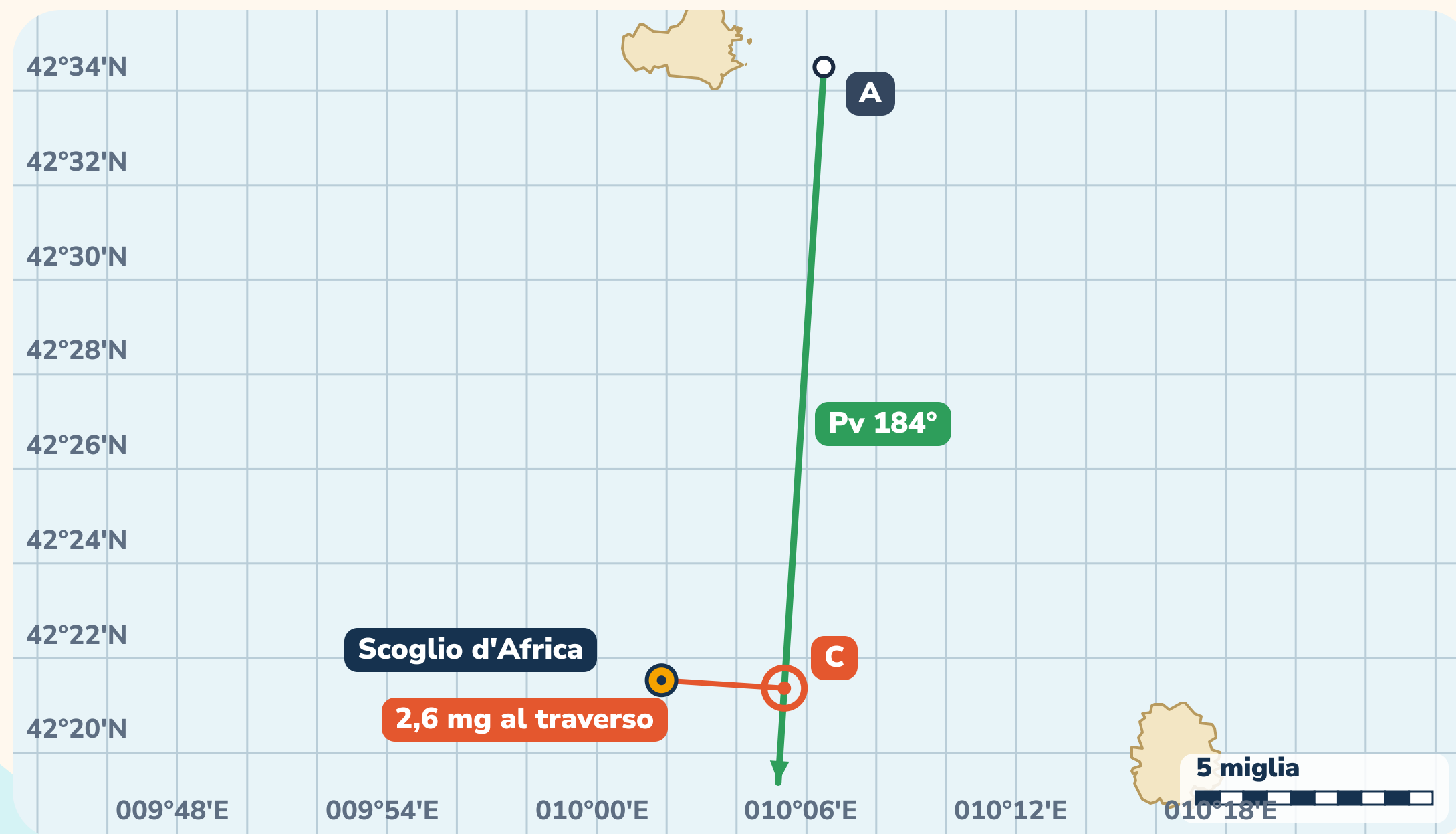
Da trovare: il valore della prora bussola Pb. (Serve la tabella di deviazione.)





5.3.3-2 · PASSAGGIO AL TRAVERSO

Il tracciamento



1. Traccia il cerchio di 2,6 mg attorno al faro e la tangente da A che lo lascia a dritta: $P_v = 184^\circ$.
2. Declinazione dicembre 2008: $0^\circ 20' + 14 \times 7' = 1^\circ 58'E$, cioè circa $2^\circ E$.
3. $P_m = P_v - d = 184^\circ - 2^\circ = 182^\circ$. Dalla tabella: $\delta = +3^\circ$.
4. $P_b = P_m - \delta = 179^\circ$.

Pb 179°

Ufficiale: $P_b = 176^\circ \div 182^\circ$





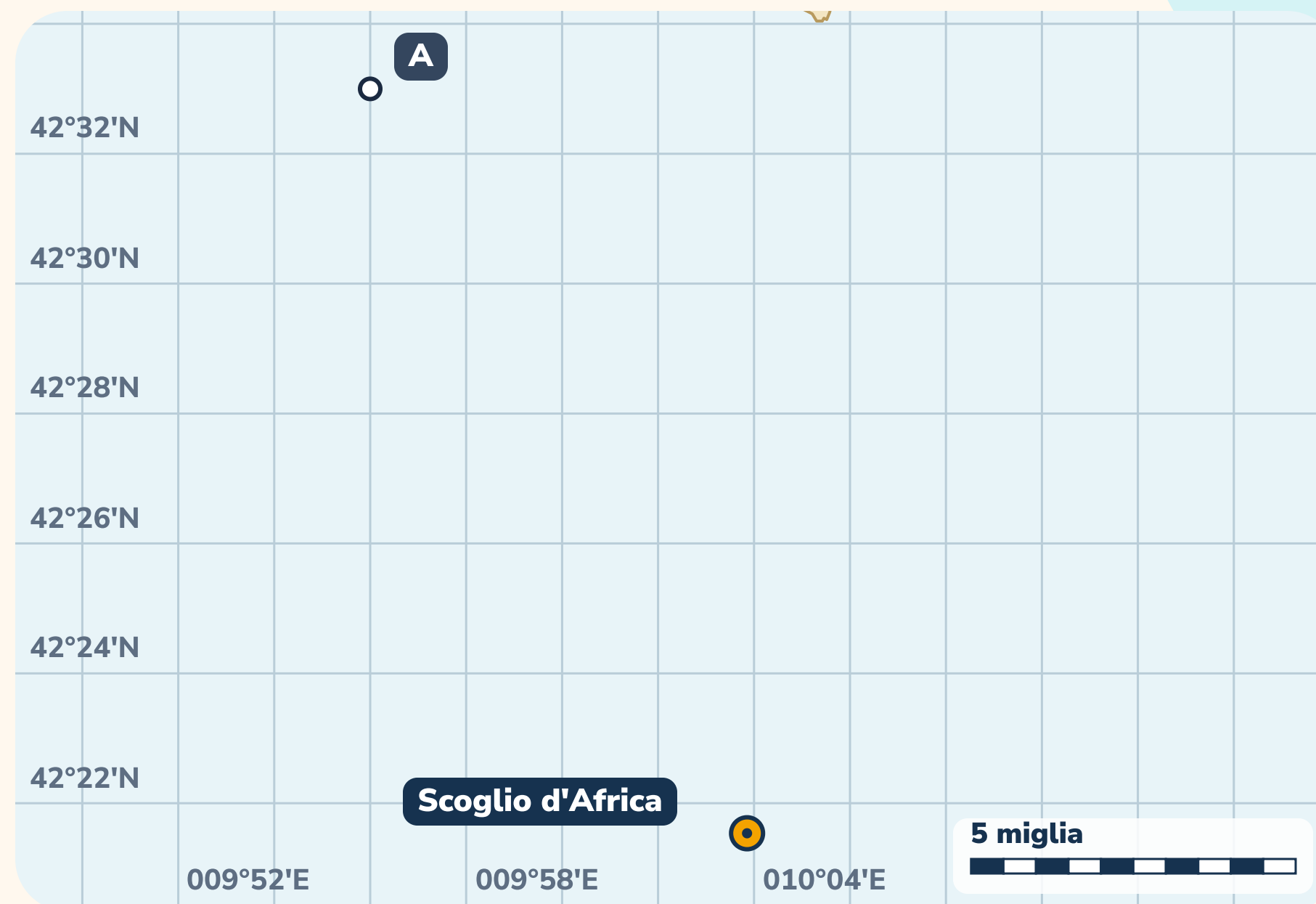
ESERCIZIO 5.3.3-3 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

Famiglia d'esame · Passaggio al traverso

Nel novembre 2009, alle ore 16h00m, l'unità "Mars" si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}33',0N$ e Long. $009^{\circ}56',0E$. Non essendo presenti in zona elementi perturbatori del moto, si intende passare a 3,1 miglia nautiche al traverso a dritta del Faro Scoglio Africa (Lam. 5s19m12M) ad una velocità propulsiva $V_p=9$ kn. Il valore di declinazione nel 1994 è: $0^{\circ}20'E$ (variazione annua $7' E$). Determinare il valore della prora bussola Pb. (Serve la tabella di deviazione.)

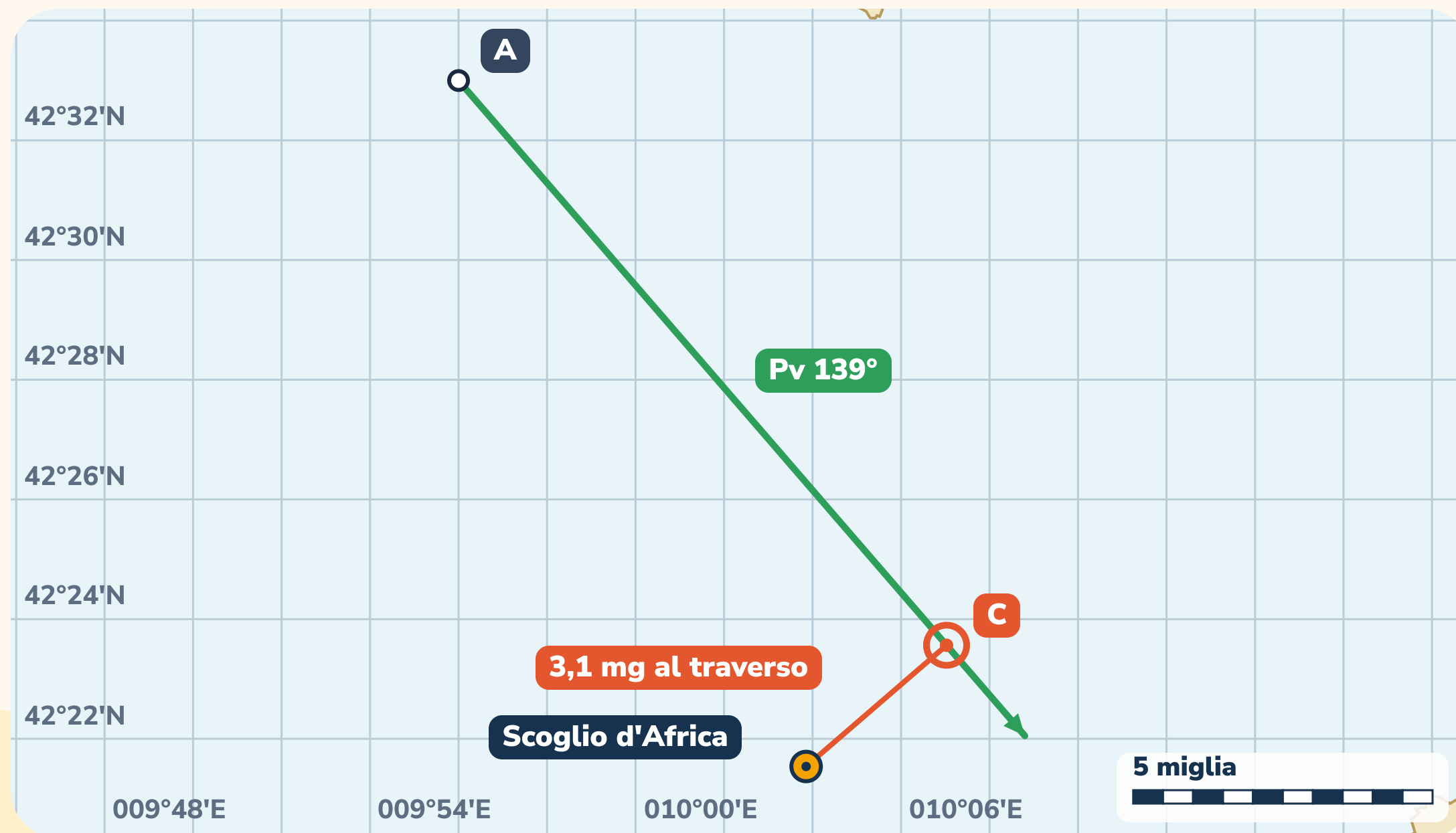
Da trovare: il valore della prora bussola Pb. (Serve la tabella di deviazione.)





5.3.3-3 · PASSAGGIO AL TRAVERSO

Il tracciamento



1. Traccia il cerchio di 3,1 mg attorno al faro e la tangente da A che lo lascia a dritta: $P_v = 139^\circ$.
2. Declinazione novembre 2009: $0^\circ 20' + 15 \times 7' = 2^\circ 05' E$, cioè circa $2^\circ E$.
3. $P_m = P_v - d = 139^\circ - 2^\circ = 137^\circ$. Dalla tabella: $\delta = +2^\circ$.
4. $P_b = P_m - \delta = 135^\circ$.

Pb 135°

Ufficiale: $P_b = 133^\circ \div 139^\circ$





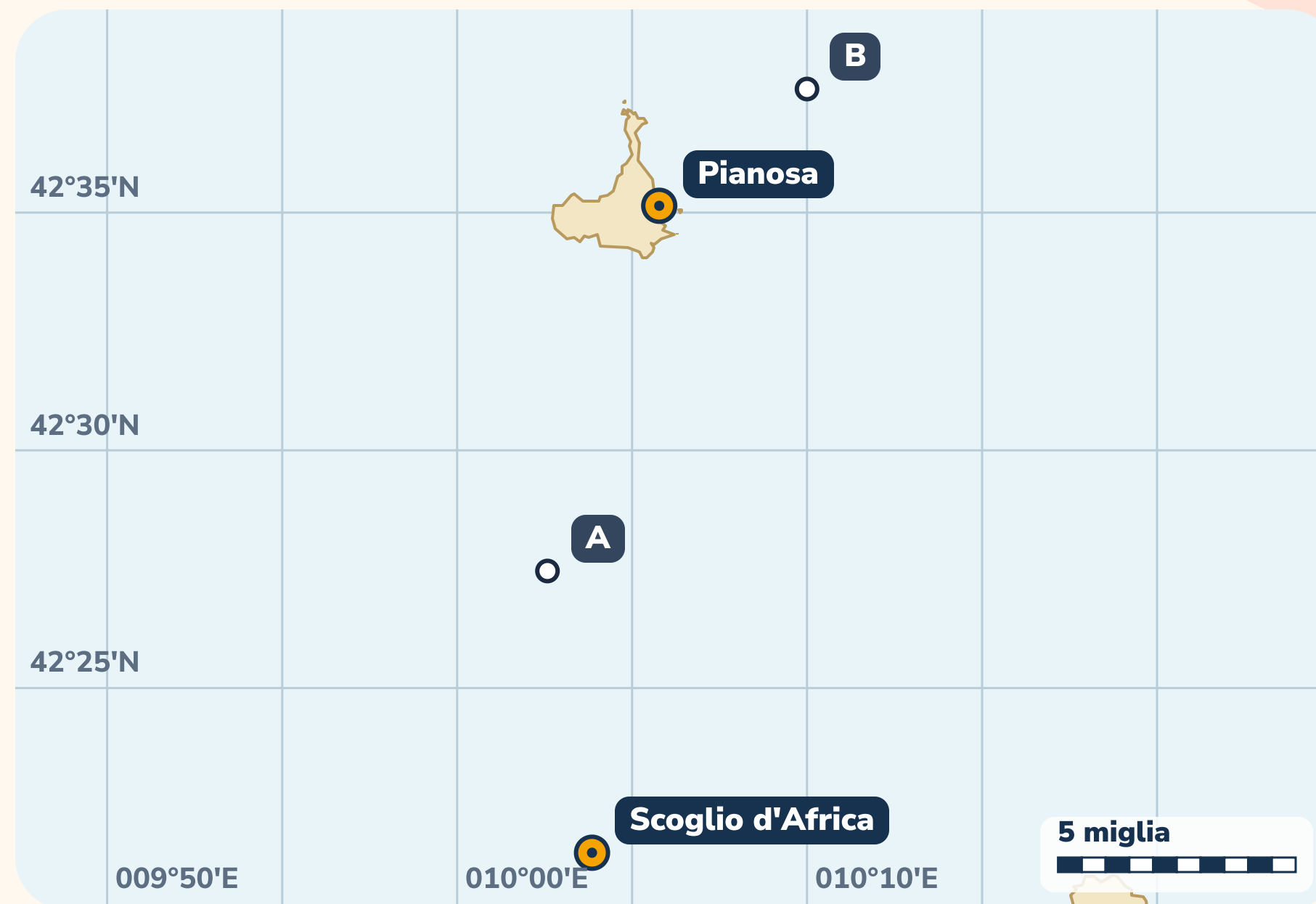
ESERCIZIO 5.3.3-4 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilP di 1 punto cospicuo

Partenza dal punto A situato a 6 miglia nautiche da Scoglio Africa sul rilevamento vero Rilv=171°. Da tale posizione dirigiamo sul punto B di coordinate geografiche GPS: Lat.42°37',6N e Long.010°10'E con velocità propulsiva $V_p=12$ kn. Alle ore 10h00m rileviamo il faro dell'Isola di Pianosa con un rilevamento polare a sinistra $\rho=-045^\circ$, dopo 15 minuti di navigazione rileviamo lo stesso faro per un rilevamento polare a sinistra $\rho=-125^\circ$. Determinare il punto nave delle ore 10h15m .

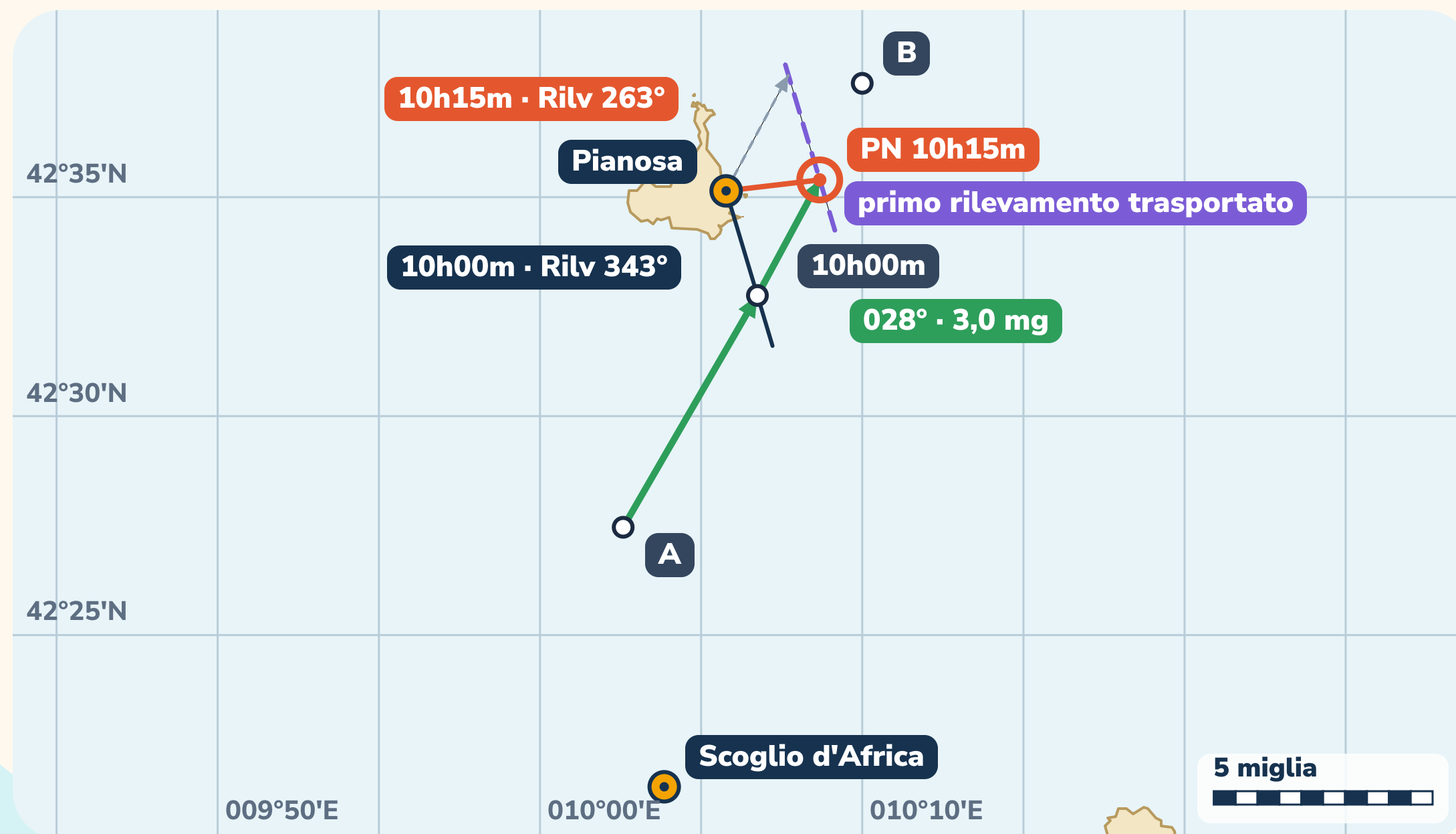
Da trovare: il punto nave delle ore 10h15m





5.3.3-4 · TRASPORTO 2 RILP DI 1 PUNTO COSPICUO

Il tracciamento



1. A è 6 mg a sud (171°) di Scoglio d'Africa. Da A a B: $P_v = 028^\circ$.
2. $Rilv = P_v + \rho$: 343° e 263° .
3. Cammino: $12 \times 15/60 = 3$ miglia.
4. Trasporta il primo rilevamento di 3 mg e incrocialo con il secondo.

$42^\circ 35,4'N$ · $010^\circ 08,7'E$

Ufficiale: Lat $42^\circ 35',1N \div 42^\circ 35',7N$ Long
 $010^\circ 08',4E \div 010^\circ 09',0E$





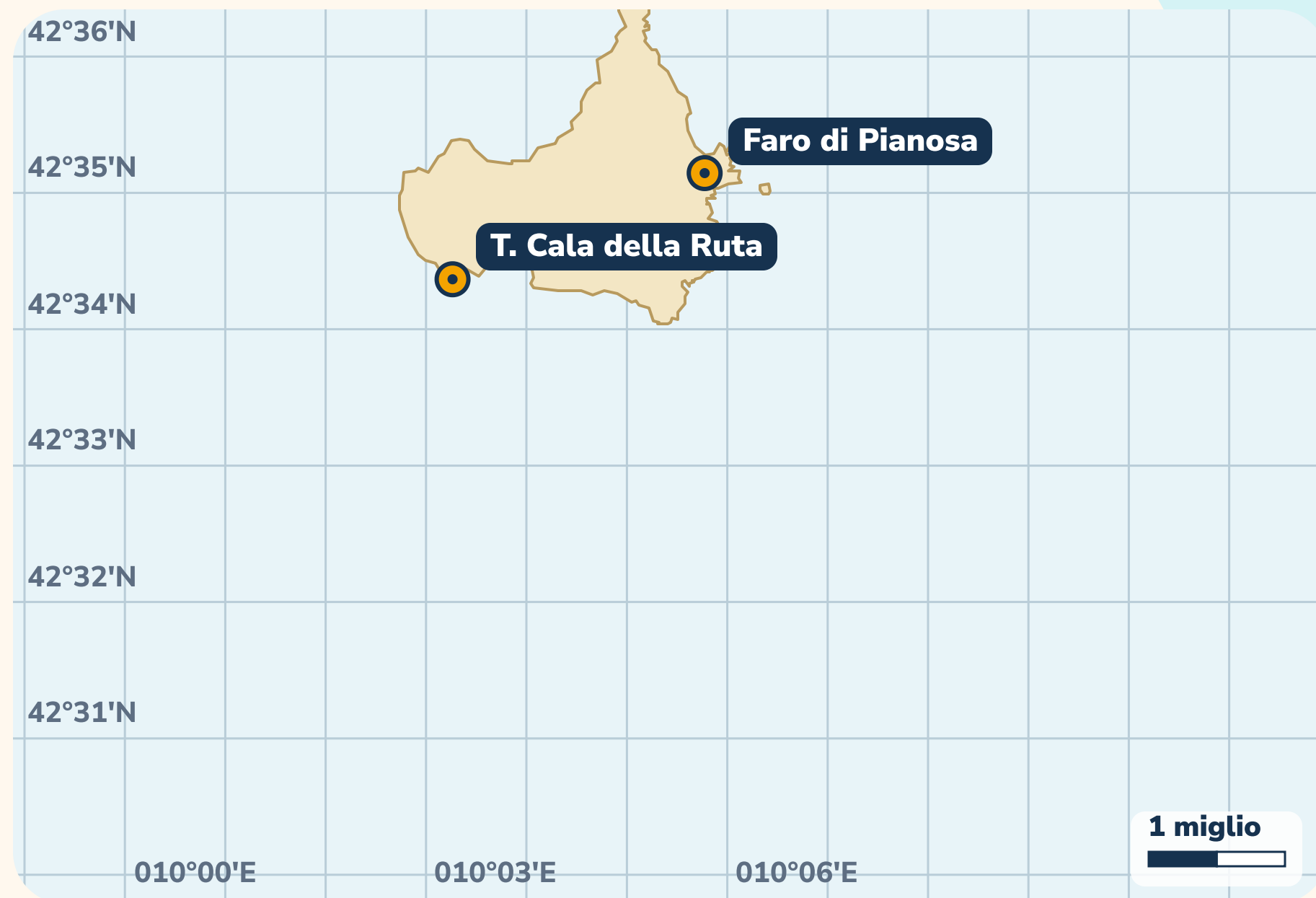
ESERCIZIO 5.3.3-5 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilV di 2 punti cospicui

Stiamo navigando a Sud dell'isola di Pianosa con rotta vera $R_v=090^\circ$ e velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Si vuole determinare il punto nave A eseguendo alle ore 12h00m con Torre Cala della Ruta un rilevamento vero $Rilv=030^\circ$ e alle ore 12h50m un rilevamento vero $Rilv=330^\circ$ con faro di Isola Pianosa. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 12h50m.

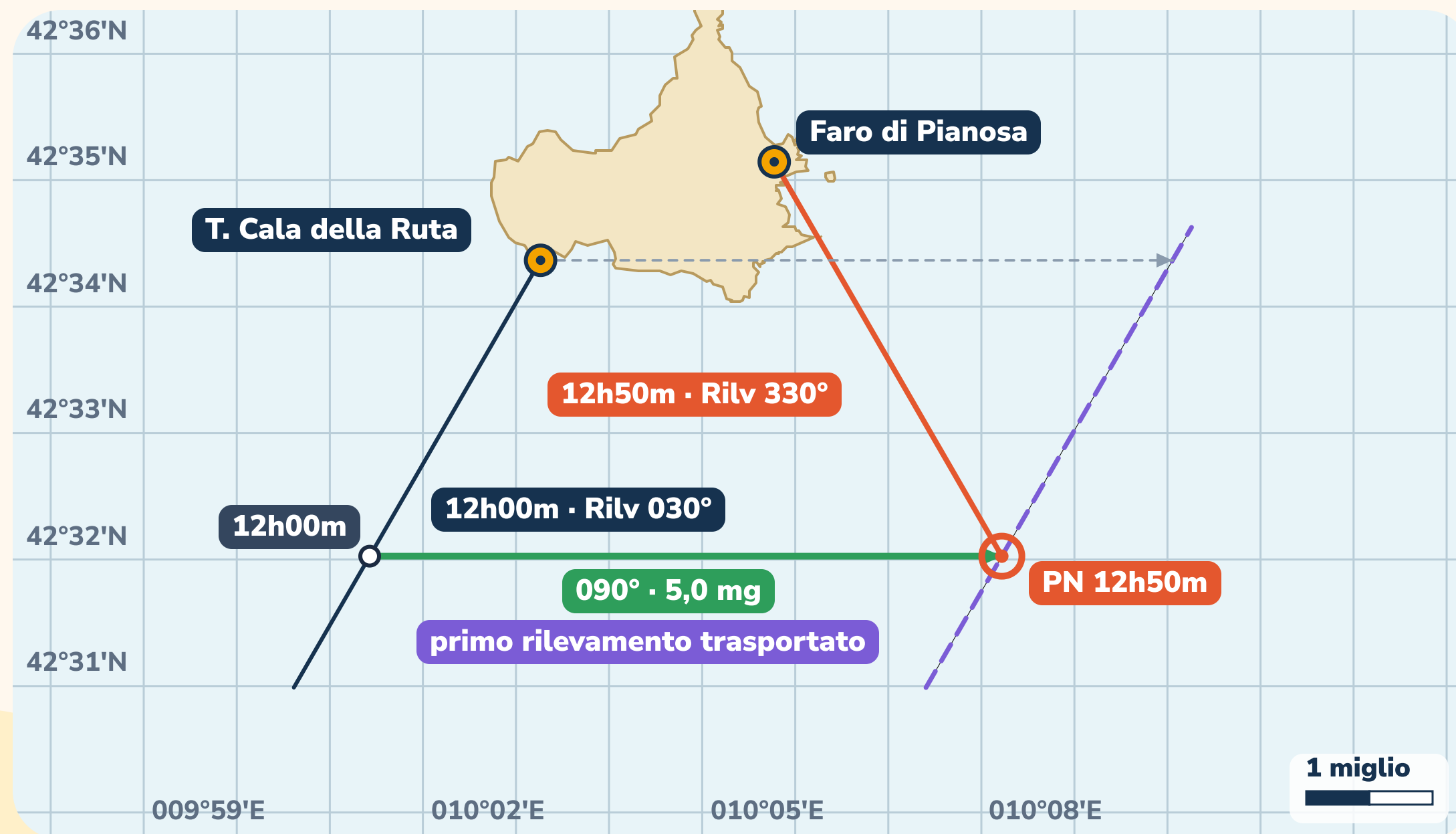
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 12h50m





5.3.3-5 · TRASPORTO 2 RILV DI 2 PUNTI COSPICUI

Il tracciamento



1. Rilevamenti già veri.
2. Cammino: $6 \times 50/60 = 5$ miglia per 090°.
3. Trasporta di 5 mg il rilevamento della torre e incrocialo con quello del faro.

42°32,0'N · 010°08,2'E

Ufficiale: Lat 42°31,7'N ÷ 42°32',3N Long
010°07',9E ÷ 010°08',5E





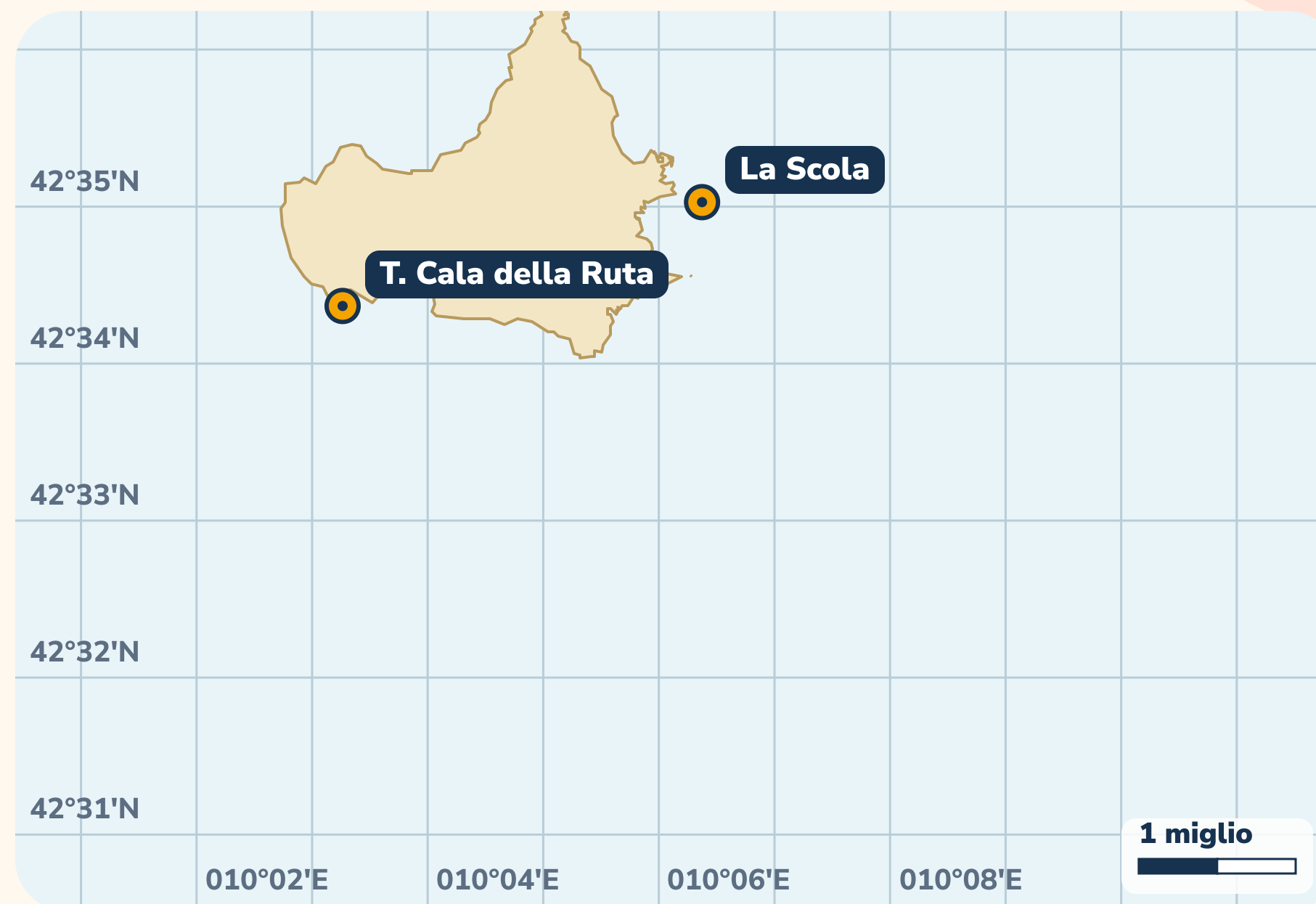
ESERCIZIO 5.3.3-6 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilP di 2 punti cospicui

Stiamo navigando a Sud Sud Est dell'Isola di Pianosa con prora bussola $Pb=065^\circ$ (declinazione $d=1^\circ E$, deviazione $\delta=+4^\circ$) e una velocità propulsiva $Vp=6$ kn. Alle ore 10h00m rileviamo con grafometro semicircolare la Torre di Cala della Ruta con rilevamento polare sin. $\rho=-118^\circ$ e alle ore 10h14m l'Isola La Scola con rilevamento polare sin. $\rho=-098^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 10h14m.

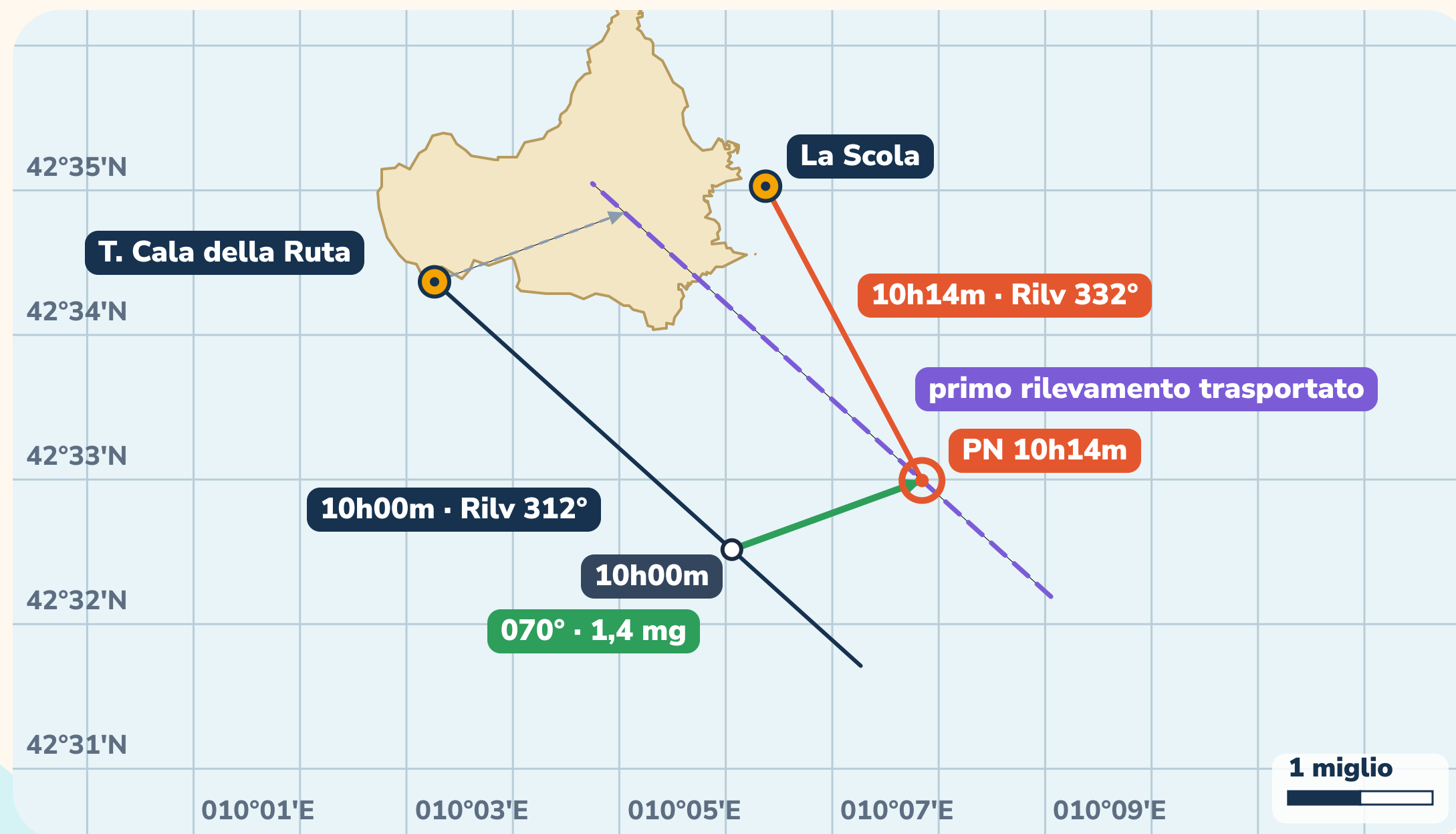
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 10h14m





5.3.3-6 · TRASPORTO 2 RILP DI 2 PUNTI COSPICUI

Il tracciamento



1. $V = +1^\circ + 4^\circ = +5^\circ$: $P_v = 070^\circ$.
2. $Rilv = P_v + \rho$: $070^\circ - 118^\circ = 312^\circ$; $070^\circ - 98^\circ = 332^\circ$.
3. Cammino: $6 \times 14/60 = 1.4$ miglia per 070° .
4. Trasporta di 1,4 mg il rilevamento della torre e incrocialo con quello della Scola.

42°33,0'N · 010°07,8'E

Ufficiale: Lat 42°33',0N ÷ 42°33',6N Long
010°07',3E ÷ 010°07',9E





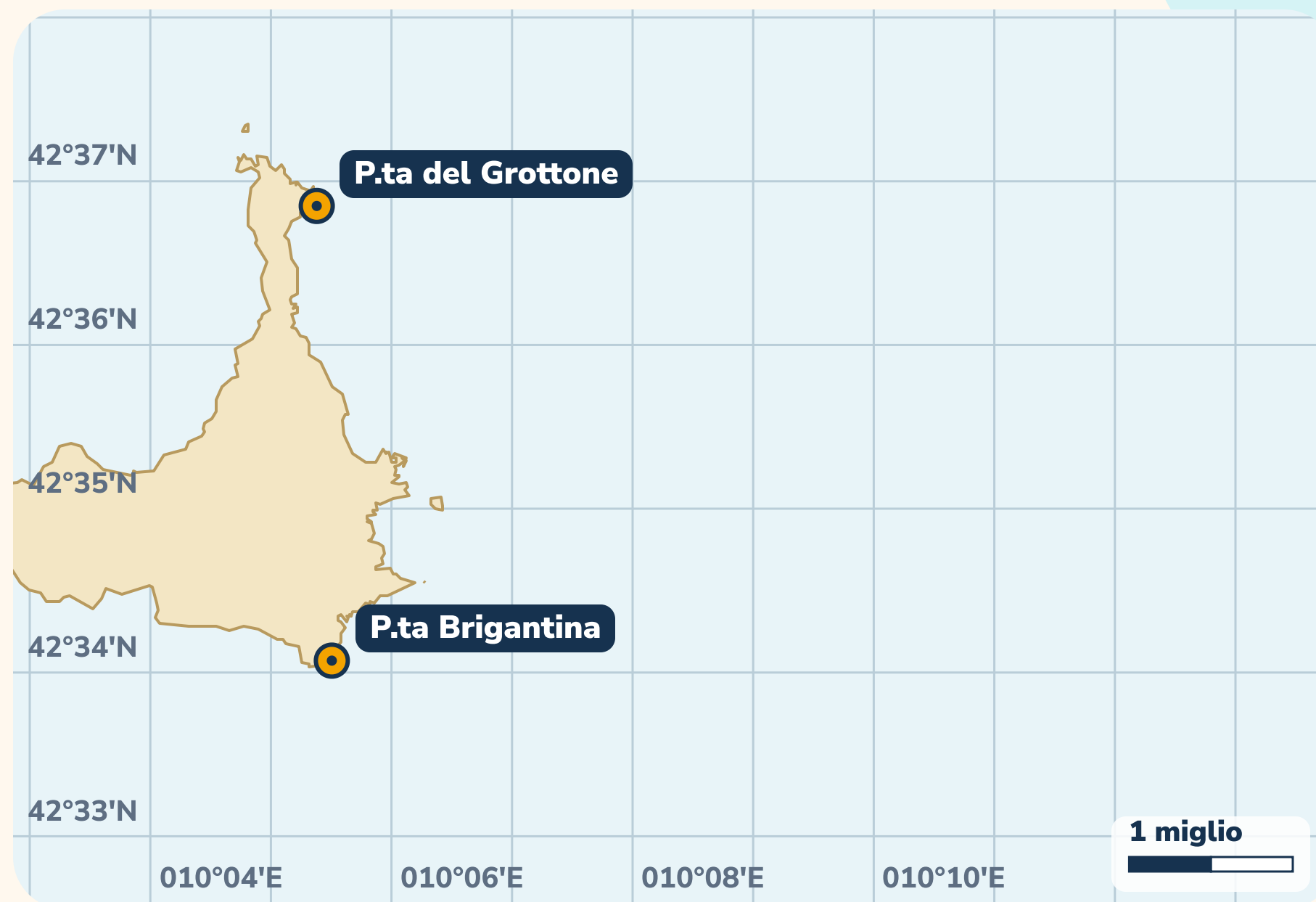
ESERCIZIO 5.3.3-7 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui

Il giorno 8 Gennaio 2021 siamo in navigazione ad Est dell'Isola Pianosa con prora bussola $P_b=042^\circ$ (deviazione $\delta=1^\circ E$) e velocità propulsiva $V_p=12$ kn. Il valore della declinazione magnetica anno 2018: $d=2^\circ 45' W$ variazione annua $5' W$. Alle ore 11h45m si rileva Punta Brigantina per rilevamento bussola $Rilb=277^\circ$; alle ore 11h50m si rileva Punta del Grottone per rilevamento bussola $Rilb=307^\circ$. Determinare le coordinate del Punto nave delle ore 11h50m.

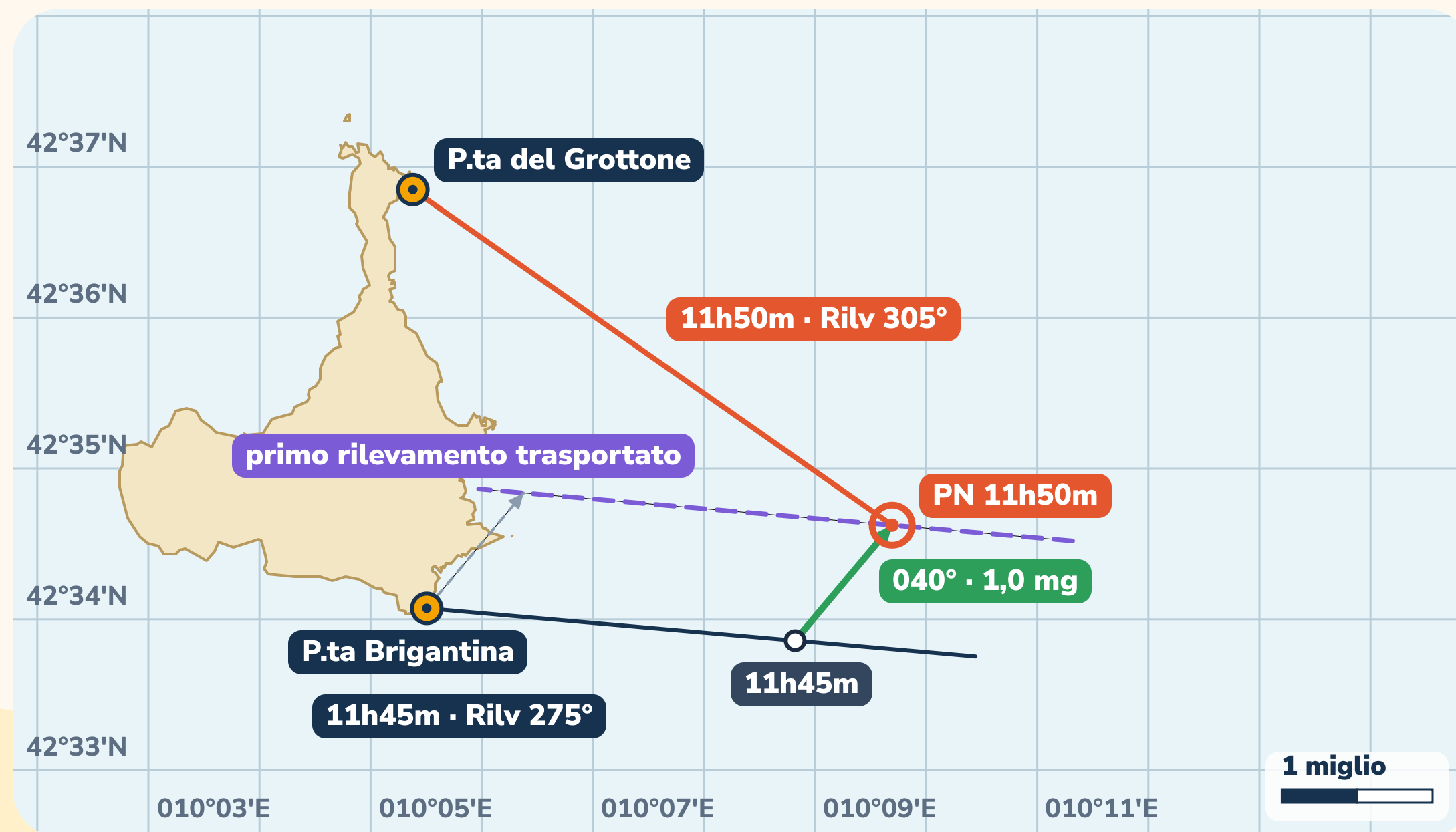
Da trovare: le coordinate del Punto nave delle ore 11h50m





5.3.3-7 · TRASPORTO 2 RILB DI 2 PUNTI COSPICUI

Il tracciamento



1. Declinazione 2021: $2^{\circ}45' + 3 \times 5' = 3^{\circ}00'W$.
 $V = -3^{\circ} + 1^{\circ} = -2^{\circ}$.
2. $P_v = 040^{\circ}$, $Rilv_1 = 275^{\circ}$, $Rilv_2 = 305^{\circ}$.
3. Cammino: $12 \times 5/60 = 1$ miglio per 040° .
4. Trasporta di 1 mg il rilevamento di Punta Brigantina e incrocialo con quello di Punta del Grottone.

$42^{\circ}34,6'N \cdot 010^{\circ}09,7'E$

Ufficiale: Lat $42^{\circ}34',4N \div 42^{\circ}35',0N$ Long
 $010^{\circ}09',4E \div 010^{\circ}10',0E$





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Settore C · Pianosa

Domanda 1 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

- a) antiorario.
- b) orario.
- c) da est verso ovest.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-15

Cos'è una bussola magnetica di bordo?

- a) lo strumento di bordo utilizzato per la navigazione stimata, basato sulle proprietà del campo magnetico terrestre, in grado di orientarsi verso il Nord bussola.
- b) lo strumento di bordo utilizzato per la navigazione stimata, basato sulle proprietà del campo magnetico terrestre, in grado di orientarsi verso il Nord vero.
- c) lo strumento di bordo utilizzato per la navigazione stimata, basato sulle proprietà del campo magnetico terrestre, in grado di orientarsi verso il Nord magnetico.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Settore C · Pianosa · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

a) antiorario.

b) orario.

c) da est verso ovest.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.4-15

Cos'è una bussola magnetica di bordo?

a) lo strumento di bordo utilizzato per la navigazione stimata, basato sulle proprietà del campo magnetico terrestre, in grado di orientarsi verso il Nord bussola.

b) lo strumento di bordo utilizzato per la navigazione stimata, basato sulle proprietà del campo magnetico terrestre, in grado di orientarsi verso il Nord vero.

c) lo strumento di bordo utilizzato per la navigazione stimata, basato sulle proprietà del campo magnetico terrestre, in grado di orientarsi verso il Nord magnetico.

Risposta esatta: a

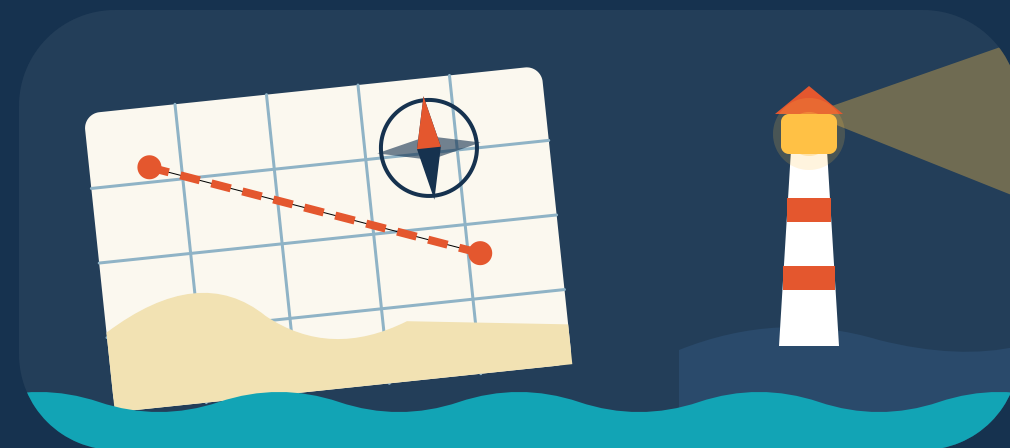


CAPITOLO

5

Settore D · Giglio e Argentario

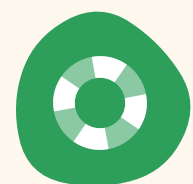
circa 15 minuti · 8 argomenti



- 1 5.4.3-1 · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo
- 2 5.4.3-2 · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo
- 3 5.4.3-3 · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui
- 4 5.4.3-4 · Trasporto 2 RilV di 2 punti cospicui

- 5 5.4.3-5 · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo
- 6 5.4.3-6 · Intercettazione
- 7 5.4.3-7 · Intercettazione su rotte opposte
- 8 5.4.3-8 · Intercettazione





ESERCIZIO 5.4.3-1 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

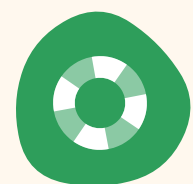
La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

Partenza da Punta del Fenaio diretti a Talamone (faro) con una velocità propulsiva $V_p=6$ kn (declinazione $d=1^\circ W$, deviazione $\delta +5^\circ$). Alle ore 10.00 rileviamo il faro di Punta Lividonia per un primo Rilb 096° , dopo 20 minuti di navigazione lo rileviamo con un secondo Rilb 131° . Determinare le coordinate del punto nave costiero delle ore 10:20.

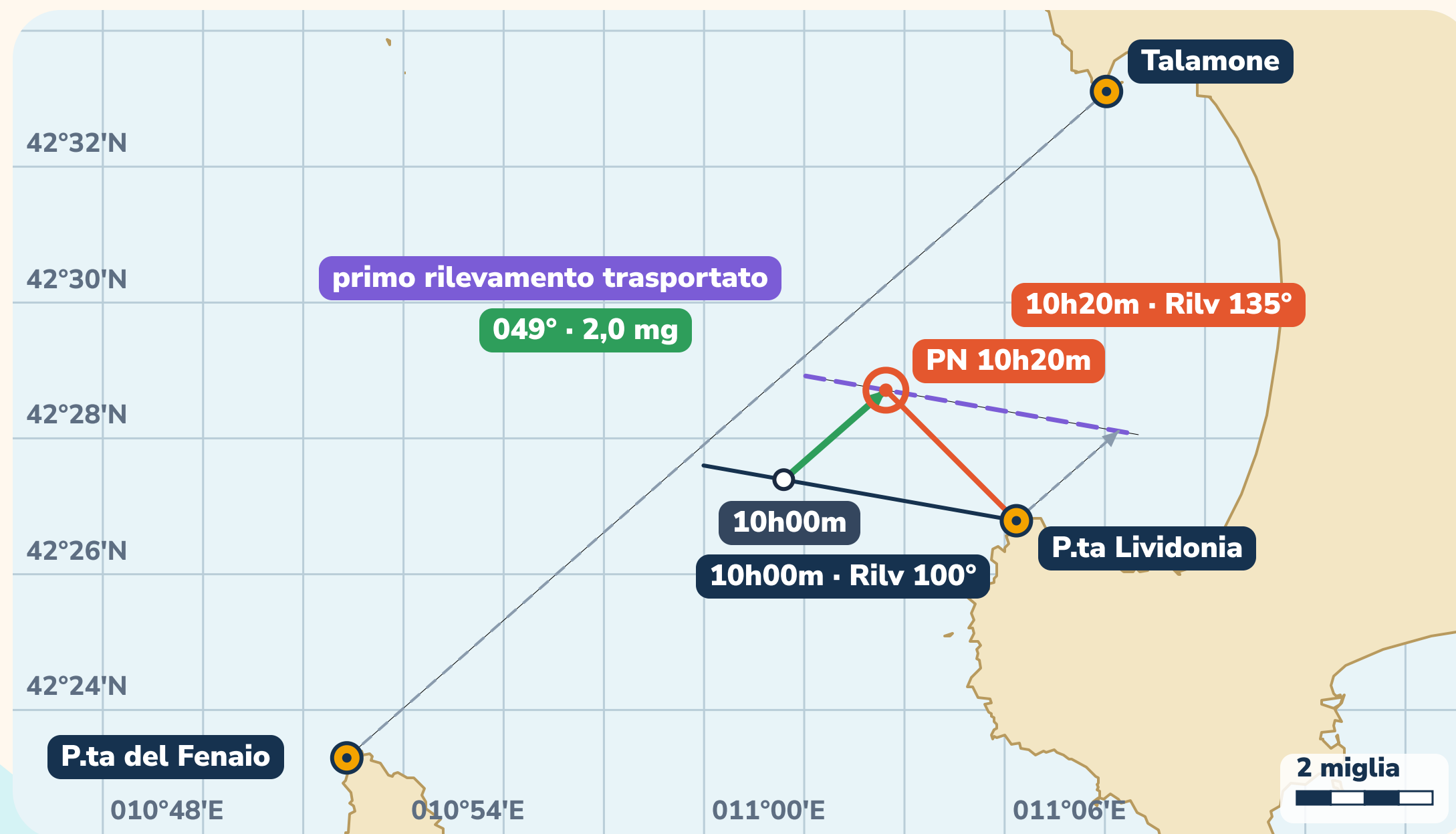
Da trovare: le coordinate del punto nave costiero delle ore 10:20





5.4.3-1 · TRASPORTO 2 RILB DI 1 PUNTO COSPICUO

Il tracciamento



1. Congiungi Punta del Fenaio con Talamone: $R_v = P_v = 049^\circ$.
2. $V = -1^\circ + 5^\circ = +4^\circ$: $Rilv_1 = 100^\circ$, $Rilv_2 = 135^\circ$.
3. Cammino: $6 \times 20/60 = 2$ miglia.
4. Trasporta il primo rilevamento di 2 mg e incrocialo con il secondo.

42°28,7'N · 011°03,6'E

Ufficiale: Lat 42°28',4N ÷ 42°29',0N Long
011°03',4E ÷ 011°04',0E





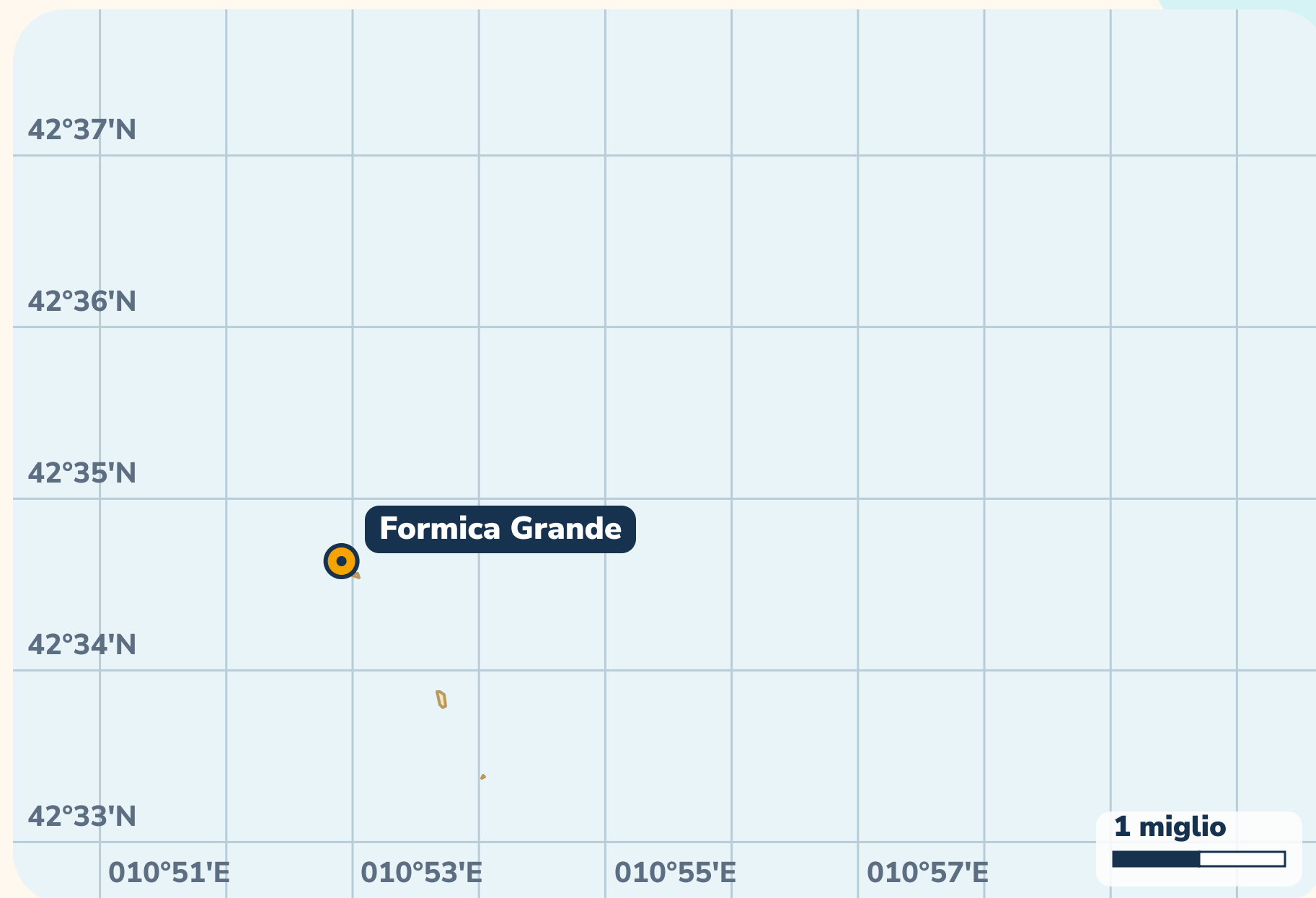
ESERCIZIO 5.4.3-2 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

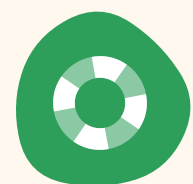
La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

Stiamo navigando ad Est delle Formiche di Grosseto con una prora vera $P_v=349^\circ$ (variazione magnetica $V=2^\circ E$) con velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Alle ore 10h00m rileviamo il faro di Formica Grande con rilevamento bussola $Rilb=278^\circ$ e alle 10h20m rileviamo lo stesso faro con rilevamento bussola $Rilb=243^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 10h20m.

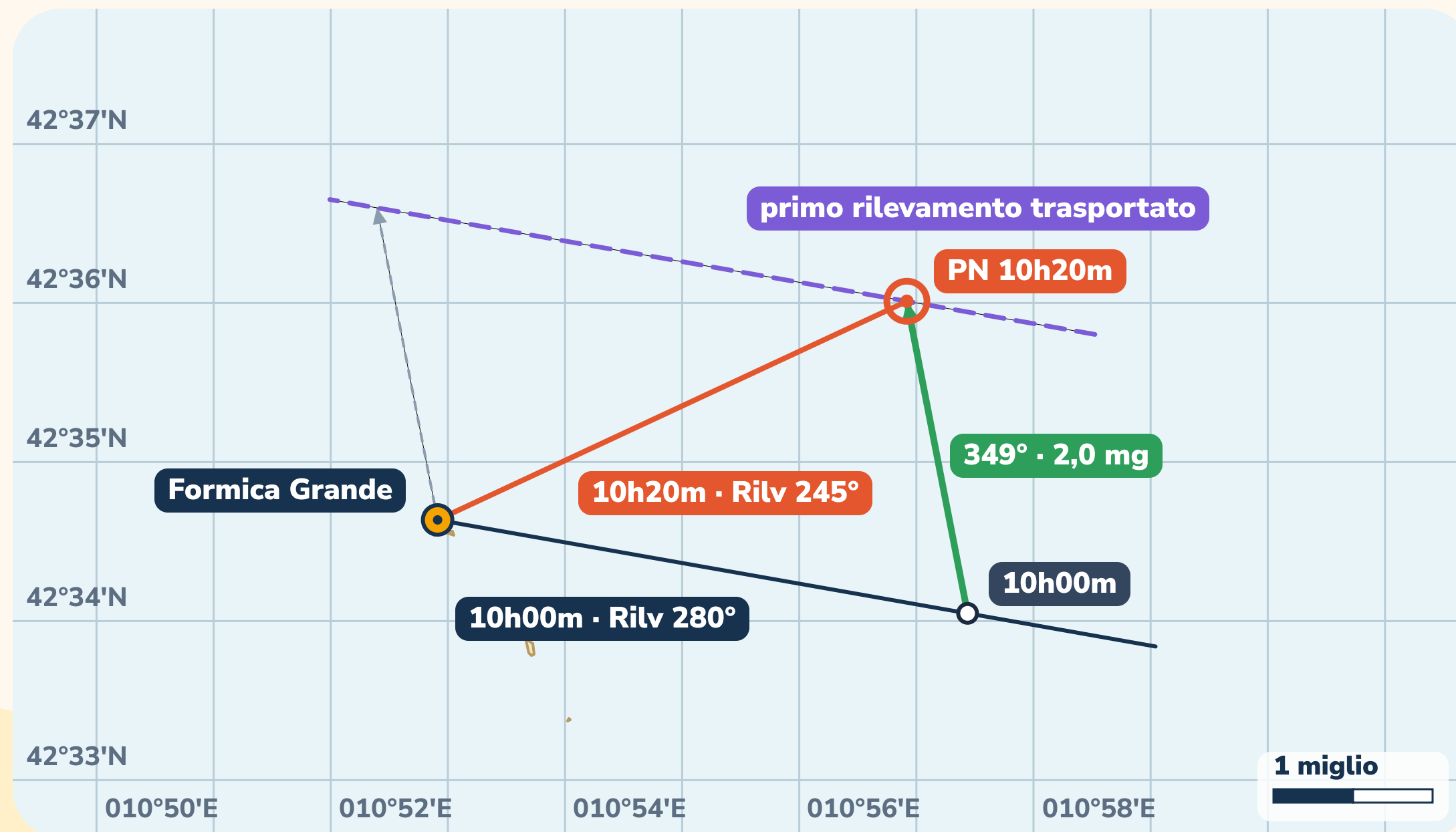
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 10h20m





5.4.3-2 · TRASPORTO 2 RILB DI 1 PUNTO COSPICUO

Il tracciamento

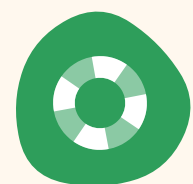


1. $V = +2^\circ$: $Rilv_1 = 280^\circ$, $Rilv_2 = 245^\circ$.
2. Cammino: $6 \times 20/60 = 2$ miglia per 349° .
3. Trasporta il primo rilevamento di 2 mg e incrocialo con il secondo.

42°36,0'N · 010°56,9'E

Ufficiale: Lat 42°35',7N ÷ 42°36',3N Long
010°56',8E ÷ 010°57',4E





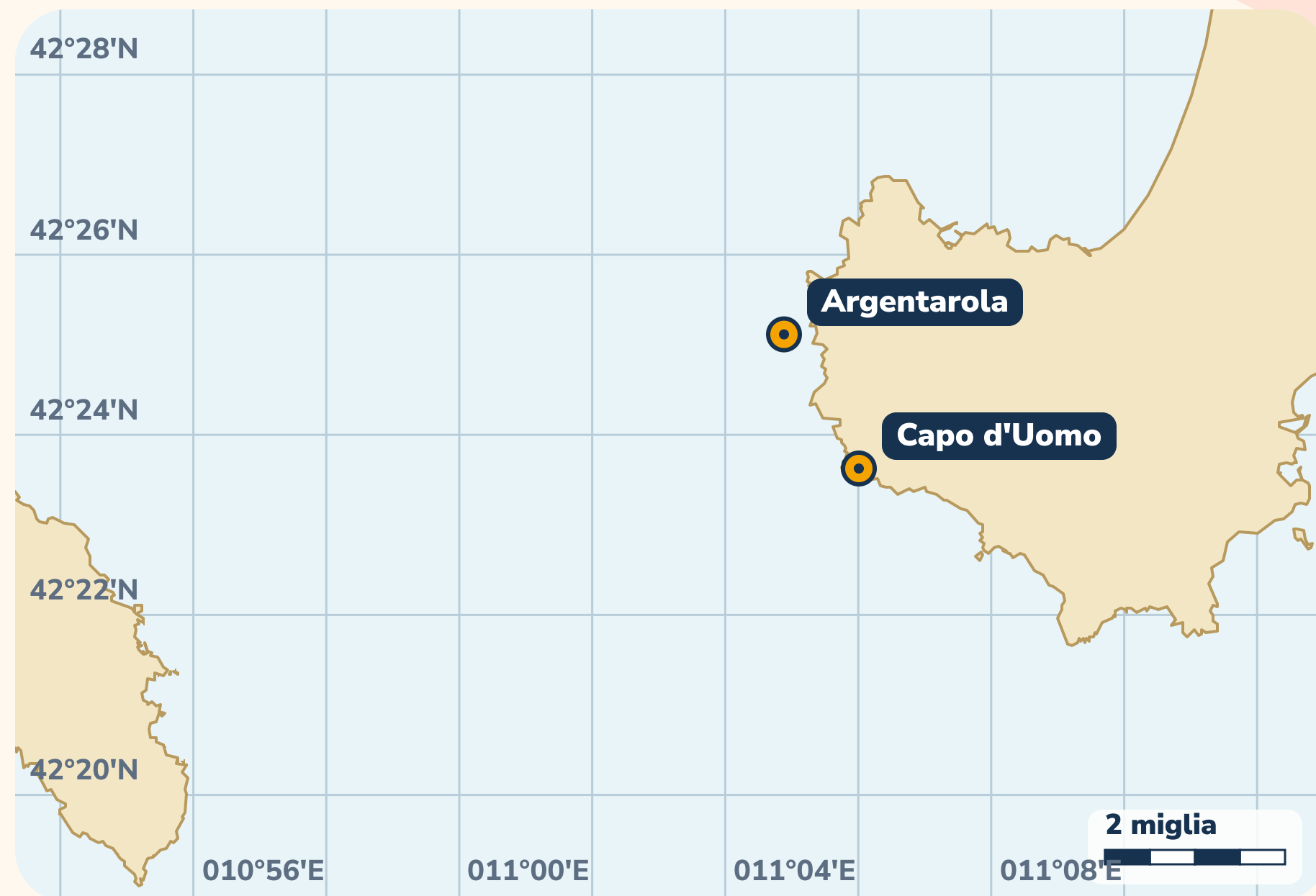
ESERCIZIO 5.4.3-3 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

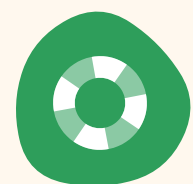
La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui

Il giorno 5 Gennaio 2021 siamo in navigazione al largo del Promontorio Argentario con prora bussola $Pb=337^\circ$ (deviazione $1^\circ E$) e $Vp=12$ nodi. Il valore della declinazione magnetica anno 2018: $d=1^\circ 45' W$ variazione annua $5' W$. Alle ore 10h00m si rileva Capo d'Uomo (Argentario) per rilevamento bussola $Rilb=036^\circ$ alle ore 10h20m si rileva lo Scoglio Argentarola per rilevamento bussola $Rilb=081^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 10h20m.

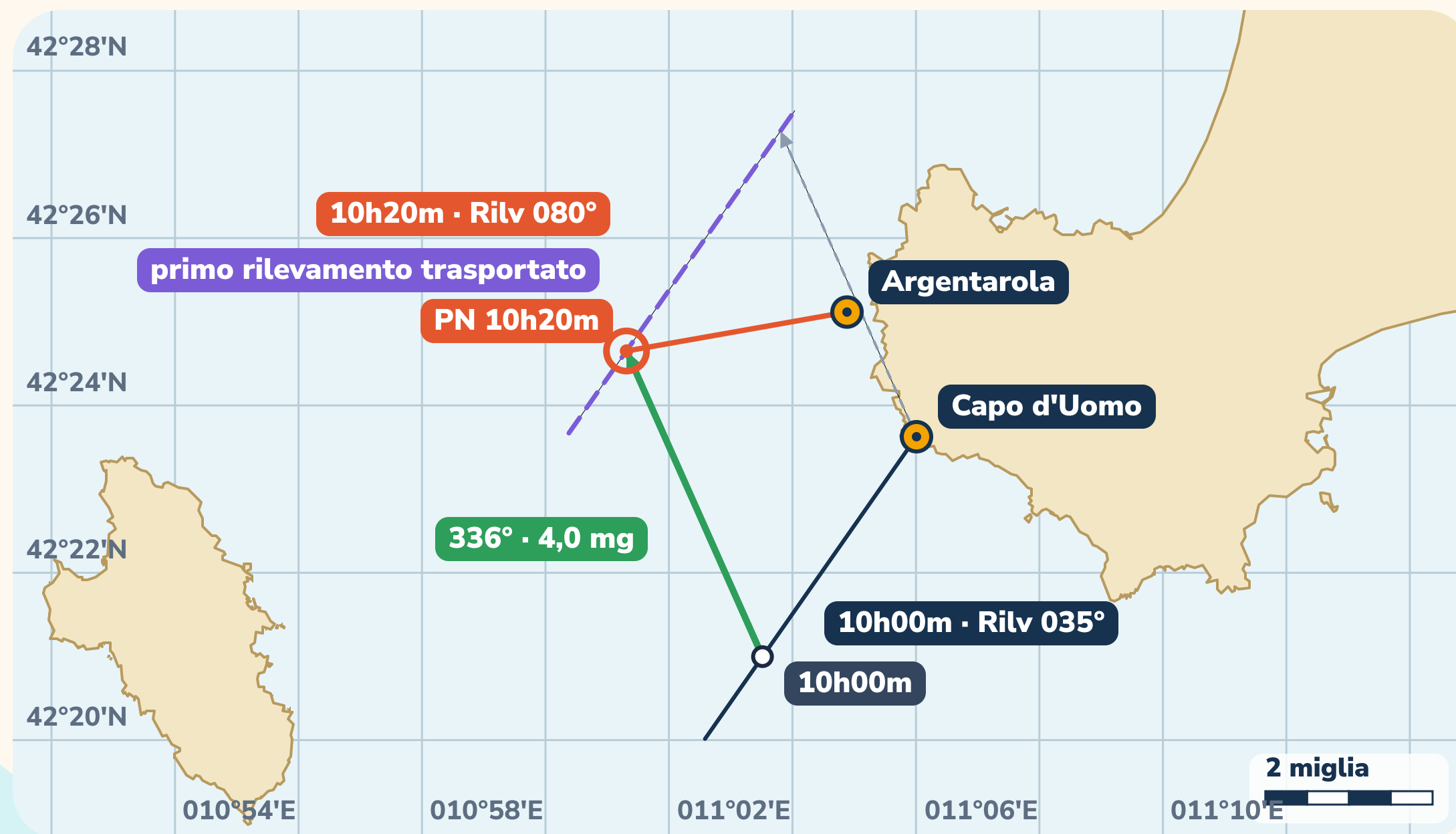
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 10h20m





5.4.3-3 · TRASPORTO 2 RILB DI 2 PUNTI COSPICUI

Il tracciamento

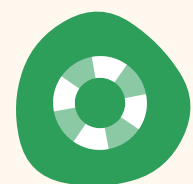


1. Declinazione 2021: $1^{\circ}45' + 3 \times 5' = 2^{\circ}00'W$.
 $V = -2^{\circ} + 1^{\circ} = -1^{\circ}$.
2. $P_v = 336^{\circ}$, $Rilv_1 = 035^{\circ}$, $Rilv_2 = 080^{\circ}$.
3. Cammino: $12 \times 20/60 = 4$ miglia per 336° .
4. Trasporta di 4 mg il rilevamento di Capo d'Uomo e incrocialo con quello dell'Argentarola.

42°24,7'N · 011°01,3'E

Ufficiale: Lat 42°24',3N ÷ 42°24',9N Long
011°00',7E ÷ 011°01',3E





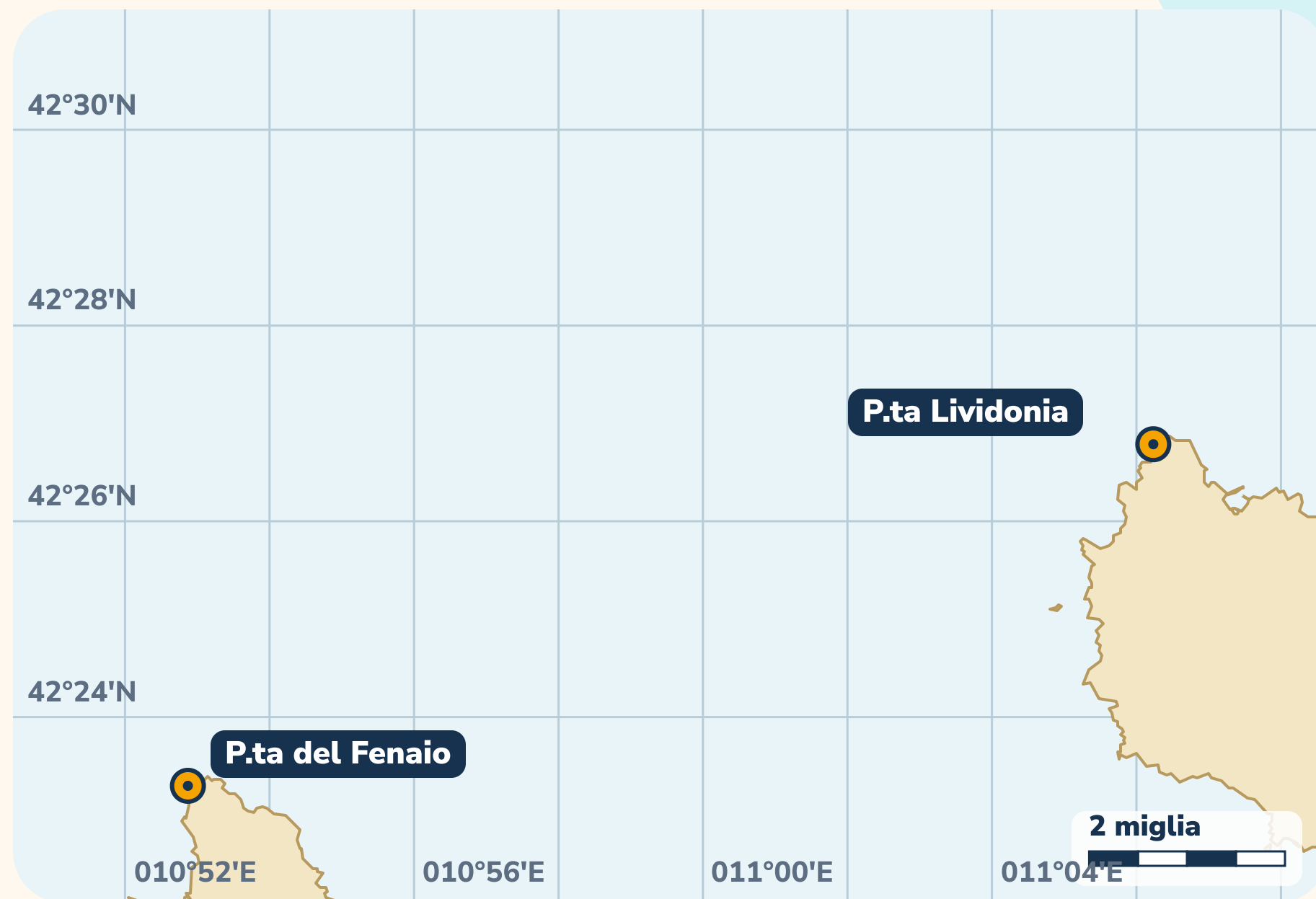
ESERCIZIO 5.4.3-4 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

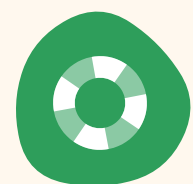
La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilV di 2 punti cospicui

Partenza da faro Talamone con una rotta vera $P_v=235^\circ$ e una velocità propulsia $V_p=6$ kn. Si vuole determinare il punto nave costiero A eseguendo alle ore 20h00m un rilevamento di Punta Lividonia rilevamento vero $R_{lv}=120^\circ$ e alle ore 20h50m un rilevamento vero $R_{lv}=200^\circ$ di Punta del Fenaio. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 20h50m.

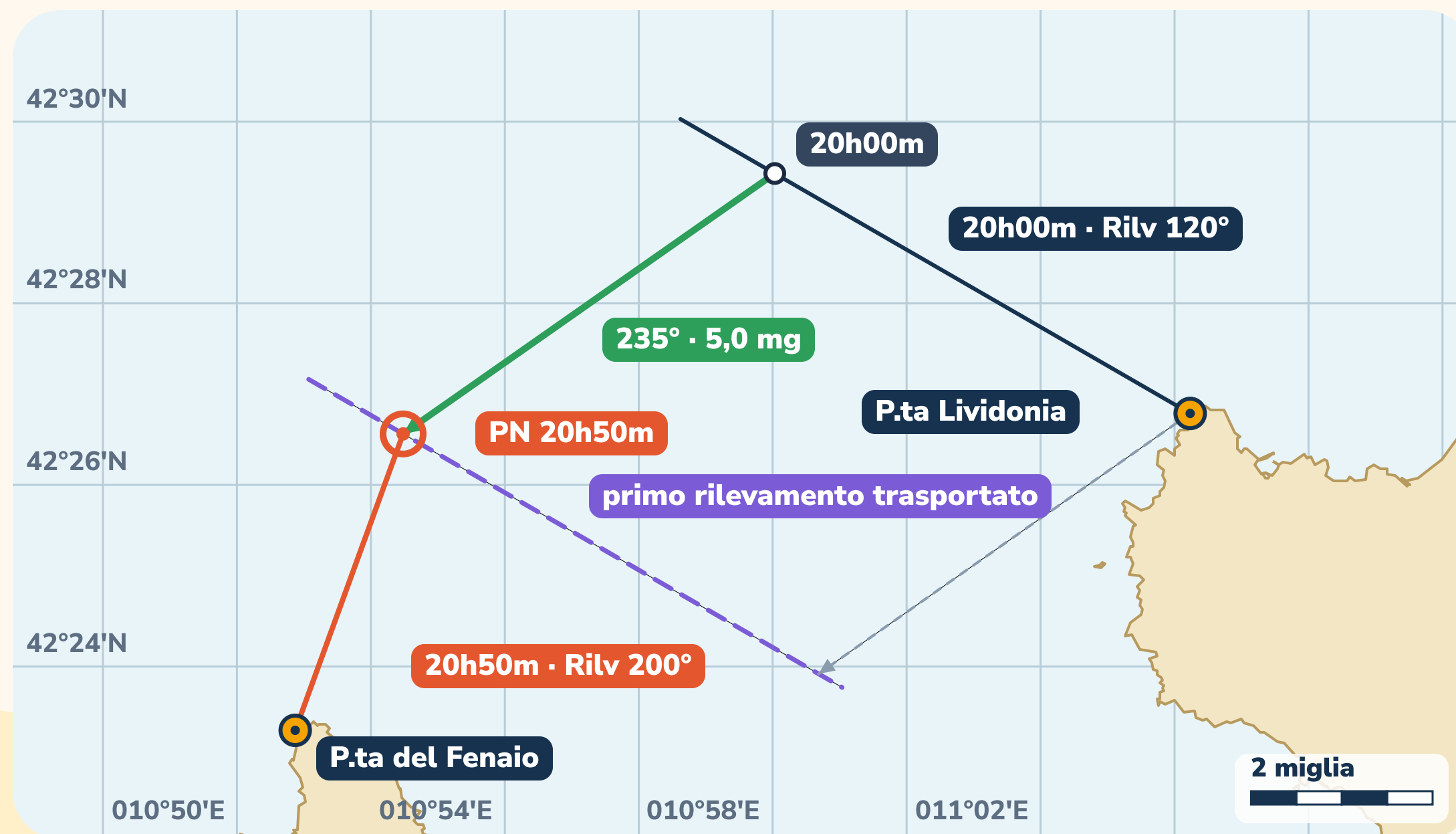
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 20h50m





5.4.3-4 · TRASPORTO 2 RILV DI 2 PUNTI COSPICUI

Il tracciamento

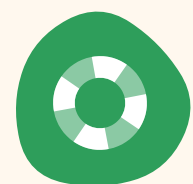


1. Rilevamenti già veri.
2. Cammino: $6 \times 50/60 = 5$ miglia per 235° .
3. Trasporta di 5 mg il rilevamento di Punta Lividonia e incrocialo con quello di Punta del Fenaio.

$42^\circ 26,6'N \cdot 010^\circ 54,5'E$

Ufficiale: Lat $42^\circ 26',1N \div 42^\circ 26',7N$ Long
 $010^\circ 54',2E \div 010^\circ 54',8E$





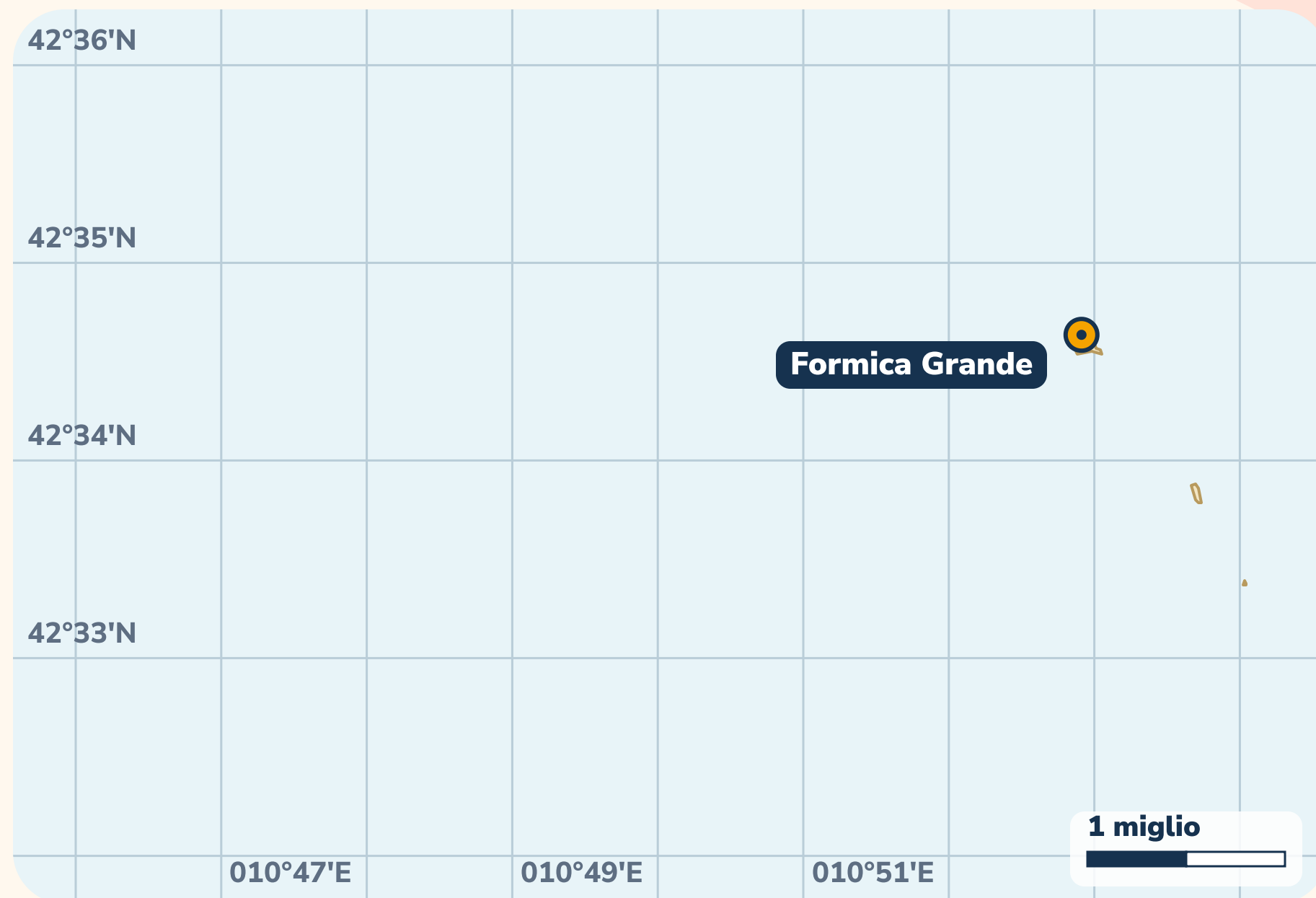
ESERCIZIO 5.4.3-5 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

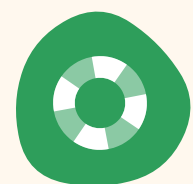
La traccia

Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

Siamo in navigazione a Ovest di Formica Grande con una prora bussola $Pb=230^\circ$ (variazione magnetica $V=5^\circ W$) e una velocità propulsiva $Vp 6=kn$. Si vuole determinare il punto nave costiero A eseguendo alle ore 16h00m con il faro di Formica Grande un rilevamento bussola $Rilb=105^\circ$ e alle ore 16h23m sempre con lo stesso faro un rilevamento bussola $Rilb=070^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 16h23m.

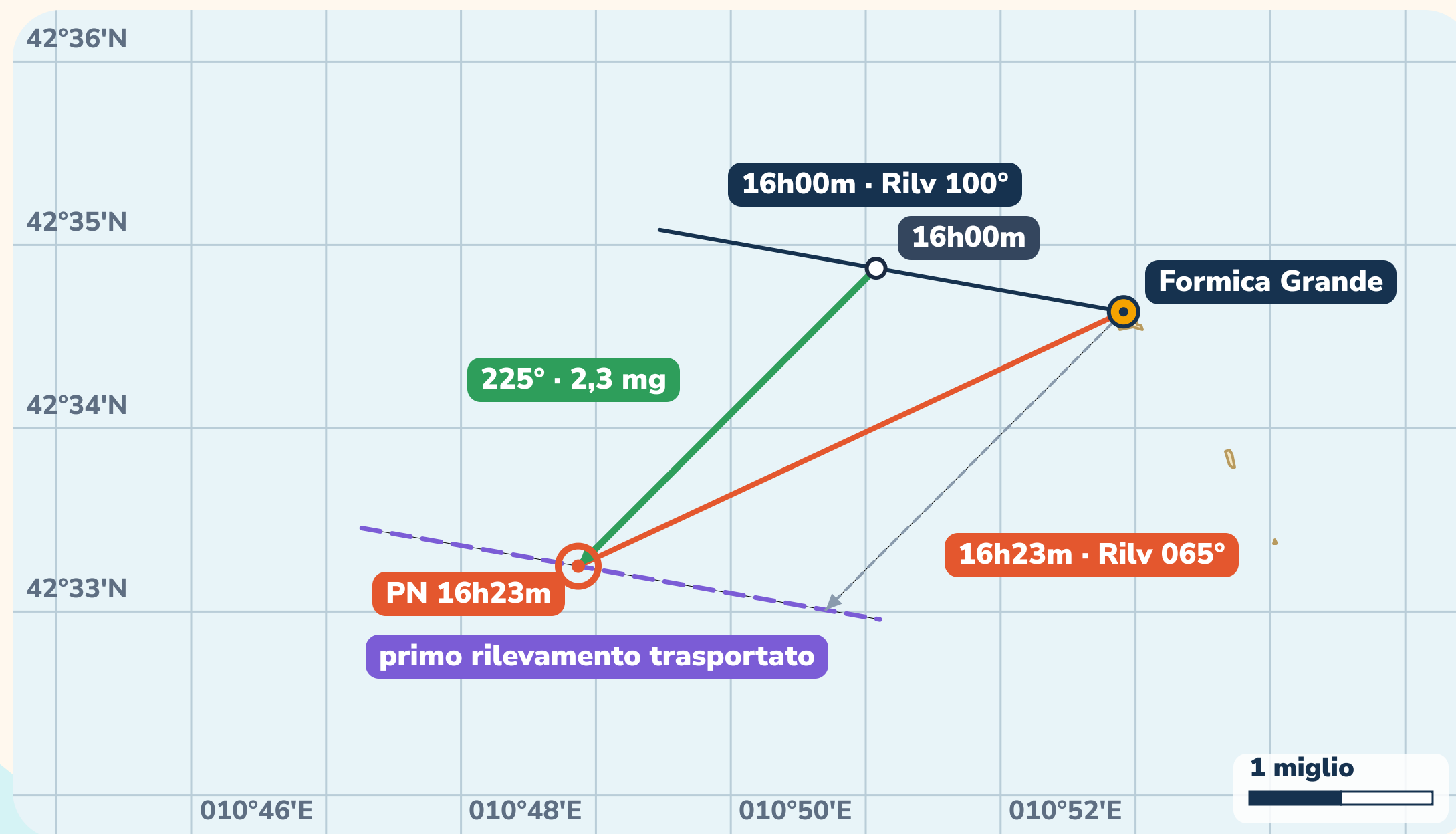
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 16h23m





5.4.3-5 · TRASPORTO 2 RILB DI 1 PUNTO COSPICUO

Il tracciamento



1. $V = -5^\circ$: $P_v = 225^\circ$, $Rilv_1 = 100^\circ$, $Rilv_2 = 065^\circ$.
2. Cammino: $6 \times 23/60 = 2.3$ miglia per 225° .
3. Trasporta il primo rilevamento di 2,3 mg e incrocialo con il secondo.

42°33,2'N · 010°48,9'E

Ufficiale: Lat 42°32',9N ÷ 42°33',5N Long
010°48',5E ÷ 010°49',1E





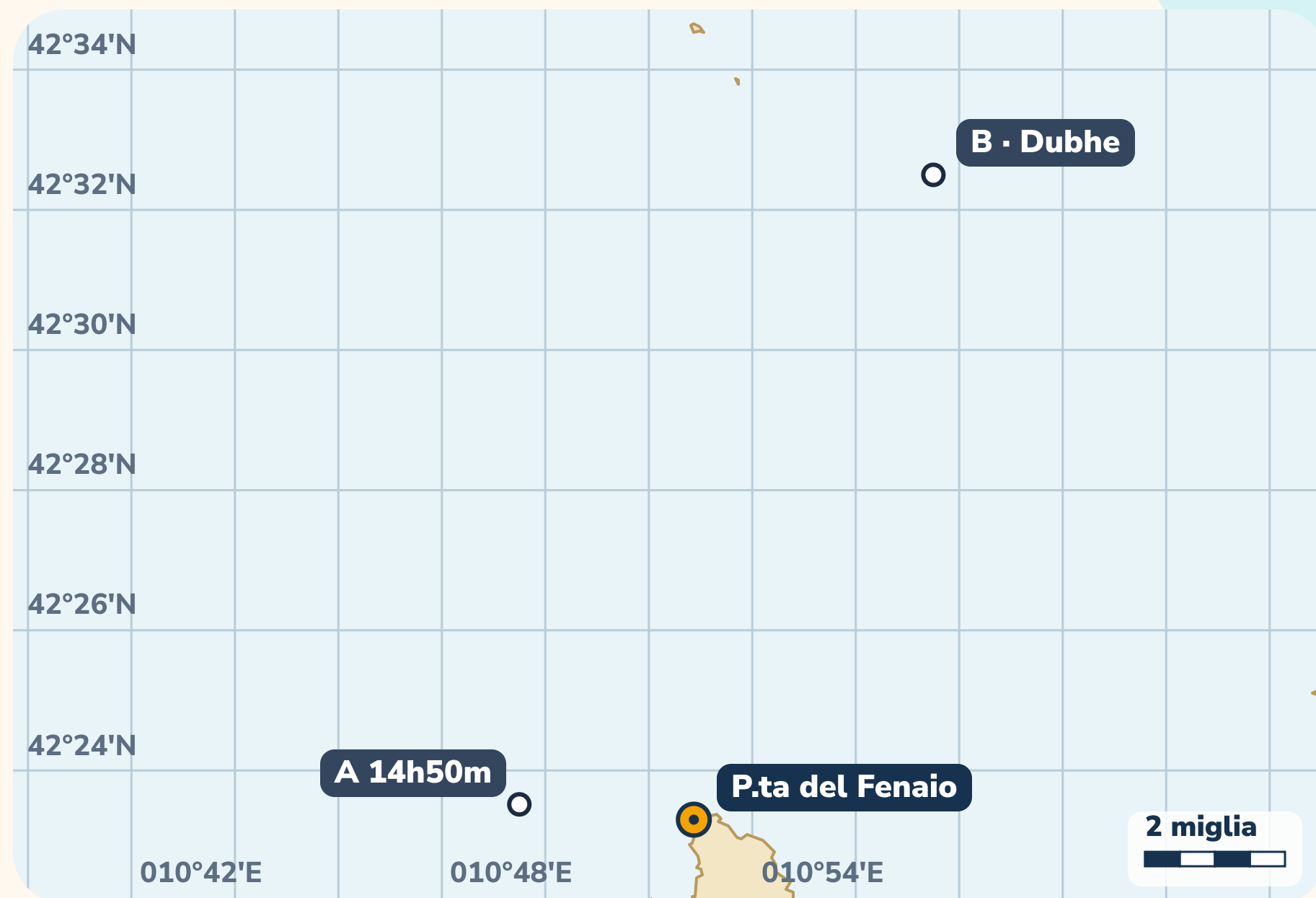
ESERCIZIO 5.4.3-6 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

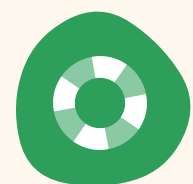
La traccia

Famiglia d'esame · Intercettazione

Alle ore 14h50m imbarcazione “Rigel”, avente un pescaggio di m. 2, in navigazione a W dell’Isola del Giglio, determina la propria posizione osservando il Faro di Punta del Fenaio (Lam. (3)15s39m16M) per rilevamento vero Rilv=095° ad una distanza di 2,5 miglia nautiche (punto A). Da tale punto procede seguendo una rotta vera Rv=340° con una velocità effettiva Ve=9 kn. Alle ore 15h50m riceve una richiesta di assistenza dall’imbarcazione “Dubhe” per avaria. Tale imbarcazione comunica la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat.42°32’,5N - Long.010°57’,5E (punto B). L’imbarcazione “Dubhe” sta navigando seguendo una rotta vera Rv=052° ad una velocità effettiva Ve=1,6 kn. L’imbarcazione “Rigel” decide , quindi, di raggiungere l’unità in difficoltà per prestare assistenza senza variare la velocità. Determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

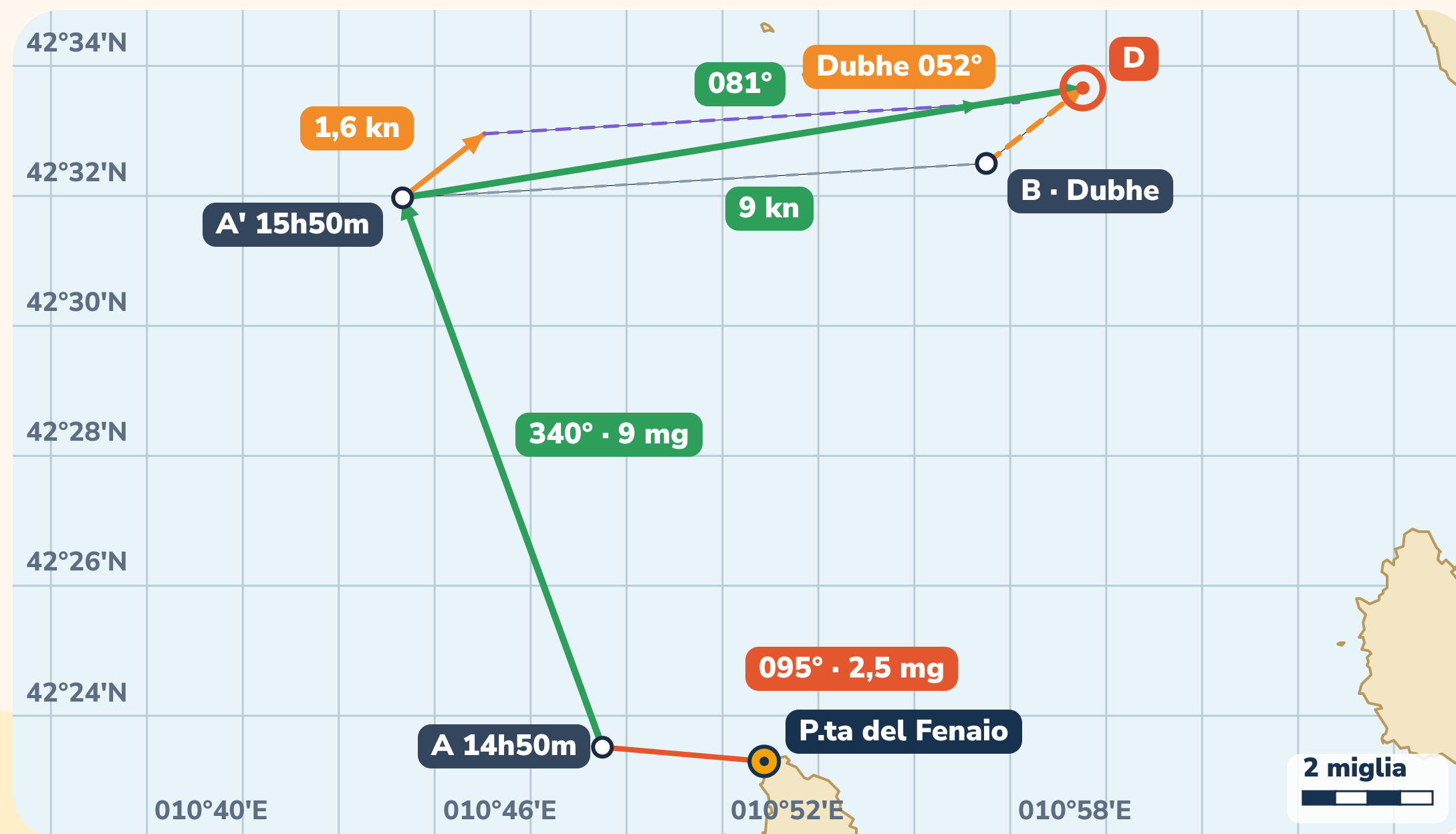
Da trovare: le coordinate geografiche del punto D di intercettazione





5.4.3-6 · INTERCETTAZIONE

Il tracciamento

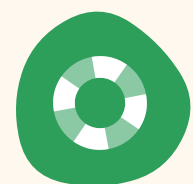


1. A: 2,5 mg dal faro sul rilevamento 095° (il faro è a est). In un'ora Rigel fa 9 mg per 340°: punto A' delle 15h50m.
2. Da B traccia la rotta di Dubhe (052°) e congiungi A' con B.
3. Da A' disegna la velocità di Dubhe: 1,6 mg per 052° (1 ora).
4. Dalla punta traccia la parallela ad A'B e tagliala da A' con il compasso aperto di 9 mg: la rotta di intercettazione è 081°.
5. Dove questa rotta taglia quella di Dubhe c'è D: incontro dopo 1h11m.

42°33,7'N · 010°59,5'E

Ufficiale: Lat 42°33',5N ÷ 42°34',1N - Long
010°59',4E ÷ 011°00'E





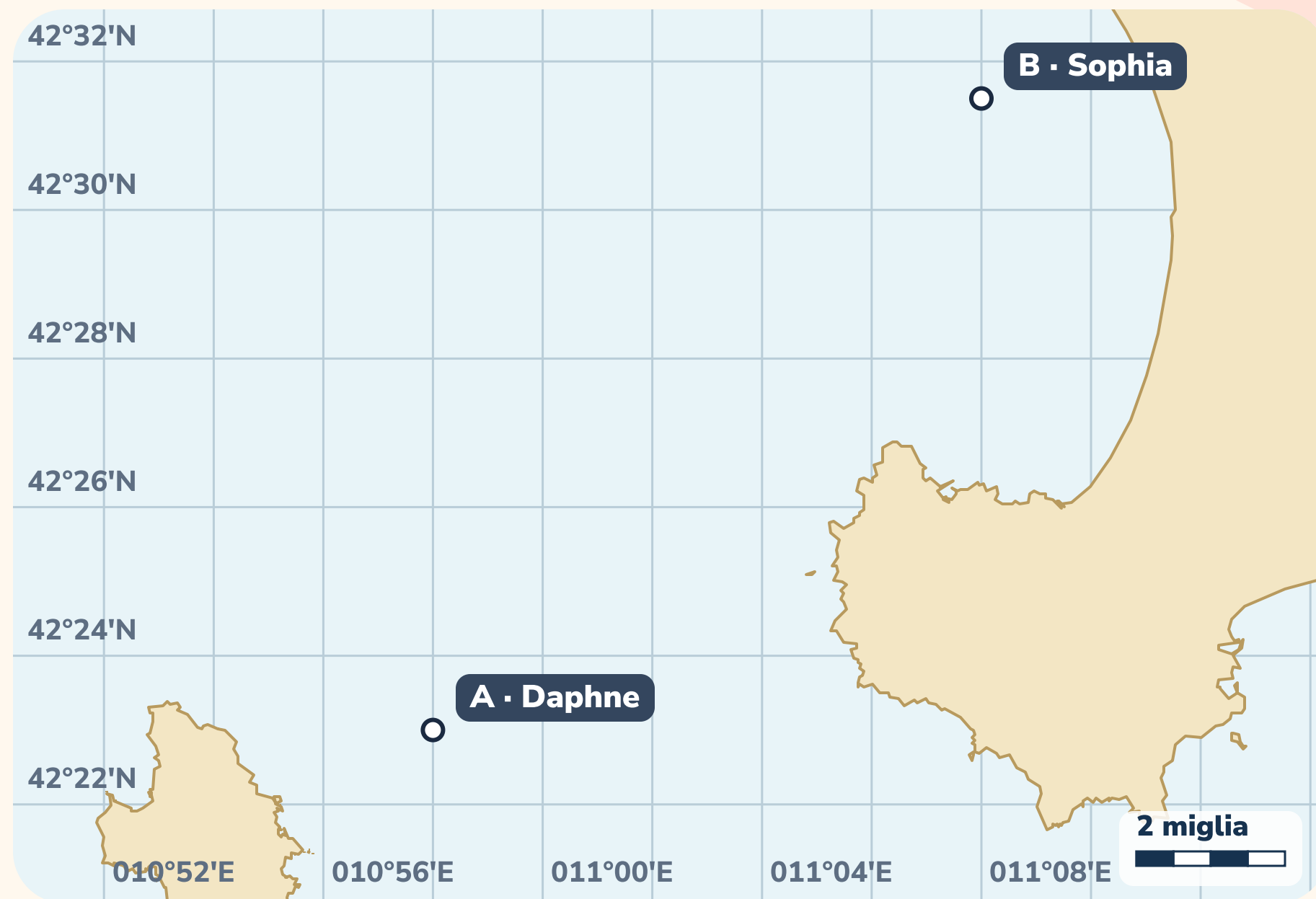
ESERCIZIO 5.4.3-7 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

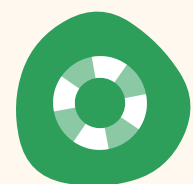
La traccia

Famiglia d'esame · Intercettazione su rotte opposte

Nel 2009 l'imbarcazione "Daphne" è in navigazione a E dell'Isola del Giglio, seguendo una rotta vera $R_v=041^\circ$ con una velocità effettiva $V_e=4$ kn. Alle ore 09h30m si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ23',0N$ e Long. $010^\circ58',0E$. Alla stessa ora l'imbarcazione "Sophia" chiede assistenza per avaria del propulsore. Tale unità naviga seguendo una rotta vera $R_v=221^\circ$ con una velocità effettiva $V_e=1,5$ kn e la sua posizione GPS (punto B) risulta essere: Lat. $42^\circ31',5N$ e Long. $011^\circ08',0E$. Considerando che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto determinare le coordinate geografiche del punto C di intercettazione.

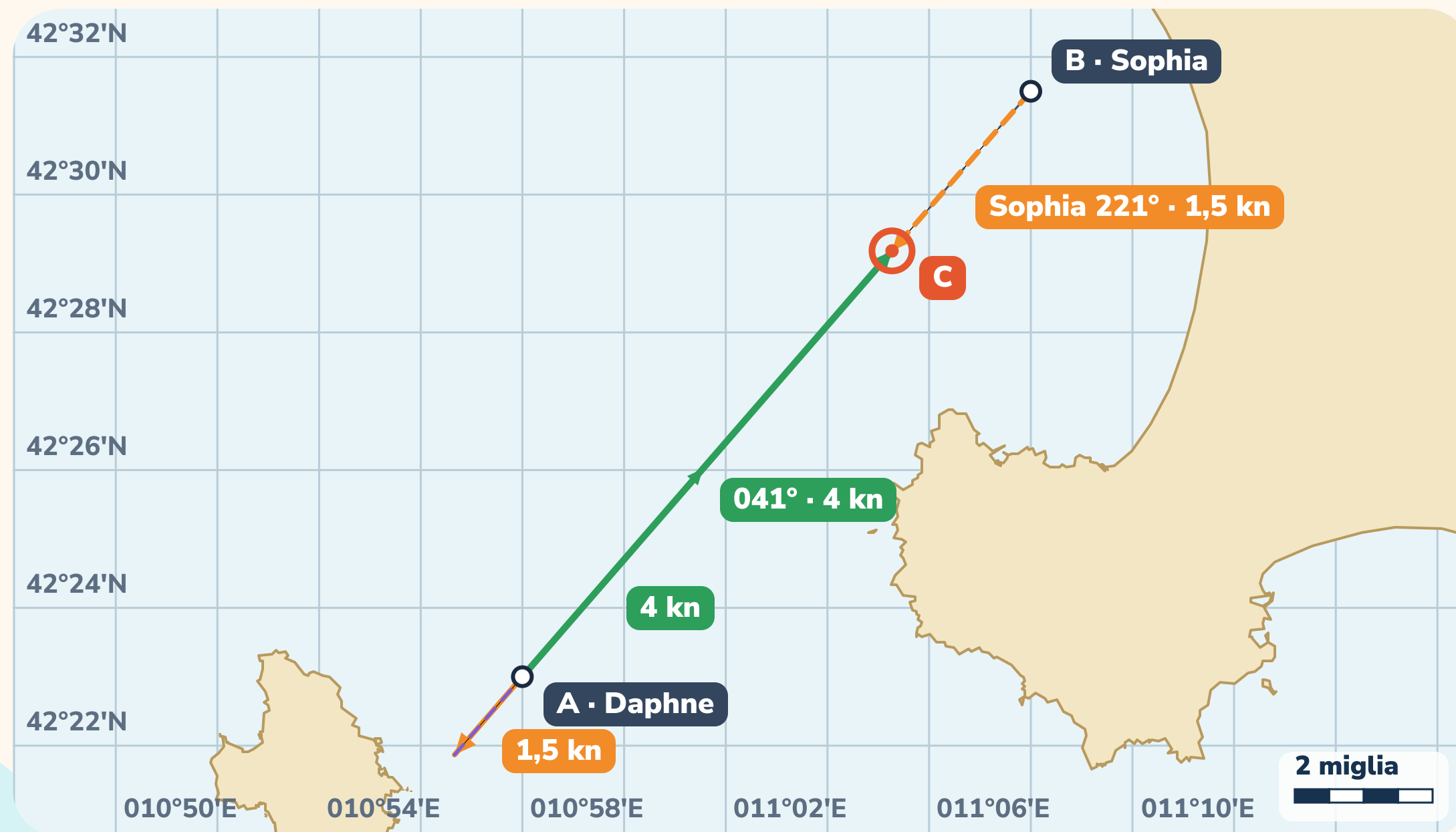
Da trovare: le coordinate geografiche del punto C di intercettazione





5.4.3-7 · INTERCETTAZIONE SU ROTTE OPPOSITE

Il tracciamento



1. Rotte opposte sulla stessa linea: la rotta 041° di A punta su B, quella 221° di B su A.
2. $AB = 11,3$ mg; si avvicinano a $4 + 1,5 = 5,5$ kn: $t = 11,3 \div 5,5 = 2,05$ h = 2h03m.
3. C è su 041° a $4 \times 2,05 = 8,2$ mg da A (Sophia percorre 3,1 mg).

42°29,2'N · 011°05,3'E

Ufficiale: Lat 42°28',8N ÷ 42°29',4N - Long 011°04',9E ÷ 011°05',5E





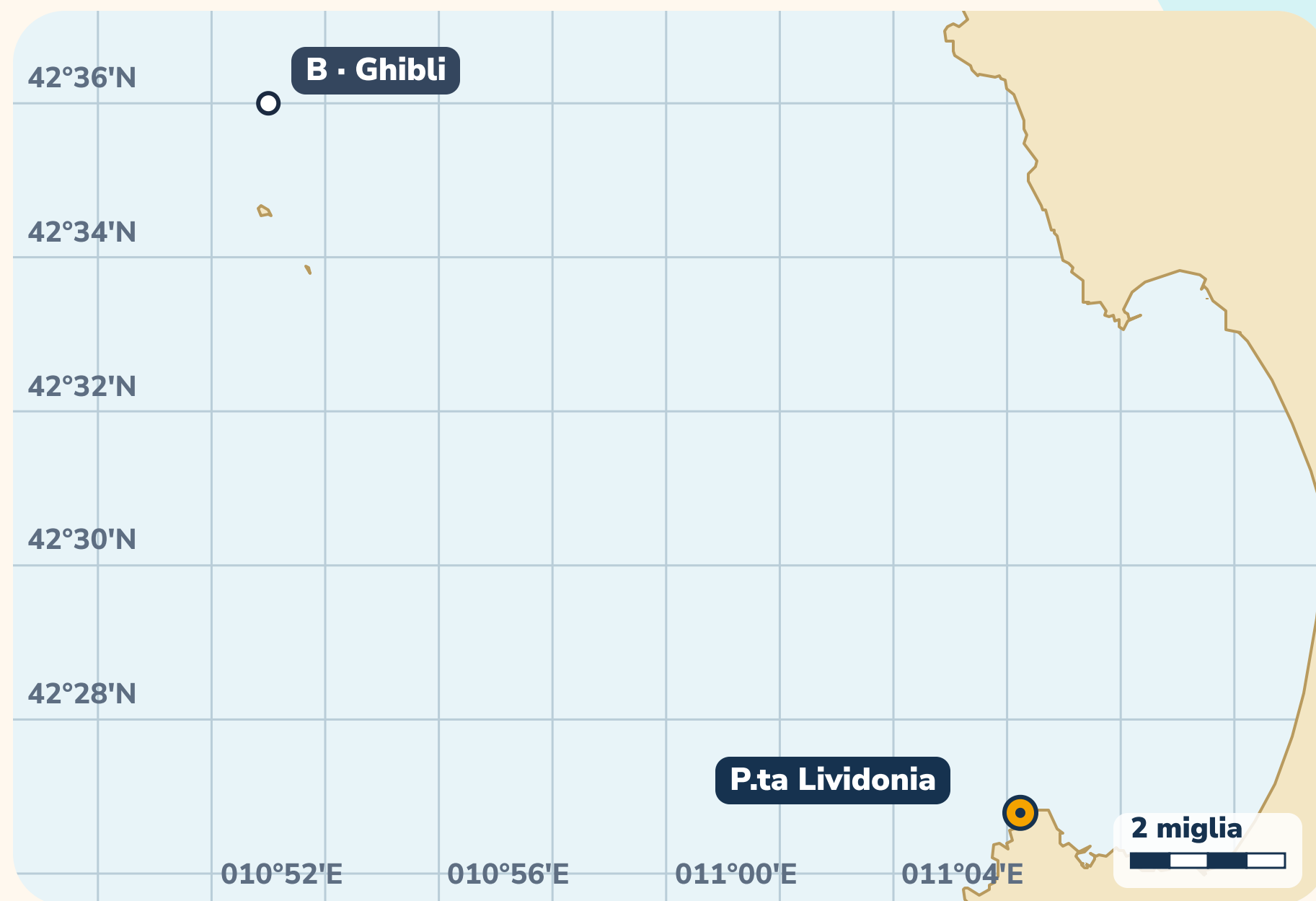
ESERCIZIO 5.4.3-8 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

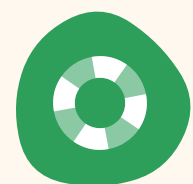
La traccia

Famiglia d'esame · Intercettazione

L'imbarcazione "Mistral" in uscita dal porto dell'Isola del Giglio, si trova alle ore 12h20m tra i fanali delle ostruzioni (punto A) e procede con una velocità propulsiva $V_{p1}=5$ kn verso il Faro di Talamone (Lam. (2)10s30m15M). Alle ore 14h20m riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Ghibli" per avaria. Tale imbarcazione, che sta navigando seguendo una rotta vera $R_v=105^\circ$ ad una velocità effettiva $V_e=2,5$ kn, comunica la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ36',0N$ - Long. $010^\circ53',0E$ (punto B). Alle ore 14h20m, quindi, l'imbarcazione "Mistral" osserva il Faro di P.ta Lividonia (Lam.5s47m16M) per rilevamento vero $R_{lv}=146^\circ$ ad una distanza dalla costa di 3,1miglia nautiche (punto A'). L'imbarcazione "Mistral" decide, quindi, di raggiungere l'unità in difficoltà per prestare assistenza all'imbarcazione "Ghibli" aumentando la velocità propria a 7 kn (V_{p2}). Determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

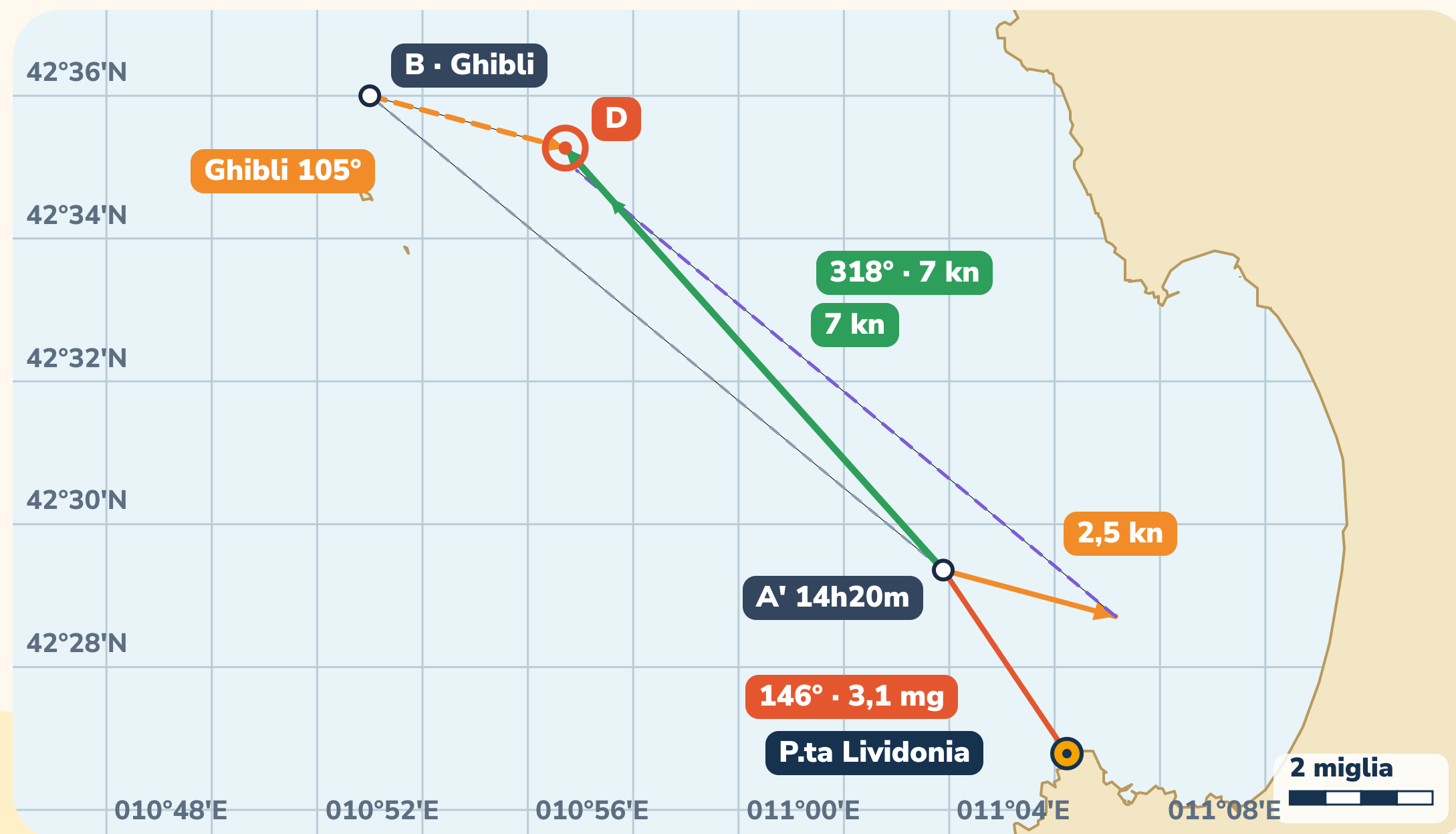
Da trovare: le coordinate geografiche del punto D di intercettazione





5.4.3-8 · INTERCETTAZIONE

Il tracciamento



1. A': 3,1 mg dal faro di Punta Lividonia sul rilevamento 146°. Il tratto dal Giglio serve solo al racconto.
2. Da B traccia la rotta di Ghibli (105°) e congiungi A' con B.
3. Da A' disegna la velocità di Ghibli: 2,5 mg per 105° (1 ora).
4. Dalla punta traccia la parallela ad A'B e tagliala da A' con il compasso aperto di 7 mg: la rotta di intercettazione è 318°.
5. Dove questa rotta taglia quella di Ghibli c'è D: incontro dopo 1h08m.

42°35,3'N · 010°56,7'E

Ufficiale: Lat 42°35',0N ÷ 42°35',6N - Long
010°56',4E ÷ 010°57',0E





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Settore D · Giglio e Argentario

Domanda 1 · quiz 1.7.6-15

Sono a Sud-Ovest del Faro della Meloria; significa che lo rilievo per:

- a) 225 gradi.
- b) 045 gradi.
- c) 135 gradi.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-16

Se con la mia unità sono a 5 miglia sul Rlv 180 gradi del Faro di Pianosa; significa che mi trovo:

- a) a Nord del faro, distanza 5 miglia.
- b) a Sud del faro, distanza 5 miglia.
- c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Settore D · Giglio e Argentario · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-15

Sono a Sud-Ovest del Faro della Meloria; significa che lo rilievo per:

a) 225 gradi.

b) 045 gradi.

c) 135 gradi.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.6-16

Se con la mia unità sono a 5 miglia sul Rlv 180 gradi del Faro di Pianosa; significa che mi trovo:

a) a Nord del faro, distanza 5 miglia.

b) a Sud del faro, distanza 5 miglia.

c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.

Risposta esatta: a



ULTIMI 45 MINUTI

45'

Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Navigazione costiera

2 Navigazione costiera

3 Navigazione costiera

4 Navigazione costiera

5 Navigazione costiera

6 Bussola e rosa dei venti

7 Bussola e rosa dei venti

8 Bussola e rosa dei venti

9 Bussola e rosa dei venti

10 Bussola e rosa dei venti

11 Navigazione elettronica

12 Navigazione elettronica





LEZIONE 10 · ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

Disegna

Rilevamento, punto cospicuo, prora: uno schizzo con il Nord in alto risolve quasi tutti i quiz di navigazione costiera.

3

Rilevamento al contrario

Se sei a Sud-Est del faro, lo rilevi per Nord-Ovest: aggiungi o togli 180°.

4

Vero, magnetico, bussola

Declinazione e deviazione: Est positive, Ovest negative. $V = d + \delta$.

ALL'ESAME · QUIZ BASE

4 domande su 20 dalle materie di oggi

4 Navigazione	4 Manovra	3 Sicurezza	3 Normativa
2 COLREG	2 Meteo	1 Scafo	1 Motori

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-5 · navigazione costiera (15)
2. Quiz 6-10 · bussola, declinazione e deviazione (15)
3. Quiz 11-12 · navigazione elettronica (6)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 1 · Navigazione costiera

Domanda 1 · quiz 1.7.6-12

Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa servono le squadrette nautiche nelle operazioni di carteggio?

- a) alla misura dell'altezza dei punti cospicui della costa rispetto al livello medio del mare.
- b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.
- c) alla misurazione del calcolo della minima distanza a cui un bersaglio passerà di poppa rispetto alla propria unità navale.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-22

Se sono a Sud di un faro; significa che lo rilevo per:

- a) 180 gradi.
- b) 360 gradi.
- c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.

Domanda 3 · quiz 1.7.6-32

Notiamo due oggetti cospicui con uguale rilevamento o con rilevamenti distanziati tra loro di 180 gradi; si tratta di:

- a) un allineamento.
- b) un incrocio.
- c) un cerchio di uguale distanza.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Navigazione costiera · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-12

Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa servono le squadrette nautiche nelle operazioni di carteggio?

a) alla misura dell'altezza dei punti cospicui della costa rispetto al livello medio del mare.

b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.

c) alla misurazione del calcolo della minima distanza a cui un bersaglio passerà di poppa rispetto alla propria unità navale.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.6-22

Se sono a Sud di un faro; significa che lo rilevo per:

a) 180 gradi.

b) 360 gradi.

c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.6-32

Notiamo due oggetti cospicui con uguale rilevamento o con rilevamenti distanziati tra loro di 180 gradi; si tratta di:

a) un allineamento.

b) un incrocio.

c) un cerchio di uguale distanza.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 2 · Navigazione costiera

Domanda 1 · quiz 1.7.6-13

Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa serve principalmente il compasso nautico nelle operazioni di carteggio?

- a) al calcolo delle distanze e all'individuazione delle coordinate geografiche.
- b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.
- c) alla misurazione delle velocità dei bersagli individuati dal radar.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-24

Per angolo di rilevamento di un oggetto s'intende:

- a) l'avvistamento di un punto cospicuo della costa.
- b) l'angolo che un astro forma con il meridiano fondamentale.
- c) l'angolo tra il piano verticale passante per il Nord e il piano verticale passante per l'oggetto rilevato, entrambi passanti per l'osservatore.

Domanda 3 · quiz 1.7.6-33

Un rilevamento al traverso corrisponde ad un rilevamento polare di:

- a) 90 gradi.
- b) 45 gradi.
- c) 120 gradi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Navigazione costiera · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-13

Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa serve principalmente il compasso nautico nelle operazioni di carteggio?

a) al calcolo delle distanze e all'individuazione delle coordinate geografiche.

b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.

c) alla misurazione delle velocità dei bersagli individuati dal radar.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.6-24

Per angolo di rilevamento di un oggetto s'intende:

a) l'avvistamento di un punto cospicuo della costa.

b) l'angolo che un astro forma con il meridiano fondamentale.

c) l'angolo tra il piano verticale passante per il Nord e il piano verticale passante per l'oggetto rilevato, entrambi passanti per l'osservatore.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.6-33

Un rilevamento al traverso corrisponde ad un rilevamento polare di:

a) 90 gradi.

b) 45 gradi.

c) 120 gradi.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 3 · Navigazione costiera

Domanda 1 · quiz 1.7.6-18

In presenza di scarroccio o deriva, accostare quando si è al traverso di un punto cospicuo significa accostare quando:

- a) il punto cospicuo è perpendicolare alla Rv che l'unità sta seguendo.
- b) il punto cospicuo è perpendicolare all'asse longitudinale dell'unità.
- c) lo si rileva polarmente per 180°.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-26

Sono sul Rlv 045 gradi del faro; significa che mi trovo:

- a) a Sud-Ovest del faro.
- b) a Nord-Est del faro.
- c) a Sud-Est del faro.

Domanda 3 · quiz 1.7.6-35

Il rilevamento polare si misura con:

- a) il grafometro.
- b) lo staziografo.
- c) la bussola di rotta.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Navigazione costiera · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-18

In presenza di scarroccio o deriva, accostare quando si è al traverso di un punto cospicuo significa accostare quando:

a) il punto cospicuo è perpendicolare alla Rv che l'unità sta seguendo.

b) il punto cospicuo è perpendicolare all'asse longitudinale dell'unità.

c) lo si rileva polarmente per 180°.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.6-26

Sono sul Rlv 045 gradi del faro; significa che mi trovo:

a) a Sud-Ovest del faro.

b) a Nord-Est del faro.

c) a Sud-Est del faro.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.6-35

Il rilevamento polare si misura con:

a) il grafometro.

b) lo staziografo.

c) la bussola di rotta.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 4 · Navigazione costiera

Domanda 1 · quiz 1.7.6-19

Di cosa ho bisogno per determinare, in corso di navigazione, la posizione dell'unità rispetto ad un punto cospicuo?

- a) di due distanze del punto cospicuo.
- b) di un rilevamento e di una distanza del punto cospicuo.
- c) di due rilevamenti contemporanei del punto cospicuo.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-28

Sono sul Rlv 225 gradi del faro; significa che lo rilevo per:

- a) Nord-Est.
- b) Sud-Ovest.
- c) Sud-Est.

Domanda 3 · quiz 1.7.6-39

Un luogo di posizione:

- a) è un insieme di punti che godono tutti di una determinata proprietà nello stesso istante e che tale proprietà deve essere misurabile.
- b) è la posizione in cui si trova l'unità in un dato preciso istante.
- c) è un insieme di tutti i riferimenti facilmente individuabili sia sulla carta sia in mare durante la navigazione.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Navigazione costiera · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-19

Di cosa ho bisogno per determinare, in corso di navigazione, la posizione dell'unità rispetto ad un punto cospicuo?

a) di due distanze del punto cospicuo.

b) di un rilevamento e di una distanza del punto cospicuo.

c) di due rilevamenti contemporanei del punto cospicuo.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.6-28

Sono sul Rlv 225 gradi del faro; significa che lo rilevo per:

a) Nord-Est.

b) Sud-Ovest.

c) Sud-Est.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.6-39

Un luogo di posizione:

a) è un insieme di punti che godono tutti di una determinata proprietà nello stesso istante e che tale proprietà deve essere misurabile.

b) è la posizione in cui si trova l'unità in un dato preciso istante.

c) è un insieme di tutti i riferimenti facilmente individuabili sia sulla carta sia in mare durante la navigazione.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 5 · Navigazione costiera

Domanda 1 · quiz 1.7.6-21

Se con la mia unità sono a 6 miglia sul Rlv Sud-Ovest del Faro della Meloria; significa che mi trovo:

- a) a Nord-Ovest del faro, distanza 6 miglia.
- b) a Nord-Est del faro, distanza 6 miglia.
- c) a Sud-Est del faro, distanza 6 miglia.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-31

Se sono a Sud-Est dello Scoglio Africa; significa che lo rilevo per:

- a) 135 gradi.
- b) 315 gradi.
- c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.

Domanda 3 · quiz 1.7.6-41

Per la navigazione costiera è indispensabile:

- a) avvalersi esclusivamente del Portolano.
- b) essere in vista della costa.
- c) il mare calmo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · Navigazione costiera · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-21

Se con la mia unità sono a 6 miglia sul Rlv Sud-Ovest del Faro della Meloria; significa che mi trovo:

a) a Nord-Ovest del faro, distanza 6 miglia.

b) a Nord-Est del faro, distanza 6 miglia.

c) a Sud-Est del faro, distanza 6 miglia.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.6-31

Se sono a Sud-Est dello Scoglio Africa; significa che lo rilevo per:

a) 135 gradi.

b) 315 gradi.

c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.6-41

Per la navigazione costiera è indispensabile:

a) avvalersi esclusivamente del Portolano.

b) essere in vista della costa.

c) il mare calmo.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 6 · Bussola e rosa dei venti

Domanda 1 · quiz 1.7.4-3

In una carta nautica dell'emisfero nord (boreale), com'è noto, la direzione del Nord è verso il bordo in alto della carta stessa. Partendo da un punto qualsiasi della carta le direzioni 301 gradi e 249 gradi (siano esse rotte o rilevamenti) in quale senso dirigono rispettivamente?

- a) la direzione 301 gradi verso l'alto e a destra; la direzione 249 gradi verso il basso e a destra.
- b) la direzione 301 gradi verso l'alto e a sinistra; la direzione 249 gradi verso il basso e a sinistra.
- c) la direzione 301 gradi verso il basso e a sinistra; la direzione 249 gradi verso l'alto e a destra.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-22

Il navigante ricava il valore della declinazione magnetica:

- a) da apposito documento edito dalla Capitaneria di porto.
- b) dalla carta nautica.
- c) dal portolano del luogo.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-29

L'elemento sensibile della bussola è dato da:

- a) sospensione cardanica.
- b) rosa graduata.
- c) equipaggio magnetico (piccoli magneti interni).





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Bussola e rosa dei venti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-3

In una carta nautica dell'emisfero nord (boreale), com'è noto, la direzione del Nord è verso il bordo in alto della carta stessa. Partendo da un punto qualsiasi della carta le direzioni 301 gradi e 249 gradi (siano esse rotte o rilevamenti) in quale senso dirigono rispettivamente?

a) la direzione 301 gradi verso l'alto e a destra; la direzione 249 gradi verso il basso e a destra.

b) la direzione 301 gradi verso l'alto e a sinistra; la direzione 249 gradi verso il basso e a sinistra.

c) la direzione 301 gradi verso il basso e a sinistra; la direzione 249 gradi verso l'alto e a destra.



Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.4-22

Il navigante ricava il valore della declinazione magnetica:

a) da apposito documento edito dalla Capitaneria di porto.

b) dalla carta nautica.

c) dal portolano del luogo.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.4-29

L'elemento sensibile della bussola è dato da:

a) sospensione cardanica.

b) rosa graduata.

c) equipaggio magnetico (piccoli magneti interni).

Risposta esatta: c



RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 7 · Bussola e rosa dei venti

Domanda 1 · quiz 1.7.4-10

Quale tra queste affermazioni è corretta?

- a) le direzioni cardinali rappresentano quelle verso cui sono dirette le correnti di marea.
- b) le direzioni cardinali rappresentano le direzioni di provenienza degli alisei.
- c) le direzioni cardinali costituiscono le principali direzioni di riferimento rispetto alle quali si individuano tutte le altre direzioni.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-23

I limiti di variabilità teorici della declinazione magnetica sono compresi:

- a) tra 0 e 180 gradi Est e tra 0 e 180 gradi Ovest.
- b) tra 0 e 90 gradi Est e tra 0 e 90 gradi Ovest.
- c) tra 0 e 45 gradi Est e tra 0 e 45 gradi Ovest.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-30

Gli aghi magnetici della bussola magnetica, installata su di un'imbarcazione, si orientano verso il:

- a) nord bussola.
- b) nord magnetico.
- c) nord vero.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · Bussola e rosa dei venti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-10

Quale tra queste affermazioni è corretta?

- a) le direzioni cardinali rappresentano quelle verso cui sono dirette le correnti di marea.
- b) le direzioni cardinali rappresentano le direzioni di provenienza degli alisei.

c) le direzioni cardinali costituiscono le principali direzioni di riferimento rispetto alle quali si individuano tutte le altre direzioni.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.4-23

I limiti di variabilità teorici della declinazione magnetica sono compresi:

a) tra 0 e 180 gradi Est e tra 0 e 180 gradi Ovest.

- b) tra 0 e 90 gradi Est e tra 0 e 90 gradi Ovest.
- c) tra 0 e 45 gradi Est e tra 0 e 45 gradi Ovest.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.4-30

Gli aghi magnetici della bussola magnetica, installata su di un'imbarcazione, si orientano verso il:

a) nord bussola.

- b) nord magnetico.
- c) nord vero.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 8 · Bussola e rosa dei venti

Domanda 1 · quiz 1.7.4-16

Chi può eseguire l'operazione dei "giribussola"?

- a) mediatore marittimo.
- b) il perito compensatore autorizzato dall'Autorità marittima.
- c) il perito nautico.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-24

I giri di bussola servono a:

- a) orientare con precisione il mortaio della bussola rispetto la linea di fede.
- b) compensare la bussola magnetica.
- c) a redigere, a bussola compensata, la tabella delle deviazioni residue.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-31

L'orientamento della linea di fede di una bussola è:

- a) in funzione della direzione del nord magnetico.
- b) parallelo all'asse longitudinale dell'unità.
- c) parallelo all'asse trasversale dell'unità.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · Bussola e rosa dei venti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-16

Chi può eseguire l'operazione dei "giribussola"?

a) mediatore marittimo.

b) il perito compensatore autorizzato dall'Autorità marittima.

c) il perito nautico.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.4-24

I giri di bussola servono a:

a) orientare con precisione il mortaio della bussola rispetto la linea di fede.

b) compensare la bussola magnetica.

c) a redigere, a bussola compensata, la tabella delle deviazioni residue.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.4-31

L'orientamento della linea di fede di una bussola è:

a) in funzione della direzione del nord magnetico.

b) parallelo all'asse longitudinale dell'unità.

c) parallelo all'asse trasversale dell'unità.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 9 · Bussola e rosa dei venti

Domanda 1 · quiz 1.7.4-18

La declinazione magnetica è in funzione:

- a) dell'orientamento della prora dell'imbarcazione.
- b) della presenza a bordo di materiale magnetico.
- c) dell'orientamento delle linee di forza del campo magnetico terrestre.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-25

La variazione della declinazione magnetica dipende:

- a) dalla prora dell'imbarcazione e dalla sua velocità.
- b) dal tempo e dai materiali ferrosi presenti a bordo.
- c) dal tempo e dal luogo in cui si trova la nave in quel momento.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-32

La declinazione varia:

- a) al variare della posizione geografica dell'unità.
- b) non deve mai variare.
- c) al variare della prora dell'unità.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · Bussola e rosa dei venti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-18

La declinazione magnetica è in funzione:

- a) dell'orientamento della prora dell'imbarcazione.
- b) della presenza a bordo di materiale magnetico.

c) dell'orientamento delle linee di forza del campo magnetico terrestre.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.4-25

La variazione della declinazione magnetica dipende:

- a) dalla prora dell'imbarcazione e dalla sua velocità.
- b) dal tempo e dai materiali ferrosi presenti a bordo.

c) dal tempo e dal luogo in cui si trova la nave in quel momento.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.4-32

La declinazione varia:

a) al variare della posizione geografica dell'unità.

- b) non deve mai variare.
- c) al variare della prora dell'unità.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 10 · Bussola e rosa dei venti

Domanda 1 · quiz 1.7.4-19

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra Nm e Nb?

- a) la deviazione magnetica.
- b) la declinazione magnetica.
- c) la variazione magnetica.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-28

Qual è la funzione del liquido presente all'interno del mortaio di una bussola magnetica di bordo?

- a) diminuire gli effetti della deviazione magnetica.
- b) mantenere la rosa graduata sempre in orizzontale.
- c) assorbire colpi di mare e vibrazioni, nonché conferire massima stabilità ai piccoli magneti interni.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-33

La rosa di una bussola è graduata:

- a) da 0 a 180 gradi a dritta e a sinistra.
- b) da 0 a 360 gradi in senso orario misurati cominciando da prora.
- c) da 0 a 360 gradi in senso orario misurati cominciando dalla direzione del Nord bussola (Nb).





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · Bussola e rosa dei venti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-19

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra Nm e Nb?

a) la deviazione magnetica.

b) la declinazione magnetica.

c) la variazione magnetica.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.4-28

Qual è la funzione del liquido presente all'interno del mortaio di una bussola magnetica di bordo?

a) diminuire gli effetti della deviazione magnetica.

b) mantenere la rosa graduata sempre in orizzontale.

c) assorbire colpi di mare e vibrazioni, nonché conferire massima stabilità ai piccoli magneti interni.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.4-33

La rosa di una bussola è graduata:

a) da 0 a 180 gradi a dritta e a sinistra.

b) da 0 a 360 gradi in senso orario misurati cominciando da prora.

c) da 0 a 360 gradi in senso orario misurati cominciando dalla direzione del Nord bussola (Nb).

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 11 - Navigazione elettronica

Domanda 1 - quiz 1.7.3-2

In cosa consiste il sistema GPS?

- a) è un trasmettitore in grado di determinare il proprio rilevamento vero rispetto a un complesso di stazioni riceventi, poste in prossimità dei poli.
- b) è un ricevitore in grado di determinare la propria distanza rispetto a ciascuno dei satelliti che costituiscono la relativa rete orbitante, e quindi il punto nave, con un esiguo margine di errore.
- c) è un trasmettitore in grado di determinare il proprio rilevamento geosatellitare inerziale rispetto a un complesso di stazioni gravitazionali.

Domanda 2 - quiz 1.7.3-6

Qual è l'utilità del G.P.S.?

- a) rilevare un punto cospicuo a terra.
- b) fornire in ogni istante il punto nave.
- c) seguire la Prora.

Domanda 3 - quiz 1.7.3-10

Cosa è il MOB?

- a) la funzione del GPS che traccia il punto di caduta dell'uomo a mare e il rilevamento per tornarci.
- b) la funzione del GPS che avvisa della navigazione in acque poco profonde.
- c) la funzione del GPS per allertare la Capitaneria di porto.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · Navigazione elettronica · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.3-2

In cosa consiste il sistema GPS?

a) è un trasmettitore in grado di determinare il proprio rilevamento vero rispetto a un complesso di stazioni riceventi, poste in prossimità dei poli.

b) è un ricevitore in grado di determinare la propria distanza rispetto a ciascuno dei satelliti che costituiscono la relativa rete orbitante, e quindi il punto nave, con un esiguo margine di errore.

c) è un trasmettitore in grado di determinare il proprio rilevamento geosatellitare inerziale rispetto a un complesso di stazioni gravitazionali.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.3-6

Qual è l'utilità del G.P.S.?

a) rilevare un punto cospicuo a terra.

b) fornire in ogni istante il punto nave.

c) seguire la Prora.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.3-10

Cosa è il MOB?

a) la funzione del GPS che traccia il punto di caduta dell'uomo a mare e il rilevamento per tornarci.

b) la funzione del GPS che avvisa della navigazione in acque poco profonde.

c) la funzione del GPS per allertare la Capitaneria di porto.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 12 · Navigazione elettronica

Domanda 1 · quiz 1.7.3-3

Quali sono le principali informazioni fornite dal sistema GPS?

- a) altitudine e parallasse, distanza e rotta necessarie per raggiungere un waypoint, prora vera e velocità propulsiva e ora stimata del punto di partenza.
- b) latitudine e longitudine, direzione ed intensità del vento e della corrente e altezza media delle onde del mare.
- c) Latitudine e longitudine, distanza e rotta necessarie per raggiungere un waypoint, velocità e rotta rispetto al fondo marino (Ve e Rv) e ora stimata di arrivo al punto di destinazione.

Domanda 2 · quiz 1.7.3-7

Il GPS è obbligatorio?

- a) nella navigazione oltre le 50 miglia.
- b) no, è una dotazione consigliata e facoltativa.
- c) nella navigazione oltre le 12 miglia.

Domanda 3 · quiz 1.7.3-11

Il GPS, nel calcolare la rotta per il WAY-POINT impostato:

- a) effettua sempre automaticamente il calcolo della rotta tenendo conto di ostacoli, pericoli e morfologia della costa.
- b) legge solamente gli ostacoli.
- c) se non di ultimissima generazione, non tiene conto di ostacoli, pericoli e morfologia della costa, è quindi necessario impostare delle rotte spezzate; comunque, anche in caso di rotta automatica, l'esito va comunque sempre verificato.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · Navigazione elettronica · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.3-3

Quali sono le principali informazioni fornite dal sistema GPS?

- a) altitudine e parallasse, distanza e rotta necessarie per raggiungere un waypoint, prora vera e velocità propulsiva e ora stimata del punto di partenza.
- b) latitudine e longitudine, direzione ed intensità del vento e della corrente e altezza media delle onde del mare.

c) Latitudine e longitudine, distanza e rotta necessarie per raggiungere un waypoint, velocità e rotta rispetto al fondo marino (Ve e Rv) e ora stimata di arrivo al punto di destinazione.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.3-7

Il GPS è obbligatorio?

- a) nella navigazione oltre le 50 miglia.
- b) no, è una dotazione consigliata e facoltativa.

c) nella navigazione oltre le 12 miglia.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.3-11

Il GPS, nel calcolare la rotta per il WAY-POINT impostato:

- a) effettua sempre automaticamente il calcolo della rotta tenendo conto di ostacoli, pericoli e morfologia della costa.
- b) legge solamente gli ostacoli.

c) se non di ultimissima generazione, non tiene conto di ostacoli, pericoli e morfologia della costa, è quindi necessario impostare delle rotte spezzate; comunque, anche in caso di rotta automatica, l'esito va comunque sempre verificato.

Risposta esatta: c





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Prima di tracciare converti tutto in vero: $V = d + \delta$, e aggiorna la declinazione
2. Rilevamento trasportato: sposta il faro del cammino e ritraccia il primo rilevamento
3. Tre rilevamenti: devono incontrarsi quasi in un punto
4. Traverso: cerchio e tangente dal lato giusto; poi Pm, tabella, Pb
5. Intercettazione: sua velocità da A, parallela ad AB, arco della tua velocità

Prossima lezione · 11 · Carburante e autonomia

